PENGANTAR TEKNIK INFORMATIKA



Penulis :
Sahriani, Novrizal Fattah Fahmitra, Fitriyah, Luluk Suhartini
La Ode Abdul Wahid, Fatmawati, Berta Erwin SLAM
Suharsono, Lailiyatus Sa'adah

PENGANTAR TEKNIK INFORMATIKA

Sahriani
Novrizal Fattah Fahmitra
Fitriyah
Luluk Suhartini
La Ode Abdul Wahid
Fatmawati
Berta Erwin SLAM
Suharsono
Lailiyatus Sa'adah

AIKOMEDIA PRESS

PENGANTAR TEKNIK INFORMATIKA

Penulis :
Sahriani
Novrizal Fattah Fahmitra
Fitriyah
Luluk Suhartini
La Ode Abdul Wahid
Fatmawati
Berta Erwin SLAM
Suharsono
Lailiyatus Sa'adah

ISBN : 978-634-96034-6-1

Editor : Ari Yanto, M.Pd.
Penyunting : Yuliatri Novita, M.Hum.
Desain Sampul dan Tata Letak : Dede Ahsani Aulia, S.T.

Penerbit : AIKOMEDIA PRESS
Anggota IKAPI No.056/SBA/2024

Redaksi :
Jln. Sungai Lareh No.26, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat
Website : aikomedia.id
Email : aikomediapress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Pengantar Teknik Informatika dapat diselesaikan. Buku ini membahas tentang Pendahuluan, Sejarah Komputer Dan Perkembangannya, Sistem Komputer, Sistem Bilangan Dan Logika Digital, Struktur Data, Sistem Operasi, Keamanan Informasi, Etika Dan Hukum Dalam Teknologi Informasi, Perkembangan Tren TI.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengaharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBA ix
BAB 1 PENDAHULUAN..... 1
1.1 Definisi dan Ruang LingkupTeknologi Informasi..... 1
1.1.1 Peran TI dalam Kehidupan Modern..... 1
1.1.2 Hubungan TI dengan Disiplin Lain..... 2
1.2 Sejarah dan Perkembangan Teknologi Informasi..... 2
1.2.1 Awal Mula Perkembangan Komputer..... 2
1.2.2 Evolusi Teknologi: Generasi Komputer..... 3
1.2.3 Internet dan Revolusi Digital 3
1.3 Komponen Utama Teknologi Informasi 4
1.4 Teknologi Informasi dalam Berbagai Sektor..... 6
1.5 Tren dan Inovasi dalam Teknologi Informasi..... 8
1.6 Tantangan dan Peluang dalam Teknologi Informasi 10
DAFTAR PUSTAKA..... 15
BAB 2 SEJARAH KOMPUTER DAN PERKEMBANGANNYA..... 17
2.1 Awal Mula Komputer 17
2.1.1 Pengertian Komputer 17
2.1.2 Perangkat Hitung Tradisional 17
2.1.3 Mesin Mekanik Awal..... 19
2.1.4 Mesin Analitik : Konsep Komputer Pertama..... 20
2.2 Perkembangan Komputer Berdasarkan Generasi 21
2.2.1 Komputer Generasi Pertama (1940 – 1956)..... 22
2.2.2 Komputer Generasi Kedua (1956 – 1963) 23
2.2.3 Komputer Generasi Ketiga (1964 – 1971)..... 24
2.2.4 Komputer Generasi Keempat (1971 – Sekarang) 24
2.2.5 Komputer Generasi Kelima..... 25
2.3 Tokoh – Tokoh Penting dalam Dunia Komputer 26
2.3.1 *Charles Babbage* (Bapak Komputer)..... 26
2.3.2 Ada Lovelace (Programmer Pertama di Dunia) 26

2.3.3 Alan Turing (Bapak Kecerdasan Buatan dan Ilmu Komputer 27
2.3.4 John vou Neumann (Arsitek Komputer Modern) 27
2.3.5 Bill Gates dan Steve Jobs (Pelopor Komputer Pribadi) 27
2.3.6 Tim Berners Lee (Penemu *World Wide Web*) 28
2.4 Evolusi Perangkat Komputer 28
2.4.1 Perangkat Keras (*Hardware*) 28
2.4.2 Perangkat Lunak (*Software*) 29
2.4.3 Evolusi Arsitektur Komputer 30
2.5 Dampak Komputer dalam Kehidupan 30
2.5.1 Dampak di Bidang Pendidikan 30
2.5.2 Dampak di Bidang Ekonomi dan Bisnis 31
2.5.3 Dampak di Bidang Sosial dan Komunikasi 31
2.5.4 Dampak di Bidang Kesehatan 32
2.5.5 Dampak di Bidang Kemanan dan Pertahanan 32
2.5.6 Dampak Negatif dan Tantangan 33
2.6 Tren Teknologi Komputer di Masa Depan 33
2.6.1 Komputer Kuantum 33
2.6.2 Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI) 33
2.6.3 *Internet of Things* (IoT) 34
2.6.4 Komputasi Tepi (*Edge Computing*) 34
2.6.5 *Realitas Virtual* (VR), *Augmented Reality* (AR), dan *Mixed Reality* (MR) 34
2.6.6 Komputer Biologis dan Neuromorfik 35
2.6.7 Teknologi Ramah Lingkungan (*Green Computing*) 35
2.6.8 Komputasi Awan Generasi Terbaru 35
DAFTAR PUSTAKA 36
BAB 3 SISTEM KOMPUTER 39
3.1 Pendahuluan Sistem Komputer 39
3.2 Komponen Utama: Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 40
3.3 Evolusi Sistem Komputer: Dari Generasi Awal hingga Era Modern 41
3.4 Peran Sistem Komputer dalam Kehidupan Sehari-hari 42

3.5 Menjelajahi Perangkat Lunak Komputer 43
3.5.1 Definisi dan Fungsi Perangkat Lunak 43
3.5.2 Kategori Perangkat Lunak: Sistem Operasi, Aplikasi dan Utilitas 44
3.5.3 Sistem Operasi Populer: Windows, macOS, dan Linux 45
3.5.4 Aplikasi Perkantoran, Multimedia, dan Internet 46
3.6 Keamanan Perangkat Lunak dan Etika Penggunaan 47
DAFTAR PUSTAKA 49
BAB 4 SISTEM BILANGAN DAN LOGIKA DIGITAL52
4.1 Pendahuluan 52
4.2 Sistem Bilangan 52
4.2.1 Jenis-Jenis Sistem Bilangan 52
4.2.2 Konversi Sistem Bilangan 57
4.3 Logika Digital 66
4.3.1 Konsep Logika Boolean 66
4.3.2 Gerbang Logika (*Logic Gates)* 66
4.3.3 Aplikasi Logika Digital 72
DAFTAR PUSTAKA 74
BAB 5 STRUKTUR DATA 76
5.1 Pendahuluan 76
5.2 Tipe-Tipe Struktur Data Dasar 77
5.2.1 Struktur Data Linear 77
5.2.2 Struktur Data Non-Linear 78
5.3 Algoritma dan Operasi pada Struktur Data 81
5.4 Struktur Data Dalam Aplikasi Nyata 82
5.5 Optimasi dan Analisis Kompleksitas dalam Struktur Data 84
5.6 Studi Kasus dan Implementasi dalam Bahasa Pemograman 86
DAFTAR PUSTAKA 90
BAB 6 SISTEM OPERASI 91
6.1 Pendahuluan 91
6.1.1 Sejarah Sistem Operasi 91
6.1.2 Fungsi Sistem Operasi 92
6.1.3 Contoh Sistem Operasi 93

6.2 Manajemen Proses 93
6.2.1 Diagram State Proses 93
6.2.2 Process Control Block 94
6.2.3 Penjadwalan Proses 94
6.3 Manajemen Memori 95
6.4 Manajemen Berkas/File 95
6.4.1 Struktur Sistem File 96
6.4.2 Sistem File 96
6.4.3 Jenis Sistem File 96
6.5 Manajemen Input/Output 97
6.5.1 Klasifikasi Perangkat Input/Output 97
6.5.2 Hierarki Manajemen Input/Output 98
6.6 Keamanan Sistem 98
6.6.1 Ancaman Keamanan Sistem Operasi 99
6.6.2 Mekanisme Proteksi 99
DAFTAR PUSTAKA 101
BAB 7 KEAMANAN INFORMASI 102
7.1 Pendahuluan 102
7.2 Konsep dasar dan prinsip-prinsip keamanan informasi 103
7.2.1 Konsep Dasar Keamanan Informasi 103
7.2.2 Prinsip-Prinsip Keamanan Informasi (CIA Triad) 105
7.3 Jenis Ancaman dan Serangan terhadap Informasi..... 111
7.3.1 *Malware* 112
7.3.2 *Phishing* dan *Social Engineering* 114
7.3.3 DoS dan DDoS Attacks 114
7.3.4 *Man-in-the-Middle* (MitM) Attacks 115
7.3.5 SQL *Injection* dan *Cross Site Scripting* (XSS).... 115
7.3.6 Ancaman Internal (*Insider Threats* dan *Human Error*)..... 115
7.4 Standar dan Regulasi Keamanan Informasi 116
7.4.1 ISO/IEC 27001 116
7.4.2 NIST Cybersecurity Framework 118
7.4.3 UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)..... 119
7.4 Kesimpulan..... 119
DAFTAR PUSTAKA 121
BAB 8 ETIKA DAN HUKUM DALAM TEKNOLOGI

INFORMASI 123
8.1 Pendahuluan 123
8.2 Etika dalam Teknologi Informasi 123
8.3 Hukum dalam Teknologi Informasi 128
8.4 Etika dan Hukum dalam Pengembangan Perangkat Lunak 132
8.5 Dampak Sosial dan Tanggung Jawab Profesional 135
8.6 Studi Kasus 137
8.7 Kesimpulan 140
DAFTAR PUSTAKA 141
BAB 9 PERKEMBANGAN TREN TI 144
9.1 Pendahuluan 144
9.2 Pengaruh Tren TI di Berbagai Sektor 145
9.3 Dampak Global: Bagaimana Tren TI Mengubah Komunikasi dan Pekerjaan 147
9.4 Tren TI Dari Masa Ke Masa 148
9.4.1 Era Komputer Mainframe & PC (1950-1980) 148
9.4.2 Era Internet & Jaringan Global (1980-2000) 148
9.4.3 Era Mobile & Cloud (2000-2020) 149
9.4.4 Era AI & IoT (2020-sekarang) 149
9.5 Jaringan dan Komunikasi: Fondasi Teknologi Modern 150
9.6 Tren Teknologi Informasi Terkini: Analisis Mendalam 151
9.6.1 Artificial Intelligence & Machine Learning 151
9.6.2 *Cloud Computing & Edge Computing* 152
9.6.3 Blockchain & Web3 153
9.6.4 *Cybersecurity* 153
9.6.5 *Internet of Things* (IoT) 153
9.6.6 *Quantum Computing* 154
9.7 Dampak Sosial dan Ekonomi dari Tren Teknologi Informasi 154
9.8 Tantangan dan Masa Depan Teknologi Informasi 157
DAFTAR PUSTAKA 159
BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Tabel Penjumlahan Oktal 58
Tabel 4.2. Tabel pengurangan Oktal 59
Tabel 4.3. Tabel referensi konversi oktal ke biner 65
Tabel 4.4. Tabel referensi konversi heksadesimal ke biner 67
Tabel 4.5. Tabel kebenaranlogika AND 70
Tabel 4.6. Tabel kebenaran logika OR 71
Tabel 4.7. Tabel kebenaran logika NOT 71
Tabel 4.8. Tabel kebenaran logika NOT AND/ NAND 72
Tabel 4.9. Tabel kebenaran logika NOR/ NOT OR 73
Tabel 4.10. Tabel kebenaran logika XOR 74
Tabel 5.1. Jenis Kompleksitas Big-O 88
Tabel 5.2. Contoh Kasus Penggunaan Struktur Data 89
Tabel 7.1. Prinsip-Prinsip Keamanan Informasi (CIA Triad) ... 117
Tabel 7.2. 14 Domain Pengendalian ISO/IEC 27001:2013 123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Abacus.....18
Gambar 2.2. Napier's Bones.....18
Gambar 2.3. Pascaline Calculator.....19
Gambar 2.4. Leibniz Machine 20
Gambar 2.5. Babbage's Analytical Engine 21
Gambar 2.6. ENIAC High Speed Multiplier.....22
Gambar 2.7. UNIVAC I 23
Gambar 2.8. IBM 1401.....23
Gambar 2.9. IBM System 360 24
Gambar 2.10. IBM PC.....25
Gambar 5.1. Implementasi Array-Python..... 90
Gambar 5.2. Implementasi Array – Java 90
Gambar 5.3. Implementasi Array – C++ 91
Gambar 5.4. Implementasi Stack – Python..... 91
Gambar 5.5. Implementasi Stack – Java..... 91
Gambar 5.5. Traversal Graph dengan BFS dan DFS..... 92
Gambar 6.1. Isi Proses 98
Gambar 6.2. Diagram State Proses 99

BAB 1
PENDAHULUAN

Oleh Sahriani

1.1 Definisi dan Ruang LingkupTeknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) adalah bidang yang mencakup studi, pengelolaan, dan penerapan sistem berbasis komputer, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta data. TI digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor.

TI tidak hanya terbatas pada komputer dan internet, tetapi juga mencakup berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), blockchain, dan cloud computing yang semakin mendefinisikan era digital saat ini.

TI merupakan pilar utama dalam perkembangan global yang terus berkembang. Dengan terus bertumbuhnya teknologi, pemanfaatan TI akan semakin luas dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang TI serta penerapan strategisnya akan menjadi kunci bagi individu dan organisasi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital ini.

1.1.1 Peran TI dalam Kehidupan Modern

Ilmu TI memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa peran utamanya:

1. Komunikasi: Memfasilitasi komunikasi global melalui email, pesan instan, dan media sosial.
2. Pendidikan: Membantu dalam pembelajaran online, akses informasi, dan pengembangan teknologi pendidikan.
3. Bisnis dan Industri: Meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi, analisis data, dan sistem manajemen.
4. Kesehatan: Mendukung diagnosis berbasis teknologi, rekam medis digital, dan telemedicine.

5. Pemerintahan: Mempermudah administrasi publik dan pelayanan masyarakat melalui sistem digital.
6. Hiburan: Menyediakan platform digital untuk musik, film, game, dan media sosial.

TI telah menjadi tulang punggung berbagai aktivitas manusia dan terus berkembang, membentuk cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.

1.1.2 Hubungan TI dengan Disiplin Lain

TI memiliki keterkaitan erat dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, termasuk:

1. Ilmu Komputer: Fokus pada teori dan pengembangan algoritma, pemrograman, serta arsitektur komputer.
2. Sistem Informasi: Berkaitan dengan penerapan teknologi dalam bisnis dan manajemen informasi.
3. Elektronika dan Telekomunikasi: Mempelajari komponen perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sinyal digital.
4. Data Science dan AI: Mengeksplorasi pemrosesan data, pembelajaran mesin, dan analisis prediktif.
5. Manajemen dan Bisnis: Menggunakan TI untuk strategi bisnis, pemasaran digital, dan pengambilan keputusan berbasis data.

TI bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai bidang ilmu yang berkontribusi terhadap berbagai sektor, menjadikannya komponen krusial dalam perkembangan teknologi masa depan.

1.2 Sejarah dan Perkembangan Teknologi Informasi

1.2.1 Awal Mula Perkembangan Komputer

Perkembangan teknologi informasi berawal dari kebutuhan manusia untuk menghitung dan mengelola data dengan lebih efisien. Beberapa tonggak penting dalam sejarah komputer meliputi:

1. Abacus (3000 SM): Alat hitung manual yang digunakan dalam berbagai peradaban kuno.
2. Mesin Analitik (1837): Konsep komputer mekanik pertama yang dikembangkan oleh Charles Babbage, sering dianggap sebagai "Bapak Komputer".

3. Mesin Enigma & Colossus (1940-an): Komputer pertama yang digunakan dalam Perang Dunia II untuk memecahkan kode rahasia.
4. Komputer Elektronik Awal (1940-an): ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*), komputer digital pertama yang sepenuhnya elektronik.

1.2.2 Evolusi Teknologi: Generasi Komputer

Komputer berkembang dalam beberapa generasi, masing-masing dengan inovasi baru:

1. Generasi Pertama (1940-1956): Menggunakan tabung vakum, sangat besar, dan membutuhkan pendinginan intensif. Contoh: ENIAC dan UNIVAC.
2. Generasi Kedua (1956-1963): Menggunakan transistor, lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Contoh: IBM 1401.
3. Generasi Ketiga (1964-1971): Menggunakan Integrated Circuits (IC), meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Contoh: IBM 360.
4. Generasi Keempat (1971-sekarang): Menggunakan microprocessor, memungkinkan komputer pribadi (PC) dan revolusi perangkat lunak. Contoh: Apple II, IBM PC.
5. Generasi Kelima (Masa Kini & Masa Depan): Komputer dengan AI, komputasi kuantum, dan teknologi berbasis cloud.

1.2.3 Internet dan Revolusi Digital

Internet merupakan salah satu inovasi paling berpengaruh dalam sejarah TI.

1. ARPANET (1969): Cikal bakal internet yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS.
2. Munculnya World Wide Web (1991): Tim Berners-Lee menciptakan WWW, memungkinkan akses informasi yang luas melalui browser.
3. Perkembangan Mobile & Cloud Computing: Ponsel pintar dan penyimpanan berbasis cloud mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja.
4. Era AI & IoT: Teknologi berbasis kecerdasan buatan dan Internet of Things semakin mengintegrasikan TI ke dalam kehidupan manusia.

1.3 Komponen Utama Teknologi Informasi

TI terdiri dari beberapa komponen utama yang memungkinkan sistem komputer berfungsi secara optimal. Berikut adalah tiga komponen penting:

1. **Perangkat Keras (*Hardware*)**
   Perangkat keras merupakan komponen fisik dari sistem komputer yang digunakan untuk pemrosesan, penyimpanan, dan komunikasi data. Beberapa kategori utama perangkat keras meliputi:
   a. **Unit Pemrosesan (*Processing Unit*)**
      1) *Central Processing Unit* (CPU): Otak komputer yang menjalankan instruksi program.
      2) *Graphics Processing Unit* (GPU): Memproses grafis dan mempercepat pemrosesan data dalam aplikasi AI dan game.
   b. **Penyimpanan dan Memori**
      1) *Random Access Memory* (RAM): Memori sementara yang menyimpan data saat program sedang berjalan.
      2) *Hard Disk Drive* (HDD) & *Solid State Drive* (SSD): Penyimpanan jangka panjang untuk sistem operasi dan data pengguna.
   c. **Perangkat Input dan Output**
      1) Keyboard & Mouse: Alat utama untuk memberikan perintah ke komputer.
      2) Monitor & Printer: Menampilkan atau mencetak hasil dari pemrosesan komputer.
   d. **Jaringan dan Konektivitas**
      1) *Network Interface Card* (NIC): Memungkinkan komputer terhubung ke jaringan.
      2) Router & Switch: Mengelola lalu lintas data dalam jaringan komputer.

2. **Perangkat Lunak (*Software*)**
   Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perangkat lunak terbagi dalam beberapa kategori:
   a. **Sistem Operasi (*Operating System*)**

1) Mengelola perangkat keras dan menyediakan lingkungan bagi aplikasi.
2) Contoh: Windows, Linux, macOS, Android.

b. Aplikasi dan Program

1) *Productivity Tools*: Microsoft Office, Google Docs.
2) *Software Grafis*: Adobe Photoshop, CorelDRAW.
3) Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

c. Perangkat Lunak Sistem

1) *Drivers*: Menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi.
2) *Firmware:* Perangkat lunak dasar dalam perangkat keras seperti BIOS.

d. Perangkat Lunak Jaringan dan Keamanan

1) Firewall & Antivirus: Melindungi sistem dari ancaman keamanan.
2) VPN & Proxy: Menjaga privasi dan keamanan data saat browsing.

3. Jaringan dan Komunikasi Data

Jaringan komputer memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara perangkat. Berikut komponen utama dalam jaringan TI:

a. Jenis Jaringan

1) LAN (*Local Area Network*): Jaringan kecil dalam satu lokasi, seperti kantor atau rumah.
2) WAN (*Wide Area Network*): Jaringan luas seperti internet yang menghubungkan berbagai lokasi.

b. Protokol dan Teknologi Jaringan

1) TCP/IP: Protokol utama dalam komunikasi internet.
2) HTTP/HTTPS: Digunakan dalam akses web.
3) DNS: Sistem yang mengubah alamat domain menjadi alamat IP.

c. Perangkat Jaringan

1) Modem: Menghubungkan perangkat ke internet.
2) Router: Mengelola distribusi data antar perangkat dalam jaringan.
3) Switch: Menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal.

Jaringan ini menjadi tulang punggung komunikasi modern dan mendukung berbagai layanan, mulai dari email hingga penyimpanan berbasis cloud.

1.4 Teknologi Informasi dalam Berbagai Sektor

Teknologi Informasi (TI) telah menjadi pilar utama dalam berbagai sektor, membantu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi. Berikut adalah peran utama TI dalam beberapa sektor strategis:

1. **Teknologi Informasi di Dunia Bisnis dan Industri**

   TI telah merevolusi dunia bisnis dan industri dengan meningkatkan produktivitas, mempercepat pengambilan keputusan, serta membuka peluang baru. Beberapa penerapan utama TI meliputi:

   a. **Sistem Manajemen Perusahaan (ERP & CRM)**
      1) ***Enterprise Resource Planning*** **(ERP)**: Mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, produksi, dan SDM dalam satu platform.
      2) ***Customer Relationship Management*** **(CRM)**: Meningkatkan manajemen pelanggan, analisis data, dan otomatisasi pemasaran.

   b. **E-Commerce dan Digital Marketing**
      1) Penggunaan platform online seperti Shopify dan marketplace untuk penjualan.
      2) Strategi pemasaran berbasis data seperti SEO, Google Ads, dan analitik pelanggan.

   c. **Automasi dan *Internet of Things* (IoT) di Industri**
      1) Robotika dan kecerdasan buatan untuk produksi manufaktur.
      2) Sensor IoT dalam rantai pasokan dan pemantauan logistik.

   TI telah menjadi bagian integral dalam strategi bisnis modern, meningkatkan daya saing dan mendorong efisiensi operasional.

2. **Teknologi Informasi dalam Bidang Pendidikan**

TI telah mempercepat transformasi pendidikan dengan menyediakan akses informasi yang lebih luas, metode pembelajaran interaktif, dan sistem manajemen akademik yang lebih efisien.

a. *E-Learning dan LMS (Learning* Management System)

1) Platform seperti Moodle dan Google Classroom yang mendukung pembelajaran jarak jauh.
2) Video interaktif, webinar, dan kelas virtual yang meningkatkan pengalaman belajar.

b. AI dan Big Data dalam Pendidikan

1) Analisis data akademik untuk personalisasi pembelajaran.
2) Tutor berbasis AI yang membantu siswa dalam memahami konsep.

c. Teknologi Virtual dan Augmented Reality (VR & AR)

1) Simulasi laboratorium virtual untuk pembelajaran sains dan teknik.
2) Augmented reality dalam buku digital untuk meningkatkan interaksi pembelajaran.

TI telah membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis data, meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua kalangan.

3. Teknologi Informasi dalam Pemerintahan dan Kesehatan

TI memainkan peran penting dalam pemerintahan dan layanan kesehatan dengan meningkatkan transparansi, efektivitas administrasi, serta kualitas pelayanan publik.

a. E-Government dan Digitalisasi Administrasi

1) Sistem administrasi berbasis TI seperti e-KTP dan layanan pajak online.
2) Pemerintahan digital untuk transparansi dan kemudahan akses layanan publik.

b. Keamanan Data dan Blockchain dalam Pemerintahan

1) Penggunaan blockchain untuk dokumen resmi dan database kependudukan.
2) Sistem keamanan siber untuk perlindungan data publik.

c. TI dalam Dunia Kesehatan

1) ***Electronic Health Record* (EHR)**: Penyimpanan data pasien secara digital untuk akses lebih cepat dan akurat.
2) ***Telemedicine* & AI Diagnosis**: Konsultasi medis jarak jauh dan deteksi penyakit berbasis AI.
3) ***Wearable Devices* & IoT**: Alat kesehatan pintar yang memantau kondisi pasien secara real-time.

TI dalam pemerintahan dan kesehatan telah meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.

Penerapan TI di berbagai sektor terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi yang lebih canggih.

1.5 Tren dan Inovasi dalam Teknologi Informasi

Seiring perkembangan teknologi, beberapa inovasi utama dalam TI telah merevolusi cara manusia mengolah data, menyimpan informasi, dan menjaga keamanan digital. Berikut adalah tiga tren utama yang saat ini mendominasi industri TI:

1. **Big Data dan *Artificial Intelligence* (AI)**
   Big Data merujuk pada kumpulan data dalam jumlah besar yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, media sosial, dan perangkat IoT. AI, di sisi lain, memungkinkan komputer untuk mempelajari pola dari data besar ini dan mengambil keputusan berdasarkan analisis cerdas.

   Penerapan Big Data & AI

   a. **Analisis Prediktif**: Digunakan dalam bisnis untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen.
   b. **Personalisasi dan Otomasi**: AI dalam e-commerce dan periklanan, seperti rekomendasi produk berbasis perilaku pengguna.
   c. **AI dalam Kesehatan**: Diagnosis berbasis AI, analisis genetik, dan pengobatan presisi.
   d. **Pengenalan Gambar & Suara**: AI digunakan dalam sistem pengenalan wajah dan asisten suara seperti Siri dan Alexa.

   Big Data dan AI menjadi fondasi bagi inovasi baru seperti ***machine learning*** dan ***deep learning***, yang memungkinkan komputer memproses informasi layaknya manusia.

2. ***Cloud Computing***
   Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara online tanpa perlu infrastruktur fisik yang kompleks. Teknologi ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas bagi perusahaan dan individu.

   Jenis *Cloud Computing*

   a. ***Software as a Service* (SaaS)**: Aplikasi berbasis cloud seperti Google Docs dan Microsoft 365.
   b. ***Platform as a Service* (PaaS)**: Penyediaan lingkungan pengembangan aplikasi seperti AWS dan Google Cloud Platform.
   c. ***Infrastructure as a Service* (IaaS)**: Penyewaan infrastruktur IT melalui cloud seperti Microsoft Azure dan Amazon EC2.

   Keunggulan *Cloud Computing*

   a. **Efisiensi Biaya**: Mengurangi kebutuhan investasi dalam perangkat keras.
   b. **Skalabilitas**: Dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan pengguna.

c. **Keamanan dan Backup Data**: Penyedia cloud menawarkan perlindungan terhadap kehilangan data dan serangan siber.

Cloud computing menjadi tulang punggung banyak perusahaan dalam mengelola data dan aplikasi mereka secara fleksibel dan aman.

3. **Blockchain dan Keamanan Data**

Blockchain adalah teknologi terdesentralisasi yang memungkinkan penyimpanan data yang aman dan transparan. Awalnya dikembangkan untuk **Bitcoin**, kini blockchain digunakan di berbagai sektor untuk meningkatkan keamanan dan integritas data.

Keunggulan *Blockchain* dalam Keamanan Data

a. **Transparansi dan Imutabilitas**: Data dalam blockchain tidak dapat diubah atau dimanipulasi.
b. **Keamanan Terdesentralisasi**: Tidak bergantung pada satu otoritas pusat, mengurangi risiko serangan cyber.
c. **Smart Contracts**: Kontrak otomatis berbasis blockchain yang mengurangi kebutuhan perantara dalam transaksi.

Penerapan Blockchain di Berbagai Industri

a. **Keuangan**: Sistem pembayaran tanpa perantara seperti cryptocurrency dan DeFi (*Decentralized Finance*).
b. **Keamanan Digital**: Blockchain dalam identitas digital dan sistem pemungutan suara elektronik.
c. ***Supply Chain Management***: Pelacakan barang secara transparan untuk menghindari pemalsuan.

Blockchain menawarkan solusi inovatif dalam keamanan data, menjadikan sistem TI lebih transparan dan dapat dipercaya. Ketiga tren ini terus berkembang dan berintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan modern.

1.6 Tantangan dan Peluang dalam Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan TI, muncul berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi dunia digital saat ini. Berikut adalah beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan:

1. **Keamanan dan Privasi Data**

Keamanan dan privasi data menjadi isu utama dalam dunia TI, terutama karena jumlah data yang dihasilkan terus meningkat. Tantangan utama meliputi:

a. **Ancaman Keamanan Siber**
   1) Serangan malware, ransomware, dan phishing yang dapat mencuri atau merusak data.
   2) Peretasan pada infrastruktur kritis, seperti sistem perbankan dan pemerintahan.

b. **Penyalahgunaan Data Pribadi**
   1) Pengumpulan dan analisis data pengguna oleh perusahaan teknologi tanpa transparansi yang cukup.
   2) Kekhawatiran terkait pelanggaran privasi dalam penggunaan AI dan IoT.

c. **Solusi Keamanan**
   1) Penggunaan **kriptografi dan enkripsi** untuk melindungi data sensitif.
   2) Pengembangan ***Zero Trust Security Model***, yang mengutamakan verifikasi setiap akses sistem.
   3) Regulasi seperti **GDPR dan UU Perlindungan Data** yang bertujuan melindungi informasi pribadi pengguna.

Keamanan siber menjadi semakin penting seiring dengan digitalisasi yang makin luas, sehingga penguatan sistem proteksi data menjadi prioritas global.

2. Etika dalam Penggunaan Teknologi

Kemajuan TI juga membawa tantangan etika yang berkaitan dengan dampak sosial dan moral dari teknologi.

a. **AI dan Bias Algoritma**
   1) AI dapat mengalami bias jika data yang digunakan tidak beragam atau berimbang.
   2) Tantangan dalam memastikan AI bekerja secara adil dan tidak diskriminatif.

b. **Penyalahgunaan Teknologi**
   1) Deepfake dan manipulasi informasi yang dapat menyesatkan publik.
   2) Penyebaran disinformasi melalui media sosial yang memengaruhi opini publik.

c. **Etika dalam Pengembangan Teknologi**

1) Pentingnya **AI Ethics** dalam desain sistem untuk mencegah dampak negatif.
2) Perlunya regulasi yang mengatur pengembangan teknologi yang berdampak luas, seperti autonomous systems dan AI generatif.

Menjaga etika dalam penggunaan teknologi menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa TI berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

3. Peluang Karir dan Masa Depan Industri TI

Industri TI menawarkan berbagai peluang karir yang terus berkembang dengan munculnya teknologi baru. Beberapa bidang yang memiliki prospek tinggi meliputi:

a. Data Science dan AI Engineering

1) Meningkatnya permintaan terhadap **Data Analysts, *Machine Learning Engineers*, dan AI Developers**.
2) Pengembangan AI dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, keuangan, dan manufaktur.

b. Cybersecurity dan Blockchain

1) Peningkatan kebutuhan terhadap **Cybersecurity Specialists** untuk melindungi sistem dari ancaman siber.
2) **Blockchain Developers** yang bekerja pada sistem pembayaran digital dan keamanan data.

c. **Cloud Computing dan DevOps**
   1) Pengembangan solusi berbasis **Cloud Infrastructure** untuk perusahaan.
   2) DevOps dan otomatisasi sistem untuk meningkatkan efisiensi perangkat lunak.

d. ***Internet of Things*** **(IoT) dan Edge Computing**
   1) Pengembangan teknologi IoT dalam rumah pintar dan industri manufaktur.
   2) Edge computing yang memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dan efisien.

Industri TI akan terus berkembang, menciptakan peluang baru bagi inovator dan profesional di bidang teknologi. Tantangan dan peluang ini menjadi bagian dari evolusi TI yang terus berlanjut.

Teknologi Informasi (TI) telah menjadi bagian integral dalam kehidupan modern, berkembang dari sejarah panjang mulai dari komputer generasi pertama hingga revolusi digital yang didorong oleh internet dan kecerdasan buatan. TI terdiri dari berbagai komponen utama—perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan dan komunikasi data—yang bekerja secara sinergis untuk mendukung berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan.

Tren inovasi seperti **Big Data*, Artificial Intelligence* (AI), *Cloud Computing***, dan ***Blockchain*** terus mendorong perubahan besar dalam cara informasi diproses, disimpan, dan diamankan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keamanan data, privasi, dan etika penggunaan teknologi, peluang dalam industri TI terus berkembang, membuka jalan bagi berbagai karir di bidang data science, keamanan siber, dan pengembangan perangkat lunak.

Sebagai bidang yang terus berkembang, TI tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi dan perubahan sosial. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep dasar hingga tren terbaru, individu dan organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital ini.

Sebagai bidang yang terus berkembang, TI tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi dan perubahan sosial. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep dasar hingga tren terbaru, individu dan organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

Rita Puspita Sari. (2025). Revolusi Teknologi yang Mengubah Industri 2025.

Smith, J. (2024). *Artificial Intelligence and Ethics in the Digital Age*. Oxford University Press.

Brown, K. & Lee, M. (2023). *Cloud Computing: Trends and Security Challenges*. Springer.

Williams, R. (2022). *Blockchain and Cybersecurity: A New Era of Digital Protection*. MIT Press.

Johnson, P. (2021). *Big Data Analytics for Business Intelligence*. Cambridge University Press.

Taylor, S. & Green, D. (2025). *Internet of Things: Applications and Future Prospects*. Wiley.

Miller, A. (2020). *Quantum Computing: The Next Frontier in IT*. Pearson.

Garcia, L. (2025). *Machine Learning and Its Impact on Modern Industries*. Elsevier.

Roberts, C. (2023). *Cybersecurity Threats and Solutions in 2025*. Routledge.

Harrison, B. (2024). *Data Privacy and Ethics in the Age of AI*. Harvard University Press.

Evans, T. (2022). *Digital Transformation in Education: The Role of AI and Cloud Computing*. Springer.

Nelson, G. (2021). *E-Government and Digital Public Services*. Cambridge University Press.

Foster, H. (2025). *Augmented Reality and Virtual Reality in Business and Education*. MIT Press.

Stewart, J. (2023). *The Future of IT Careers: Emerging Roles and Skills*. Wiley.

Baker, M. (2024). *Ethical Considerations in AI Development*. Oxford University Press.

Davis, P. (2025). *Cloud Security and Data Protection Strategies*. Elsevier.

Pears, R. & Shields, G. (2019). *Cite them right: The essential referencing guide*. 11th edn. London: MacMillan.

Stallings, W. (2020). *Computer Organization and Architecture*. 11th edn. Pearson.

Tanembaum, A. S. & Wetherall, D. (2011). *Computer Networks*. 5th edn. Pearson.

Russell, S. & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th edn. Pearson.

Schneider, G. (2022). *Electronic Commerce*. 14th edn. Cengage Learning.

Laudon, K. C. & Laudon, J. P. (2021). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16th edn. Pearson.

Kurose, J. & Ross, K. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8th edn. Pearson.

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.

Imperial College London (2025). *Citing and Referencing Harvard Style*. Available at: 2.

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

Shannon, C. E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal, 27(3), pp. 379-423.

Weber, R. (1997). *Information Systems Control and Audit*. Pearson.

Turban, E., Pollard, C. & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability*. Wiley.

Boehm, B. W. (1988). *A Spiral Model of Software Development and Enhancement*. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 11(4), pp. 14-24.

erf, V. & Kahn, R. (1974). *A Protocol for Packet Network Intercommunication*. IEEE Transactions on Communications, 22(5), pp. 637-648.

Berners-Lee, T. (1991). *Information Management: A Proposal*. CERN.

BAB 2
SEJARAH KOMPUTER DAN PERKEMBANGANNYA

Oleh Novrizal Fattah Fahmitra

2.1 Awal Mula Komputer

2.1.1 Pengertian Komputer

Komputer berasal dari kata Latin *computare*, yang berarti "menghitung" atau "menghitung bersama-sama." Pada umumnya komputer dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang mampu menerima data (*input*), memproses data sesuai instruksi (*processing*), menghasilkan informasi (*output*), dan menyimpan hasil pemrosesan (*storage*). (Shelly and Vermaat, 2011)

2.1.2 Perangkat Hitung Tradisional

Sebelum teknologi elektronik ditemukan, manusia mengandalkan alat-alat sederhana untuk membantu dalam melakukan perhitungan.

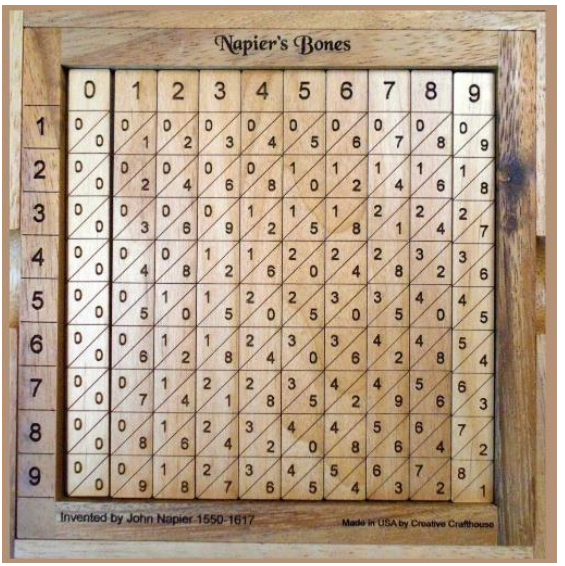
1. *Abacus* (Sempoa)

   Abacus adalah alat hitung kuno yang digunakan di Mesopotamia sekitar tahun 500 SM dan populer di Tiongkok pada abad ke-2 SM. Alat ini terdiri dari manik-manik yang digerakkan di atas rangka yang terbuat dari kayu untuk melakukan operasi hitung dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. (Ifrah and Bellos, 2000)



Gambar 2.1. Abacus

2. Napier’s Bones
   John Napier, seorang matematikawan asal Skotlandia, menemukan alat yang dikenal sebagai *Napier’s Bones* pada awal abad ke-17. Alat ini menggunakan batang-batang yang bertuliskan angka untuk mempercepat proses perkalian dan pembagian. (Williams, 1997)



Gambar 2.2. Napier's Bones

2.1.3 Mesin Mekanik Awal

Pada era Revolusi Industri, alat-alat mekanik mulai menggantikan alat hitung manual.

1. Pascaline

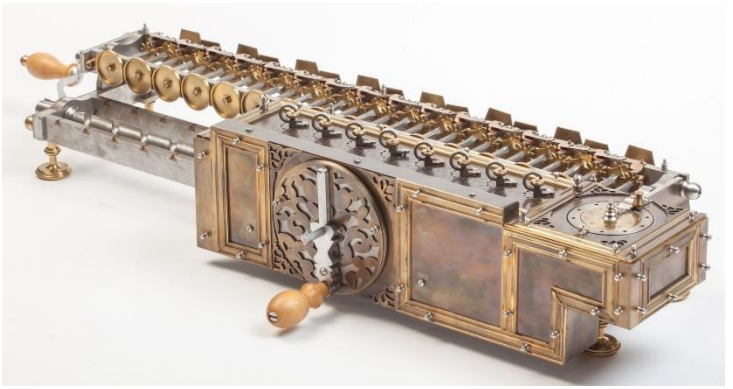
   Pada tahu 1642 Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung pertama yang disebut Pascaline. Mesin ini bekerja menggunakan roda gigi dan mekanisme putar untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan. Pascal mendapatkan ide untuk membuat mesin ini untuk membantu ayahnya dalam pekerjaan sebagai petugas pajak. (Bowden, 1957)



Gambar 2.3. Pascaline Calculator

2. Mesin Leibniz

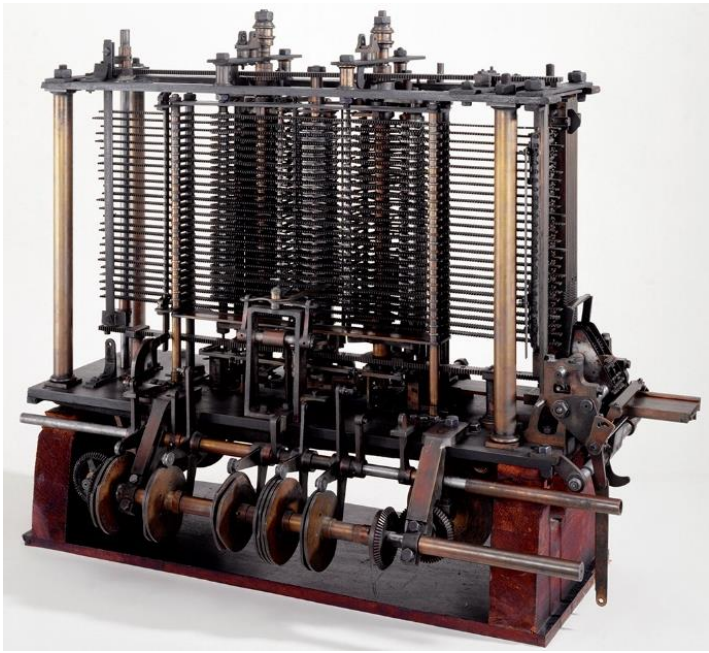
   Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan mesin hitung yang memilik kompleksitas lebih tinggi pada akhir abad ke-17, yang mampu melakukan perkalian dan pembagian. Mesin ini menggunakan prinsip dasar sistem bilangan biner yang kemudian menjadi dasar bagi komputer digital modern. (Lavington, S. (1980)



Gambar 2.4. Leibniz Machine

2.1.4 Mesin Analitik : Konsep Komputer Pertama

1. Charles Babbage dan Analytical Engine
   Charles Babbage (1791–1871), seorang matematikawan asal Inggris, merancang *Analytical Engine*, sebuah mesin yang berfungsi untuk pemrosesan data yang dianggap sebagai desain komputer pertama. Mesin ini dirancang untuk melakukan operasi aritmatika kompleks dan dapat diprogram menggunakan kartu berlubang. Walau mesin ini tidak pernah selesai dibangun karena keterbatasan teknologi, ide dasar mesin ini mencerminkan struktur arsitektur komputer modern. (Swade and Babbage, 2002)



Gambar 2.5. Babbage's Analytical Engine

2. Ada Lovelace: Programmer Pertama
   Augusta Ada King, Countess of Lovelace, bekerja sama dengan Babbage dalam proyek Analytical Engine. Ia menulis catatan teknis dan algoritma pertama yang ditujukan untuk dijalankan oleh mesin tersebut. Karena hal itu, ia diakui sebagai programmer komputer pertama dalam sejarah. (Countess of Lovelace, 1992)

2.2 Perkembangan Komputer Berdasarkan Generasi

Perkembangan komputer modern dibagi ke dalam beberapa generasi berdasarkan teknologi utama yang digunakan dalam konstruksi dan operasinya. Setiap generasi membawa kemajuan besar dalam hal kecepatan, ukuran, efisiensi, dan kecerdasan perangkat.

2.2.1 Komputer Generasi Pertama (1940 – 1956)

1. Ciri-ciri
   a. Menggunakan tabung vakum (*vacuum tube*) untuk memproses data.
   b. Ukurannya sangat besar dan membutuhkan ruangan khusus.
   c. Konsumsi daya listrik tinggi dan cepat panas.
   d. Bahasa mesin (*machine language*) digunakan untuk pemrograman.

2. Contoh
   a. ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*) Dikembangkan oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert di Amerika Serikat tahun 1946. ENIAC memiliki berat 30 ton dan terdiri dari 18.000 tabung vakum.



Gambar 2.6. ENIAC High Speed Multiplier

b. UNIVAC I (Universal Automatic Computer I)



Gambar 2.7. UNIVAC I

Komputer komersial pertama yang digunakan oleh Biro Sensus AS pada 1951. (Ceruzzi, 2003)

2.2.2 Komputer Generasi Kedua (1956 – 1963)

1. Ciri-ciri
   a. Menggunakan transistor menggantikan tabung vakum.
   b. Lebih kecil, cepat, hemat daya, dan lebih tahan lama.
   c. Bahasa tingkat tinggi seperti COBOL dan FORTRAN mulai digunakan.
   d. Penyimpanan menggunakan magnetic tape dan magnetic core memory.
2. Contoh
   a. IBM 1401, IBM 7090



Gambar 2.8. IBM 1401

Transistor ditemukan oleh William Shockley, John Bardeen, dan Walter Brattain di Bell Labs pada tahun 1947, namun mulai

digunakan secara luas pada komputer di akhir 1950-an. (Campbell-Kelly and Aspray, 2004)

2.2.3 Komputer Generasi Ketiga (1964 – 1971)

1. Ciri-ciri
   a. Menggunakan IC (*Integrated Circuit*), yaitu gabungan beberapa transistor dalam satu chip silikon.
   b. Ukuran komputer jauh lebih kecil dan efisiensi meningkat drastis.
   c. Kemampuan multitasking mulai muncul.
   d. Perangkat lunak dan sistem operasi mulai dikembangkan secara lebih serius.
2. Contoh
   a. IBM System/360, Honeywell 6000 Series



Gambar 2.9. IBM System 360

IC dikembangkan oleh Jack Kilby (*Texas Instruments*) dan Robert Noyce (*Fairchild Semiconductor*) pada akhir 1950-an dan mulai diadopsi pada komputer komersial pada 1960-an. (Freedman, 2001)

2.2.4 Komputer Generasi Keempat (1971 – Sekarang)

1. Ciri-ciri
   a. Menggunakan mikroprosesor, yaitu chip tunggal yang mengintegrasikan seluruh fungsi CPU.

b. Ukuran sangat kecil (komputer pribadi/PC mulai muncul).
c. Harga semakin terjangkau, performa meningkat pesat.
d. Kemunculan sistem operasi modern (Windows, MacOS), dan aplikasi umum.

2. Contoh
   a. Apple I dan II, IBM PC, Intel 4004 (mikroprosesor pertama)



Gambar 2.10. IBM PC

Mikroprosesor pertama dikembangkan oleh Intel pada tahun 1971 (Intel 4004), menandai awal revolusi komputer pribadi. (Bellis, 2019)

2.2.5 Komputer Generasi Kelima

1. Ciri-ciri
   a. Fokus pada kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*).
   b. Pemrosesan paralel dan jaringan neural (*neural networks*).
   c. Kemajuan teknologi seperti komputasi kuantum, machine learning, cloud computing, dan *Internet of Things* (IoT).
   d. Interaksi manusia dan mesin semakin natural (suara, gerak, bahasa alami).
2. Contoh
   a. Watson (IBM AI), Google DeepMind, komputer kuantum (D-Wave, IBM Q), dan berbagai perangkat AI yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun batas antara generasi keempat dan kelima tidak terlalu jelas, era ini ditandai dengan komputer yang tidak hanya

menghitung, tetapi "dapat memahami" dan "belajar". (Russel and Norvig, 2016)

2.3 Tokoh – Tokoh Penting dalam Dunia Komputer

Perkembangan komputer tidak akan terjadi tanpa kontribusi dari para ilmuwan, insinyur, dan inovator besar yang berani membayangkan masa depan. Mereka bukan hanya menemukan teknologi, tetapi juga menciptakan fondasi pemikiran dan sistem yang menjadi dasar dunia komputasi modern.

2.3.1 *Charles Babbage* (Bapak Komputer)

Charles Babbage (1791–1871) adalah seorang matematikawan asal Inggris yang dikenal sebagai "*Father of the Computer*". Ia merancang dua mesin penting:

1. *Difference Engine*: Mesin mekanik yang digunakan untuk menghitung tabel matematika secara otomatis.
2. *Analytical Engine*: Mesin yang dirancang sebagai komputer mekanik pertama, lengkap dengan fitur seperti control unit, ALU (*Arithmetic Logic Unit*), dan memori.

Walaupun mesin tersebut tidak pernah selesai dibangun karena keterbatasan teknologi, konsepnya dianggap sebagai awal dari komputer modern. (Swade and Babbage, 2002)

2.3.2 Ada Lovelace (Programmer Pertama di Dunia)

Augusta Ada King, Countess of Lovelace (1815–1852), bekerja sama dengan Charles Babbage dan dikenal sebagai programmer komputer pertama. Dalam catatannya tentang Analytical Engine, ia menuliskan algoritma pertama yang ditujukan untuk dijalankan oleh mesin, menjadikannya tokoh penting dalam sejarah pemrograman.

Ada juga menyadari bahwa komputer dapat digunakan lebih dari sekadar menghitung angka; ia dapat mengolah simbol, musik, dan logika jika dirancang dengan benar. (Toole, 1998)

2.3.3 Alan Turing (Bapak Kecerdasan Buatan dan Ilmu Komputer

Alan Turing (1912–1954) adalah ilmuwan Inggris yang memberikan kontribusi fundamental terhadap perkembangan ilmu komputer dan kecerdasan buatan.

Kontribusi yang diberikan oleh Alan Turing pada dunia komputer seperti :

1. Mesin Turing: Model matematis yang mendasari teori komputasi modern.
2. Pemecahan kode Enigma: Berhasil membantu Sekutu dalam Perang Dunia II dengan menciptakan mesin pemecah kode.
3. Turing Test: Konsep awal untuk mengukur kecerdasan buatan, masih digunakan sebagai tolak ukur hingga sekarang.

Turing dianggap sebagai tokoh sentral dalam fondasi teori komputasi dan AI. (Hodges and Hofstadter, 2014)

2.3.4 John vou Neumann (Arsitek Komputer Modern)

John von Neumann (1903–1957) adalah matematikawan Hungaria-Amerika yang memperkenalkan arsitektur von Neumann, yang masih digunakan oleh hampir semua komputer modern.
Arsitektur von Neuman :

1. Menggunakan memori yang sama untuk data dan program
2. Memiliki empat komponen utama: input, CPU (ALU dan control unit), memori, dan output

Konsep ini membuat desain komputer menjadi lebih efisien dan fleksibel. (Burks, 1970)

2.3.5 Bill Gates dan Steve Jobs (Pelopor Komputer Pribadi)

1. Bill Gates
   Pendiri Microsoft, Bill Gates mengembangkan sistem operasi MS-DOS dan kemudian Windows, yang menjadi fondasi bagi miliaran komputer komersil di seluruh dunia. Perusahaannya memainkan peran besar dalam menjadikan komputer sebagai perangkat rumah tangga.
2. Steve Jobs

Pendiri Apple Inc., Steve Jobs memperkenalkan komputer pribadi dengan antarmuka grafis melalui Apple Macintosh. Ia juga membawa revolusi dalam desain produk digital dan perangkat pintar seperti iPhone dan iPad.
Steve Jobs dikenal atas visinya dalam menyatukan teknologi dengan seni dan pengalaman pengguna. (Isaacson, 2013)

2.3.6 Tim Berners Lee (Penemu World Wide Web)

Tim Berners-Lee adalah ilmuwan komputer asal Inggris yang menciptakan World Wide Web (WWW) pada tahun 1989 saat bekerja di CERN. Ia mengembangkan tiga teknologi penting:

1. HTML (*HyperText Markup Language*)
2. HTTP (*HyperText Transfer Protocol*)
3. URL (*Uniform Resources Locator*)

Penemuan ini membuat internet menjadi media informasi yang terhubung, mudah diakses, dan dapat digunakan oleh publik secara luas. (Berners-Lee and Fischetti, 2000)

2.4 Evolusi Perangkat Komputer

Perangkat komputer terus berevolusi dari masa ke masa, tidak hanya dalam bentuk dan ukuran, tetapi juga dalam kemampuan, efisiensi, dan kecerdasannya.

2.4.1 Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Evolusinya mencerminkan kemajuan teknologi yang pesat dari waktu ke waktu.

1. Unit Pemrosesan (CPU)
   a. Masa Awal: Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai prosesor.
   b. 1971: Intel merilis Intel 4004, mikroprosesor pertama di dunia.
   c. Kini: CPU modern memiliki miliaran transistor dalam satu chip (misalnya Intel Core i9, AMD Ryzen, Apple M1/M2). (Bellis, 2019)
2. Memori dan Penyimpanan
   a. Dulu: Menggunakan magnetic drum, pita magnetik, dan punch card.

b. 1960–1980: Hadir hard disk dan floppy disk (Disket).
c. 1990-an: Muncul CD-ROM dan kemudian DVD.
d. Kini: Penggunaan SSD (Solid State Drive) dan cloud storage menjadi umum karena kecepatan dan efisiensinya. (Ceruzzi, 2003)

3. Input dan Ouput
   a. Input: Dulu berupa punch card dan keyboard; kini berkembang menjadi touchscreen, voice recognition, dan kamera.
   b. Output: Dulu hanya berupa lampu atau cetakan; kini hadir monitor LED, VR headset, dan printer 3D. (Morley and Parker, 2016)
4. Perangkat Mobile dan Wearable
   a. Laptop dan tablet menggantikan komputer desktop dalam mobilitas.
   b. Smartphone menjadi perangkat komputasi utama bagi banyak orang.
   c. Wearable devices (seperti smartwatch dan smart glasses) memperluas fungsi komputer ke tubuh manusia. (Schwab, 2017)

2.4.2 Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi yang dijalankan oleh perangkat keras komputer. Perkembangannya memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas kompleks.

1. Sistem Operasi
   a. Dulu: Komputer awal tidak memiliki sistem operasi. Operator harus memberi instruksi manual.
   b. 1960-an: Muncul batch processing system.
   c. 1980-an: Sistem operasi personal seperti MS-DOS, Mac OS, dan Windows mulai populer.
   d. Kini: Sistem operasi berbasis GUI seperti Windows 11, macOS, Linux, serta Android dan iOS untuk perangkat mobile mendominasi. (Tanenbaum, 2009)
2. Aplikasi dan Perangkat Lunak Produktivitas
   a. 1970–1980: Muncul aplikasi pengolah kata (WordStar), spreadsheet (VisiCalc).

b. 1990–2000: Microsoft Office mendominasi dengan Word, Excel, PowerPoint.
c. Kini: Aplikasi berbasis cloud (Google Docs, Zoom, Canva) serta kecerdasan buatan (ChatGPT, Midjourney, dll) mulai menjadi standar baru. (Campbell-Kelly, 2003)

3. Perangkat Lunak Kecerdasan Buatan dan Otomasi
   a. Komputer kini digunakan untuk pengolahan bahasa alami, pengenalan wajah, mobil otonom, dan robotika.
   b. Aplikasi AI kini merambah dunia medis, pendidikan, keuangan, dan hiburan. (Russel and Norvig, 2016)

2.4.3 Evolusi Arsitektur Komputer

1. Arsitektur von Neuman
   Masih menjadi dasar desain komputer modern, di mana instruksi dan data berada dalam satu ruang memori.
2. Arsitektur Paralel dan Komputasi Awan
   Komputer modern menggunakan multi-core, komputasi paralel, dan cloud computing untuk kecepatan dan skala besar.
3. Komputasi Kuantum dan Edge Computing
   a. Komputasi kuantum menjanjikan lompatan besar dalam kecepatan pemrosesan untuk masalah kompleks.
   b. *Edge computing* memproses data di dekat sumbernya (misalnya IoT) untuk mengurangi latensi.(Nielsen and Chuang, 2010)

2.5 Dampak Komputer dalam Kehidupan

Komputer telah menjadi salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kehadirannya tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga membentuk ulang struktur sosial, ekonomi, dan budaya.

2.5.1 Dampak di Bidang Pendidikan

Komputer telah mentransformasi dunia pendidikan menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses.

1. Pembelajaran Daring (*Online Learning*)
   a. Platform seperti Google Classroom, Zoom, dan Moodle memungkinkan pembelajaran dari jarak jauh.

b. Munculnya *Massive Open Online Courses* (MOOC) seperti Coursera dan edX menyediakan akses pendidikan dari universitas terkemuka dunia.

2. Sumber Informasi Tak Terbatas
   a. Akses ke perpustakaan digital, jurnal ilmiah, dan ensiklopedia online membantu siswa dan peneliti dalam proses belajar.
   b. Alat bantu pembelajaran berbasis AI seperti ChatGPT mendukung pemahaman materi.
3. Personalisasi Pembelajaran
   a. Sistem pembelajaran adaptif memungkinkan materi disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. (Selwyn, 2021)

2.5.2 Dampak di Bidang Ekonomi dan Bisnis

Komputer telah menjadi tulang punggung bagi hampir semua sektor ekonomi.

1. Otomatisasi dan Efisiensi
   a. Komputer memungkinkan otomasi proses bisnis, seperti dalam manufaktur, perbankan, dan logistik.
   b. Software seperti ERP (*Enterprise Resource Planning*) mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam satu sistem.
2. Ekonomi Digital
   a. E-commerce (Tokopedia, Shopee, Amazon) memungkinkan transaksi secara global tanpa batasan fisik.
   b. Munculnya mata uang digital seperti Bitcoin yang berbasis teknologi komputer dan kriptografi.
3. Peluang Pekerjaan Baru
   a. Profesi baru muncul di bidang data science, pengembang aplikasi, keamanan siber, dan digital marketing.

(Brynjolfsson and McAfee, 2014)

2.5.3 Dampak di Bidang Sosial dan Komunikasi

Komputer dan internet mengubah cara manusia berinteraksi secara fundamental.

1. Media Sosial dan Komunikasi Digital
   b. Platform seperti WhatsApp, Instagram, X (Twitter), dan Facebook memungkinkan komunikasi instan lintas dunia.

c. Budaya berbagi informasi, opini, dan hiburan terjadi secara real-time.

2. Munculnya Komunitas Virtual
   Forum online, game multiplayer, dan platform diskusi membentuk komunitas berdasarkan minat, bukan lokasi geografis.
3. Tantangan Etika dan Privasi
   Penyebaran hoaks, penyalahgunaan data, dan kecanduan digital menjadi isu sosial yang berkembang.(Turkle, 2011)

2.5.4 Dampak di Bidang Kesehatan

Komputer mendukung revolusi di bidang medis dan pelayanan kesehatan.

1. Diagnosa dan Pengobatan
   a. Sistem berbasis AI membantu analisis hasil laboratorium, pemindaian MRI, dan deteksi penyakit.
   b. Robot bedah (misalnya: Da Vinci Surgical System) membantu operasi presisi tinggi.
2. Telemedicine
   Konsultasi medis jarak jauh menjadi solusi di wilayah terpencil dan masa pandemi.
3. Manajemen Rumah Sakit
   Rekam medis elektronik (EMR), sistem jadwal, dan pengelolaan logistik kini berbasis komputer.(Fahmitra *et al.*, 2024)

2.5.5 Dampak di Bidang Kemanan dan Pertahanan

Komputer menjadi bagian integral dalam sistem pertahanan nasional dan keamanan digital.

1. Sistem Pertahanan
   a. Digunakan dalam kendali pesawat tempur, rudal, dan sistem radar.
   b. Simulasi militer dan pelatihan berbasis komputer meningkatkan efektivitas.
2. Keamanan Siber
   a. Ancaman seperti malware, hacking, dan pencurian data mendorong munculnya bidang cybersecurity.
   b. Enkripsi dan firewall menjadi standar dalam sistem informasi modern.

(Singer and Friedman, 2013)

2.5.6 Dampak Negatif dan Tantangan

Meskipun membawa banyak manfaat, komputer juga menimbulkan sejumlah tantangan:

1. Kecanduan digital dan penurunan interaksi sosial langsung.
2. Kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses teknologi dan yang tidak.
3. Keamanan privasi yang terancam oleh pelacakan data dan eksploitasi informasi pribadi.

Maka dari itu, literasi digital dan etika penggunaan komputer menjadi penting dalam era modern. (van Dijk, 2020)

2.6 Tren Teknologi Komputer di Masa Depan

Perkembangan teknologi komputer terus melaju pesat, menandai revolusi baru dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Masa depan komputer tidak hanya mencakup peningkatan kecepatan atau efisiensi, tetapi juga transformasi besar dalam cara manusia dan mesin berinteraksi.

2.6.1 Komputer Kuantum

Komputasi kuantum adalah pendekatan baru dalam komputasi yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit (0 dan 1), komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam superposisi, memungkinkan pemrosesan informasi secara paralel dalam skala besar.

Berikut potensi yang dapat diberikan dari komputer kuantum :

1. Pemecahan masalah kompleks seperti simulasi molekuler dan kriptografi.
2. Daya komputasi eksponensial dibanding komputer tradisional. (Nielsen and Chuang, 2010)

2.6.2 Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI)

AI akan menjadi komponen kunci di hampir semua sistem komputer masa depan, mulai dari kendaraan otonom hingga robot rumah tangga.

Tren utama dari kecerdasan buatan seperti :

1. AI generatif (seperti ChatGPT dan DALL·E) menciptakan konten baru dari data masukan.
2. AI otonom dalam kendaraan, drone, dan robot industri.
3. Etika AI dan transparansi algoritma akan menjadi isu penting. (Russel and Norvig, 2016)

2.6.3 *Internet of Things* (IoT)

IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan pertukaran data secara real-time.

Aplikasi masa depan seperti :

1. Smart cities: pengelolaan lalu lintas, energi, dan limbah yang efisien.
2. Smart home: rumah pintar dengan perangkat yang saling terhubung dan dikendalikan melalui suara atau aplikasi.
3. Industri 4.0: otomatisasi pabrik melalui sensor dan data analitik. (Greengard, 2021)

2.6.4 Komputasi Tepi (*Edge Computing*)

Edge computing memindahkan pemrosesan data lebih dekat ke sumber data (perangkat atau sensor), sehingga mengurangi latensi dan beban pusat data.

Berikut beberapa manfaat dari Komputasi Tepi :

1. Ideal untuk aplikasi real-time seperti mobil otonom dan perangkat medis.
2. Mengurangi ketergantungan terhadap koneksi internet yang stabil.
   (Shi *et al.*, 2016)

2.6.5 *Realitas Virtual* (VR), *Augmented Reality* (AR), dan *Mixed Reality* (MR)

Teknologi imersif ini akan menjadi bagian dari berbagai industribdari hiburan hingga pendidikan dan kedokteran.

Arah perkembangan dari teknologi ini seperti :

1. VR untuk pelatihan simulasi medis atau militer.
2. AR dalam navigasi, perbaikan teknis, dan ritel.
3. MR menggabungkan dunia fisik dan digital secara interaktif. (Milgram and Kishino, 1994)

2.6.6 Komputer Biologis dan Neuromorfik

Komputer neuromorfik meniru cara kerja otak manusia dengan menggunakan arsitektur mirip neuron dan sinapsis, sementara komputasi biologis menggunakan elemen biologis (seperti DNA) untuk menyimpan dan memproses data.

Potensi dari jenis komputer ini seperti :

1. Konsumsi energi rendah.
2. Digunakan untuk kecerdasan buatan masa depan dan pemrosesan berbasis pola.
   (Furber, 2016)

2.6.7 Teknologi Ramah Lingkungan (*Green Computing*)

Ke depan, keberlanjutan akan menjadi fokus utama. Industri komputer akan berupaya mengurangi jejak karbon melalui:

1. Penggunaan bahan daur ulang dan ramah lingkungan.
2. Desain perangkat hemat energi.
3. Pemanfaatan energi terbarukan untuk pusat data.
   (Murugesan and Gangadharan, 2012)

2.6.8 Komputasi Awan Generasi Terbaru

Cloud computing akan berevolusi menuju:

1. Hybrid cloud dan multicloud untuk fleksibilitas dan keamanan.
2. Integrasi lebih erat dengan AI dan edge computing.
3. Pusat data berbasis AI untuk otomatisasi penuh.
   (Erl, Puttini and Mahmood, 2013)

DAFTAR PUSTAKA

Bellis, M. (2019) *History of Computers*. ThoughtCo.

Berners-Lee, T. and Fischetti, M. (2000) *Weaving the Web*. Texere.

Bowden, B. V (ed.) (1957) *Faster Than Thought : A Symposium on Digital Computing Machines*. Isacc Pitman.

Brynjolfsson, E. and McAfee, A. (2014) *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton.

Burks, A.W. (ed.) (1970) *Essays on Cellular Automata*. University of Illinois Press.

Campbell-Kelly, M. (2003) *From Airline Reservations to Sonic the Hedgehog: A History of the Software Industry*. MIT Press.

Campbell-Kelly, M. and Aspray, W. (2004) *Computer : A History Of The Information Machine*. Avalon Publishing.

Ceruzzi, P.E. (2003) *A History of Modern Computing*. 2nd edn. Massachusets: MIT Press.

Countess of Lovelace, A.K. (1992) *Ada, the Enchantress of Numbers : A Selection from the Letters of Lord Byron's Daughter and Her Description of the First Computer*. Edited by B.A. Toole. United Kingdom: Strawberry Press.

van Dijk, J. (2020) *The Digital Divide*. Polity Press.

Erl, T., Puttini, R. and Mahmood, Z. (2013) *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. Prentice Hall.

Fahmitra, N.F. *et al.* (2024) *Informatika Kesehatan : Aspek Hukum, Infrastruktur dan Inovasi*. Edited by M. Atnang. CV. Science Tech Group.

Freedman, D.H. (2001) *The Computer Age: A Twenty-Year View*. MIT Press.

Furber, S. (2016) 'Large-scale neuromorphic computing systems', *Journal of Neural Engineering*, 13(5). doi:10.1088/1741-2560/13/5/051001.

Greengard, S. (2021) *The Internet of Things*. Edited by A. Karpan. MIT Press.

Hodges, A. and Hofstadter, D. (2014) *Alan Turing: The Enigma*. Princeton University Press.

Ifrah, G. and Bellos, D. (2000) *The Universal History of Numbers*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Isaacson, W. (2013) *Steve Jobs*. Simon & Schuster.
Milgram, P. and Kishino, F. (1994) 'A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays', *IEICE Transactions on Information Systems*, 12(12), pp. 1321–1329.
Morley, D. and Parker, C.S. (2016) *Understanding Computers*. Cengage Learning.
Murugesan, S. and Gangadharan, G.R. (2012) *Harnessing Green IT: Principles and Practices*. Wiley.
Nielsen, M.A. and Chuang, I.L. (2010) *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th edn. Cambridge University Press.
Russel, S.J. and Norvig, P. (2016) *Artificial Intelligence : A Modern Approach*. Edited by P. Norvig. Pearson.
Schwab, K. (2017) *The Fourth Industrial Revolution*. Penguin Books Limited.
Selwyn, N. (2021) *Education and Technology : Key Issues and Debates*. Bloomsbury Academic.
Shelly, G.B. and Vermaat, M. (2011) *Discovering Computers*. Boston: Cengage Learning.
Shi, W. *et al.* (2016) 'Edge Computing: Vision and Challenges', *IEEE inertnet of things Journal*, 3(5), pp. 637–646. doi:10.1109/JIOT.2016.2579198.
Singer, P.. and Friedman, A. (2013) *Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
Swade, D. and Babbage, C. (2002) *The Difference Engine : Charles Babbage and the Quest to Build the First Computer*. New York: Penguin Books.
Tanenbaum, A.S. (2009) *Modern Operating Systems*. Pearson Prentice Hall.
Toole, B.A. (1998) *Ada, the Enchantress of Numbers : Prophet of the Computer Age, a Pathway to the 21st Century*. Strawberry Press.
Turkle, S. (2011) *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.
Williams, M.R. (1997) *A History of Computing Technology*. Michigan: John Wiley & Sons, Inc.

BAB 3
SISTEM KOMPUTER

Oleh Fitriyah

3.1 Pendahuluan Sistem Komputer

Sistem komputer merupakan suatu integrasi antara perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*brainware*) yang bekerja secara sinergis untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menyajikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Dalam konteks modern, sistem ini menjadi dasar dari hampir semua aktivitas berbasis digital, mulai dari pengolahan teks hingga pengendalian sistem otomasi industri (Bates, 2011).

Komponen utama dari sistem komputer meliputi unit pemrosesan pusat (CPU), memori utama (RAM), perangkat input/output, serta perangkat penyimpanan. CPU bertindak sebagai otak komputer yang mengatur dan menjalankan instruksi perangkat lunak. Semua komponen ini tersambung melalui papan sirkuit utama (*motherboard*), yang memungkinkan komunikasi antar bagian (Bates, 2011). Sementara RAM menyimpan data dan instruksi sementara selama pemrosesan berlangsung, hard drive menyimpan data secara permanen.

Selain perangkat keras, perangkat lunak memainkan peran penting dalam sistem komputer. Perangkat lunak sistem seperti sistem operasi mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak aplikasi, seperti pengolah kata dan peramban web, memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Program-program ini dimuat dari penyimpanan permanen ke dalam RAM untuk dijalankan oleh CPU(Bates, 2011).

Penggunaan sistem komputer telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, dan hiburan. Efisiensi dan produktivitas yang dihasilkan oleh sistem komputer tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga mengubah cara manusia berinteraksi dengan informasi. Kemampuan

untuk mengolah data secara cepat dan akurat menjadi keunggulan utama dari sistem ini (AL Hwaitat *et al.*, 2018).

Secara konseptual, sistem komputer adalah kerangka kerja teknologi yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Pemahaman yang kuat tentang komponen dan prinsip kerja sistem komputer adalah fondasi penting bagi mahasiswa dan profesional di bidang teknologi informasi untuk membangun solusi digital yang efektif dan inovatif.

3.2 Komponen Utama: Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Komputer merupakan sistem kompleks yang terdiri dari dua komponen utama: perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perangkat keras mencakup komponen fisik seperti prosesor, memori, perangkat input/output, dan perangkat penyimpanan. Tanpa perangkat keras, komputer tidak memiliki media fisik untuk menjalankan proses komputasi. Namun, perangkat keras tidak dapat berfungsi tanpa perangkat lunak yang memberikan instruksi dan logika operasi (Frankenfeld, 1982).

Unit pemrosesan pusat atau CPU (central processing unit) adalah inti dari perangkat keras yang bertugas mengeksekusi instruksi dari program. RAM (random access memory) menyimpan data dan instruksi sementara yang digunakan oleh CPU, sedangkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD menyimpan data dalam jangka panjang. Selain itu, perangkat input seperti keyboard dan mouse memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, dan perangkat output seperti monitor dan printer menyajikan hasil proses (Frankenfeld, 1982).

Perangkat lunak sistem, terutama sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux, bertugas mengatur semua aktivitas perangkat keras. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, mengelola file, proses, memori, serta perangkat input/output. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat dijalankan secara efisien atau dimanfaatkan oleh aplikasi pengguna (AL Hwaitat *et al.*, 2018).

Selain itu, perangkat lunak aplikasi membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti pengolahan kata, penghitungan, desain grafis, dan browsing internet. Sementara

perangkat lunak utilitas berperan mendukung kinerja sistem, contohnya program antivirus, manajer file, atau program backup. Keseluruhan perangkat lunak ini bekerja bersama sistem operasi untuk menghadirkan pengalaman komputasi yang fungsional dan efisien (Frankenfeld, 1982).

Dengan demikian, pemahaman terhadap komponen perangkat keras dan perangkat lunak sangat penting bagi siapa pun yang ingin menguasai sistem komputer. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi: perangkat keras menyediakan struktur fisik, sementara perangkat lunak memberikan kemampuan intelektual agar komputer dapat beroperasi sesuai perintah pengguna.

3.3 Evolusi Sistem Komputer: Dari Generasi Awal hingga Era Modern

Evolusi sistem komputer dapat ditelusuri sejak ribuan tahun lalu dengan penggunaan alat hitung sederhana seperti sempoa. Namun, revolusi sebenarnya dimulai pada 1940-an ketika komputer elektronik pertama mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama sirkuit elektroniknya. Meski menjadi lompatan besar dalam teknologi, komputer ini sangat besar, boros energi, dan sering mengalami kegagalan operasi (Deitel and Deitel, 1985).

Pada tahun 1950-an, muncul komputer generasi kedua yang menggunakan transistor menggantikan tabung vakum. Transistor membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih hemat energi, dan lebih andal. Seiring dengan itu, sistem operasi awal dan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan FORTRAN juga mulai berkembang, memungkinkan interaksi yang lebih mudah antara manusia dan mesin (Jalote, 1991).

Komputer generasi ketiga ditandai oleh penggunaan sirkuit terpadu atau integrated circuits (IC), yang memungkinkan peningkatan drastis dalam kecepatan dan efisiensi. Salah satu contoh penting adalah seri IBM/360 yang memperkenalkan konsep keluarga komputer dengan kompatibilitas sistem, memungkinkan organisasi melakukan upgrade tanpa mengubah seluruh sistem (Ceruzzi, 2003). Ini adalah langkah penting menuju standarisasi dalam industri komputer.

Perkembangan berlanjut dengan munculnya komputer generasi keempat pada 1970-an, yang menggunakan mikroprosesor. Mikroprosesor memungkinkan komputer pribadi (PC) menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Revolusi ini mengubah komputer dari alat eksklusif untuk industri besar menjadi bagian penting dalam rumah tangga dan pendidikan (Deitel and Deitel, 1985).

Kini, kita berada di ambang generasi kelima komputer, yang ditandai oleh kecerdasan buatan dan pemrosesan paralel. Komputer masa kini tidak hanya lebih cepat dan kecil, tetapi juga mampu belajar, menganalisis data dalam jumlah besar, dan membuat keputusan otonom. Kemajuan perangkat lunak menjadi kunci dalam era ini, mengintegrasikan kecerdasan komputasi dengan kehidupan sehari-hari.

3.4 Peran Sistem Komputer dalam Kehidupan Sehari-hari

Sistem komputer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Dari bangun pagi hingga tidur malam, kita secara sadar maupun tidak telah berinteraksi dengan sistem komputer dalam berbagai bentuk: ponsel pintar, sistem transportasi, layanan keuangan, dan bahkan peralatan rumah tangga. Konsep full integration hypothesis menyatakan bahwa seiring perkembangan teknologi informasi, komputer akan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, baik pribadi maupun profesional (Vitalari, 1990).

Dalam dunia pendidikan, komputer memungkinkan pembelajaran jarak jauh, penyimpanan materi digital, dan simulasi pembelajaran interaktif. Siswa kini dapat mengakses jutaan sumber belajar melalui internet, sementara guru menggunakan perangkat lunak untuk menyusun kurikulum dan mengevaluasi kinerja siswa. Di sisi lain, lembaga pendidikan juga mengandalkan sistem informasi untuk administrasi akademik yang lebih efisien (Irshad Ullah, 2015). Sektor bisnis pun sangat bergantung pada sistem komputer untuk pengelolaan inventaris, keuangan, komunikasi internal, dan strategi pemasaran digital. Penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin, pengolahan data besar (big data), serta pengambilan keputusan berbasis analitik.

Hal ini mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi operasional (Irshad Ullah, 2015).

Dalam bidang kesehatan, sistem komputer berperan penting dalam pengelolaan rekam medis, diagnosa berbasis AI, hingga pengawasan pasien secara real-time melalui perangkat medis cerdas. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu efisiensi biaya dan akurasi diagnosa. Di masyarakat, aplikasi kesehatan di ponsel membantu individu memantau kesehatan harian mereka (Vitalari, 1990).

Selain itu, komputer juga memainkan peran besar dalam kehidupan sosial dan hiburan. Media sosial, game online, layanan streaming, dan komunikasi virtual semuanya berlandaskan sistem komputer yang kompleks. Dengan kemampuan komputasi yang terus meningkat, teknologi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga memperluas batas interaksi, ekspresi diri, dan kreativitas.

3.5 Menjelajahi Perangkat Lunak Komputer

3.5.1 Definisi dan Fungsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak (*software*) adalah kumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan operasi perangkat keras komputer. Perangkat lunak menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan komputer menjalankan berbagai fungsi yang diminta oleh pengguna (Galler, 1962). Tanpa perangkat lunak, perangkat keras hanyalah komponen elektronik pasif yang tidak dapat melakukan tugas apapun.

Fungsi utama perangkat lunak mencakup pengolahan data, pengelolaan sumber daya sistem, serta interaksi pengguna dengan komputer. Perangkat lunak sistem seperti sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur aktivitas dasar komputer, termasuk manajemen memori, file, dan perangkat input/output. Di sisi lain, perangkat lunak aplikasi memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas spesifik seperti menulis dokumen, mengedit video, atau menjelajahi internet (Hargitay and Dixon, 1991).

Dalam konteks modern, perangkat lunak tidak hanya menjalankan perintah tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi dan produktivitas organisasi. Perangkat lunak dapat mengotomatiskan proses bisnis, mulai dari pengolahan data

hingga pembuatan laporan dan tugas administratif lainnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat waktu dan sumber daya, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Desbiens, 2023)

Jenis-jenis perangkat lunak sangat beragam dan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti perangkat lunak sistem, aplikasi, dan utilitas. Perangkat lunak sistem meliputi sistem operasi dan driver, sementara perangkat lunak aplikasi mencakup pengolah kata, spreadsheet, dan perangkat lunak desain. Perangkat lunak utilitas mendukung pemeliharaan dan pengoptimalan kinerja komputer, seperti antivirus dan alat defragmentasi disk (Hargitay and Dixon, 1991).

3.5.2 Kategori Perangkat Lunak: Sistem Operasi, Aplikasi dan Utilitas

Perangkat lunak komputer diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya. Tiga kategori utama yang mendasar adalah perangkat lunak sistem (seperti sistem operasi), perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak utilitas. Masing-masing kategori memiliki peran khusus dalam memastikan komputer dapat digunakan secara optimal dalam berbagai konteks, dari tugas harian hingga pemrosesan kompleks di organisasi besar (Holtsnider and Jaffe, 2012).

Perangkat lunak sistem, terutama sistem operasi (Operating System/OS), merupakan fondasi bagi semua aktivitas komputasi. OS mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk program lain. Sistem operasi juga bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras, serta mengatur eksekusi program, manajemen file, dan kontrol perangkat input/output (Desbiens, 2023). Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan aplikasi atau merespons perintah pengguna.

Kategori kedua adalah perangkat lunak aplikasi, yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Ini termasuk pengolah kata, spreadsheet, perangkat lunak desain grafis, browser internet, dan aplikasi komunikasi. Aplikasi ini dibangun di atas layanan yang disediakan oleh sistem operasi, sehingga dapat menjalankan fungsi seperti mengedit dokumen,

mengelola data, dan menjelajah internet secara efisien (Holtsnider and Jaffe, 2007).

Selain itu, terdapat perangkat lunak utilitas, yaitu program yang berfungsi untuk memelihara, mengelola, dan mengoptimalkan sistem komputer. Contohnya termasuk program antivirus, alat defragmentasi disk, manajer file, dan perangkat lunak backup data. Utilitas ini sering kali berjalan di latar belakang untuk memastikan sistem tetap aman, stabil, dan berkinerja optimal (Holtsnider and Jaffe, 2007).

3.5.3 Sistem Operasi Populer: Windows, macOS, dan Linux

Sistem operasi (OS) merupakan perangkat lunak yang paling penting dalam komputer, dan tiga sistem operasi yang paling dominan di dunia adalah Windows, macOS, dan Linux. Masing-masing memiliki keunggulan, kekurangan, dan basis pengguna yang berbeda. Pemilihan OS sangat tergantung pada kebutuhan pengguna, baik untuk keperluan personal, bisnis, maupun teknis. Studi komparatif menunjukkan bahwa aspek seperti kemudahan penggunaan, performa, keamanan, serta biaya memainkan peran penting dalam preferensi OS (Hasnain and Rafi, 2019).

Windows, dikembangkan oleh Microsoft, adalah sistem operasi paling populer secara global. Kelebihannya meliputi kompatibilitas tinggi dengan berbagai perangkat keras dan aplikasi, antarmuka pengguna yang ramah, serta dukungan luas dari komunitas dan vendor. Namun, sistem ini dikenal memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya karena menjadi target utama malware dan eksploitasi (Adekotujo *et al.*, 2020). Windows juga memerlukan spesifikasi perangkat keras yang lebih tinggi dibandingkan Linux untuk performa optimal.

macOS, sistem operasi eksklusif dari Apple, terkenal karena desain antarmuka yang elegan dan integrasi erat antara perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem ini stabil, efisien, dan ideal untuk pekerjaan kreatif seperti desain grafis dan pengeditan video. Namun, macOS hanya dapat diinstal di perangkat Apple, yang cenderung mahal dan tidak fleksibel dari sisi upgrade perangkat keras (Lato, Mucha and Szymczyk, 2022). Keamanan macOS juga terus ditingkatkan melalui pembaruan berkala dari Apple.

Linux merupakan sistem operasi open-source yang dapat dimodifikasi dan didistribusikan bebas. Distribusi populer seperti Ubuntu dan Fedora mendukung berbagai skenario penggunaan, dari desktop hingga server. Linux dikenal lebih ringan, aman, dan ideal untuk pengguna teknis yang membutuhkan kontrol penuh atas sistem mereka. Namun, kurva pembelajaran yang curam dan dukungan aplikasi yang lebih terbatas membuatnya kurang populer di kalangan pengguna awam (Hasnain and Rafi, 2019).

3.5.4 Aplikasi Perkantoran, Multimedia, dan Internet

Aplikasi komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, di antaranya adalah aplikasi perkantoran, multimedia, dan internet. Aplikasi ini memainkan peran penting dalam kehidupan profesional dan pribadi sehari-hari, meningkatkan produktivitas, efisiensi komunikasi, serta memperluas akses informasi. Seiring kemajuan teknologi, batas antar jenis aplikasi semakin kabur karena banyak aplikasi yang kini mengintegrasikan lebih dari satu fungsi (Choudhary, Foster and Stevens, 1995).

Aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office dan Google Workspace digunakan secara luas untuk mengelola dokumen, spreadsheet, presentasi, dan komunikasi email. Fungsi-fungsi ini merupakan tulang punggung produktivitas di lingkungan profesional. Mereka memungkinkan kolaborasi real-time, pengarsipan digital, serta otomatisasi tugas administratif yang berulang. Dalam organisasi besar, aplikasi ini juga sering dikombinasikan dengan sistem manajemen dokumen dan komunikasi berbasis cloud (Gehris, 1997).

Sementara itu, aplikasi multimedia mencakup perangkat lunak untuk mengolah teks, gambar, audio, dan video secara interaktif. Contoh populer meliputi Adobe Photoshop, VLC Media Player, dan aplikasi konferensi video seperti Zoom. Aplikasi ini mendukung komunikasi visual yang lebih kaya dan penting dalam bidang seperti pendidikan, media, dan desain. Kemampuan real-time dan interaktifitas menjadi fitur utama, terutama untuk kebutuhan presentasi atau konferensi multimedia (Barbosa *et al.*, 1990).

Aplikasi internet, seperti browser (Google Chrome, Mozilla Firefox), email client, dan platform media sosial, menghubungkan pengguna ke informasi global. Selain fungsi komunikasi dan informasi, aplikasi ini juga mendukung layanan cloud, e-commerce,

dan hiburan digital. Interoperabilitas dan kecepatan akses menjadi pertimbangan utama dalam memilih aplikasi internet yang tepat (Gehris, 1997).

Dengan memanfaatkan aplikasi dari ketiga kategori ini secara sinergis, pengguna dapat meningkatkan efektivitas kerja, mengoptimalkan proses komunikasi, serta memperluas jangkauan aktivitas digital mereka. Kombinasi dari ketiga jenis aplikasi juga menjadi fondasi bagi transformasi digital dalam organisasi dan pendidikan modern.

3.6 Keamanan Perangkat Lunak dan Etika Penggunaan

Keamanan perangkat lunak merujuk pada serangkaian tindakan teknis dan prosedural yang dirancang untuk melindungi perangkat lunak dari akses tidak sah, modifikasi berbahaya, serta penyalahgunaan. Seiring ketergantungan masyarakat terhadap perangkat lunak dalam berbagai aspek kehidupan, dari layanan keuangan hingga transportasi, isu keamanan menjadi semakin krusial. Banyak sistem perangkat lunak kini bersifat real-time dan kritis terhadap keselamatan, sehingga kegagalan atau pelanggaran keamanan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan manusia (Saleh, 2024).

Etika dalam penggunaan perangkat lunak berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab oleh pengguna dan pengembang. Penggunaan perangkat lunak bajakan, distribusi kode berbahaya, atau pelanggaran privasi pengguna merupakan contoh tindakan tidak etis. Dalam studi terhadap sekolah bisnis di Amerika Serikat, ditemukan bahwa pembajakan perangkat lunak masih menjadi masalah serius, bahkan di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi teladan (Im & Van Epps, 1991). Oleh karena itu, penting bagi institusi untuk menerapkan kebijakan keamanan dan etika yang tegas.

Dari sisi pengembang, pengembangan perangkat lunak yang etis mencakup penerapan prinsip-prinsip seperti otonomi, keadilan, dan tidak merugikan. Prinsip-prinsip ini mendasari pendekatan principlism dalam rekayasa perangkat lunak, yang menekankan pentingnya memperhatikan hak dan keselamatan pengguna saat merancang sistem (Saleh, 2024). Hal ini mencakup perlindungan data pribadi, kejelasan dalam penggunaan algoritma, serta tanggung jawab sosial dalam penerapan teknologi digital.

Identifikasi kebutuhan etis perangkat lunak juga dapat dilakukan melalui ulasan pengguna, terutama dalam aplikasi yang bersentuhan dengan data sensitif seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Analisis sistematis terbaru menunjukkan bahwa aspek seperti privasi, keadilan, dan transparansi menjadi kekhawatiran utama dalam ulasan pengguna, yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan sistem yang dapat dipercaya (Sorathiya and Ginde, 2024). Ini menunjukkan pentingnya keterlibatan pengguna dalam desain dan evaluasi perangkat lunak.

DAFTAR PUSTAKA

Adekotujo, A. et al. (2020) 'A Comparative Study of Operating Systems: Case of Windows, UNIX, Linux, Mac, Android and iOS', International Journal of Computer Applications, 176(39), pp. 16–23. doi: 10.5120/ijca2020920494.

Barbosa, L. O. et al. (1990) 'Communications services for real-time multimedia office applications. Global Communications Conference', IEEE Global Telecommunications Conference and Exhibition, 1, pp. 301–305. doi: 10.1109/GLOCOM.1990.116526.

Bates, M. (2011) 'Chapter 1 – Computer Systems. In Electronic Devices and Circuits', Elsevier, pp. 1–15. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-096911-4.10001-1.

Ceruzzi, P. (2003) 'Generations, computer', pp. 745–747.

Choudhary, A., Foster, I. and Stevens, R. (1995) 'Multimedia Applications and High-Performance Computing'.

Deitel, H. M. and Deitel, B. (1985) 'The evolution of computers. In Computer Systems and Programming', Academic Press, pp. 87–102. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-209021-9.50005-1.

Desbiens, F. (2023) 'Operating Systems', in Building Enterprise IoT Solutions with Eclipse IoT Technologies. Berkeley, CA: Apress, pp. 243–267. doi: 10.1007/978-1-4842-8882-5_10.

Frankenfeld, F. M. (1982) 'Computer hardware and software. American Journal of Health-System Pharmacy', 1(39), pp. 112–116. doi: https://doi.org/10.1093/ajhp/39.1.112.

Galler, B. A. (1962) 'Definition of software', Communications of the ACM, 5(1), p. 6. doi: 10.1145/366243.366276.

Gehris, D. O. (1997) 'Using Multimedia Tools and Applications on the Internet'. Available at: https://scispace.com/papers/using-multimedia-tools-and-applications-on-the-internet-3wbo27bpc3?

Hargitay, S. and Dixon, T. (1991) 'Categories of software', in Software Selection for Surveyors. London: Palgrave Macmillan UK, pp. 21–26. doi: 10.1007/978-1-349-21696-3_6.

Hasnain, S. G. M. and Rafi, F. A. (2019) 'Windows, Linux, Mac

Operating System and Decision Making', International Journal of Computer Applications, pp. 1–5. Available at: https://scispace.com/papers/windows-linux-mac-operating-system-and-decision-making-237t6f1x3c? .

Holtsnider, B. and Jaffe, B. D. (2007) 'Software and operating systems. In IT Manager's Handbook', pp. 135–162. doi: https://doi.org/10.1016/B978-012370488-7/50014-2.

Holtsnider, B. and Jaffe, B. D. (2012) 'Software, operating systems, and enterprise applications', IT Manager's Handbook, pp. 95–117. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415949-5.00005-3.

AL Hwaitat, A. K. et al. (2018) 'Computer Hardware Components Ontology', Modern Applied Science, 12(3), p. 35. doi: 10.5539/mas.v12n3p35.

Irshad Ullah, D. (2015) 'Computer Systems in Terms of Fulfilling Local and Global Challenges', International Journal of Science, Technology and Society, 3(1), p. 1. doi: 10.11648/j.ijsts.s.2015030103.11.

Jalote, P. (1991) 'Introduction to Software Engineering', in Springer, pp. 1–32. doi: 10.1007/978-1-4757-3857-5_1.

Lato, J., Mucha, M. and Szymczyk, T. (2022) 'Comparison of the most popular operating systems in terms of functionalities', Journal of Computer Sciences Institute, pp. 123–135. Available at: https://scispace.com/papers/comparison-of-the-most-popular-operating-systems-in-terms-of-1r0tdzsi?

Saleh, K. (2024) 'Extended principlism approach to software engineering ethics', IEEE ICICSE 2024 Conference Proceedings. Available at: https://scispace.com/papers/extended-principlism-approach-to-software-engineering-ethics-2eqozi03scxe?

Sorathiya, A. and Ginde, G. (2024) 'Ethical software requirements from user reviews: A systematic literature review', arXiv Preprint.

Vitalari, N. P. (1990) 'Information Technology in Daily Life', in The Information Society: Evolving Landscapes. New York, NY: Springer New York, pp. 96–112. doi: 10.1007/978-1-4757-4328-9_6.

BAB 4
SISTEM BILANGAN DAN LOGIKA DIGITAL

Oleh Luluk Suhartini

4.1 Pendahuluan

Dalam dunia komputer, data dan informasi tidak disimpan atau diproses dalam bentuk seperti yang kita kenal sehari-hari. Komputer bekerja dengan sinyal listrik, yang hanya memiliki dua kondisi yaitu hidup (*on*) dan mati (*off*). Semua data dalam komputer diwakili oleh sistem bilangan biner (*binary*). Oleh sebab itu, pemahaman tentang sistem bilangan dan logika digital sangat penting sebagai dasar dari semua teknologi digital.

4.2 Sistem Bilangan

Sistem bilangan merupakan cara atau metode yang dapat merepresentasikan angka atau besaran dalam simbol tertentu. Dalam ilmu komputer dan informatika, sistem bilangan digunakan untuk menyatakan data atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh mesin digital seperti komputer. Sistem bilangan ini juga berfungsi untuk perancangan sirkuit digital dan logika digital, dapat digunakan untuk pemrograman komputer, debugging, dan pengalamatan memori (heksadesimal) serta menjadi dasar dalam belajar struktur data, algoritma, dan arsitektur komputer.
Secara umum, sistem bilangan terdiri dari:

1. Basis (radix): Menyatakan jumlah digit atau simbol unik yang digunakan dalam sistem tersebut.
2. Simbol (digit): Karakter yang dipakai dalam sistem tersebut, misalnya 0–9 dalam sistem desimal.
3. Nilai Posisi (positional value): Setiap digit memiliki nilai berdasarkan posisi dan basis.

4.2.1 Jenis-Jenis Sistem Bilangan

1. **Bilangan Desimal (Basis 10)**

Dalam kehidupan sehari-hari, Sistem bilangan yang umum digunakan manusia adalah bilangan desimal atau yang biasa disebut dengan bilangan basis 10, yang berarti terdapat 10 simbol atau digit yaitu 0 sampai 9

Setiap digit dalam bilangan desimal memiliki nilai posisi (*place value*) berdasarkan pangkat 10.

Contoh:

$4287 = (4 \times 10^3) + (2 \times 10^2) + (8 \times 10^1) + (7 \times 10^0)$

$= (4 \times 1000) + (2 \times 100) + (8 \times 10) + (7 \times 1)$

$= 4000 + 200 + 80 + 7$

$= 4287$

2. Bilangan Biner (Basis 2)

Bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem ini disebut juga sistem basis 2, karena hanya terdiri dari dua angka tersebut. Bilangan biner merupakan bahasa dasar komputer, karena komputer hanya bisa mengenali dua keadaan logika yaitu 0 → mati (*off*) dan 1 → hidup (*on*). Setiap digit biner disebut bit (binary digit). Nilai suatu bilangan biner dihitung berdasarkan posisi bit dan pangkat dari 2.

Contoh:

Hitung nilai decimal dari Bilangan biner: 1001

$1001 = (1\times2^3) + (0\times2^2) + (0\times2^1) + (1\times2^0)$

$= (1x\ 8) + (0x4) + (0x1) + (1x1)$

$= 8 + 0 + 0 + 1$

$= 9$ (decimal)

Operasi Aritmatika Pada Bilangan Biner

1) Penjumlahan Biner

Operasi penjumlahan pada bilangan biner memiliki beberapa aturan sebagai berikut:

$0 + 0 = 0$

$0 + 1 = 1$

$1 + 0 = 1$

$1 + 1 = 10$ (0, simpan 1 ke depan/carry)

Contoh:

$^{11\ 1\ 1}$ ⟶ carry

1011

\+ 1101

```
----------
  11000
```

2) **Pengurangan Biner**
   Operasi pengurangan pada bilangan biner memiliki beberapa aturan sebagai berikut:
   0 - 0 = 0
   1 - 0 = 1
   1 - 1 = 0
   0 - 1 = 1 (pinjam dari bit kiri)
   Contoh:

```
  1101
-  101
--------
 1000
```

3) **Perkalian Biner**
   Operasi perkalian pada bilangan biner memiliki aturan yang sama dengan bilangan desimal seperti berikut ini:
   0 × 0 = 0
   0 × 1 = 0
   1 × 0 = 0
   1 × 1 = 1
   Contoh:

```
     101
×     11
-----------
     101    (101 × 1)
+  1010    (101 × 1, geser 1 digit ke kiri)
-----------
    1111
```

3. Bilangan Oktal (Basis 8)
Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan delapan **simbol,** yaitu: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.** Sistem ini menggunakan **basis 8**, sehingga setiap digit mewakili pangkat dari 8.

Contoh:

$127_8 = (1\times8^2) + (2\times8^1) + (7\times8^0)$

$= (1x64) + (2x\ 8) + (7x1)$

$= 64 + 16 + 7$

$= 87$ desimal

Operasi Aritmatika pada Bilangan Oktal

1) Penjumlahan Oktal

Bilangan oktal hanya menggunakan angka **0 sampai 7**. Karena itu, semua operasi aritmatika dilakukan dengan memperhatikan bahwa **basis sistem adalah 8**.

Tabel 4.1. Tabel Penjumlahan Oktal

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	10
2	2	3	4	5	6	7	10	11
3	3	4	5	6	7	10	11	12
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Aturan:

- Jika hasil penjumlahan ≥ 8, maka **disimpan ke digit berikutnya** (carry) seperti dalam desimal saat hasil ≥ 10.

Contoh: 1 ⟶ carry

25_8

$+\ 34_8$

61_8

Langkah per digit (dari kanan):

- 5 + 4 = 9 → dalam oktal: **11**, simpan **1**, bawa 1
- 2 + 3 + 1 = 6

  Hasil: **61_8 (hasilnya ditulis dari bawah)**

2) Pengurangan Oktal

Tabel 4.2. Tabel pengurangan Oktal

-	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0						
2	2	1	0					
3	3	2	1	0				
4	4	3	2	1	0			
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Proses pengurangan dua bilangan yang ditulis dalam sistem **bilangan oktal**, yaitu sistem bilangan berbasis 8. Dalam sistem ini, hanya digunakan angka 0-7. Jika nilai digit pengurang lebih besar, maka lakukan **pinjaman dari digit kiri.**

Contoh:

52_8

\- 34_8

Langkah per digit (dari kanan):

- 2 - 4 → tidak bisa → pinjam 1 dari kiri
  12_8 - 4 = 6 (karena 12_8 = 10 dalam desimal)
- (5 - 1) - 3 = 1
  Hasil: **16_8**

3) Perkalian Oktal

×	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	10	12	14	16
3	0	3	6	11	14	17	22	25
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Perkalian oktal mirip dengan perkalian desimal, hanya saja hasil tiap langkah dikonversi sesuai sistem oktal.

Contoh:

13_8

× 5_8

13_8 = 11 desimal

5_8 = 5 desimal
$11 \times 5 = 55 \rightarrow$ konversi ke oktal: 67_8
Hasil: 67_8

4) Pembagian Oktal

Pembagian dalam bilangan oktal dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah membagi langsung dalam oktal atau lakukan konversi ke desimal terlebih dahulu kemudian lakukan pembagian dan konversi Kembali ke dalam bilangan oktal.
Contoh:
$124_8 \div 4_8$
Langkah:
124_8 = 84 desimal
4_8 = 4 desimal
$84 \div 4 = 21$ desimal
21 desimal = 25_8
Hasil: 25_8

4. Bilangan Heksadesimal

Bilangan **heksadesimal** (bilangan basis 16) adalah sistem bilangan yang menggunakan **16 simbol** untuk merepresentasikan nilai. Simbol-simbol tersebut adalah: 0–9 dan A–F, di mana A = 10; B = 11; C = 12; D = 13; E = 14, F = 15.
Bilangan heksadesimal sering digunakan dalam komputasi dan pemrograman, terutama untuk merepresentasikan alamat memori dan kode warna dalam HTML/CSS (misalnya: #FF5733).
Contoh:
$2F_{16}$ sama dengan berapa desimal?
$= (2 \times 16^1) + (F \times 16^0)$
$= (2 \times 16) + (15 \times 1)$
$= 32 + 15 = 47$ desimal

4.2.2 Konversi Sistem Bilangan

1. Konversi Bilangan Desimal ke Biner

Untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner, kita bisa menggunakan metode **pembagian dengan 2**, lalu ambil **sisa pembagian dari bawah ke atas.**

Contoh: Ubah 27 (desimal) ke biner
27 ÷ 2 = 13 sisa 1
13 ÷ 2 = 6 sisa 1
6 ÷ 2 = 3 sisa 0
3 ÷ 2 = 1 sisa 1
1 ÷ 2 = 0 sisa 1
Hasil = 11011
Jadi, $\mathbf{27_{10}} = 11011_2$

2. **Konversi Bilangan Desimal ke Oktal**
   Untuk merubah bilangan desimal ke oktal kita bisa menggunakan metode **pembagian dengan 8**, kemudian untuk baca sisa dari bawah ke atas mendapatkan hasilnya.
   Contoh: Ubah 135_{10} ke oktal

   135 ÷ 8 = 16 sisa 7
   16 ÷ 8 = 2 sisa 0
   2 ÷ 8 = 0 sisa 2
   Hasil = 207_8

3. **Konversi Bilangan Desimal ke Heksadesimal**
   Untuk mengubah bilangan desimal ke heksadesimal kita bisa menggunakan metode **pembagian dengan 16**, lalu ubah sisa pembagian ke simbol heksadesimal.
   Contoh: Ubah 100_{10} ke heksadesimal
   100 ÷ 16 = 6 sisa 4
   6 ÷ 16 = 0 sisa 6
   Hasil = 64_{16}

4. **Konversi Bilangan Biner ke Desimal**
   Seperti contoh sebelumnya, kalikan setiap bit dengan pangkat 2 sesuai posisinya dari kanan ke kiri.
   Contoh: $1010_2 \rightarrow$ desimal?
   $= (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0)$
   $= (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (0 \times 1)$
   $= 8 + 0 + 2 + 0 = 10$
   Jadi, $1010_2 = 10_{10}$

5. Konversi Bilangan Biner ke Oktal

Konversi dari **bilangan biner (basis 2)** ke **bilangan oktal (basis 8)** dapat dilakukan dengan cara **mengelompokkan 3 digit biner dari kanan ke kiri,** karena **1 digit oktal setara dengan 3 digit biner. Untuk melakukan konversi dapat mengikuti Langkah-langkah berikut:**

1) Kelompokkan 3 bit biner dari kanan ke kiri. Jika jumlah bit tidak kelipatan 3, tambahkan nol di sebelah kiri (*leading zero*).
2) Konversikan setiap kelompok 3 bit ke bilangan desimal.
3) Gabungkan hasil konversi dari kiri ke kanan menjadi bilangan oktal.

Contoh 1: Konversi 101110_2 ke oktal

Langkah 1: Kelompokkan 3 bit dari kanan

Biner: 101110 → 101 110

Langkah 2: Ubah tiap kelompok ke desimal

- $101 \rightarrow (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 4 + 0 + 1 = 5$
- $110 \rightarrow (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 4 + 2 + 0 = 6$

Hasil : $101110_2 = 56_8$

Contoh 2: Konversi 11101_2 ke oktal

Langkah 1: Kelompokkan 3 bit dari kanan (Karena jumlah digit belum lengkap 3 bit jika dikelompokkan, maka harus ditambah angka 0 di depan)

Biner: 11101 → 011 101

Langkah 2: Ubah tiap kelompok ke desimal

- $011 \rightarrow (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 0 + 2 + 1 = 3$
- $101 \rightarrow (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 4 + 0 + 1 = 5$

Hasil : $11101_2 = 35_8$

Contoh 3: Konversi 11001011_2 ke oktal

Langkah 1: Kelompokkan 3 bit dari kanan

Biner: 11001011 → 011 001 011

Langkah 2 : Ubah tiap kelompok ke decimal

- $011 \rightarrow (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 0 + 2 + 1 = 3$
- $001 \rightarrow (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 0 + 0 + 1 = 1$
- $011 \rightarrow (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 0 + 2 + 1 = 3$

Hasil : $11001011_2 = 313_8$

6. Konversi Bilangan Biner ke Heksadesimal

Bilangan **biner** berbasis 2 (0 dan 1), sedangkan **heksadesimal** berbasis 16 (0–9 dan A–F).
Setiap **4 digit biner** setara dengan **1 digit heksadesimal**, karena $2^4 = 16$

Untuk mengubah bilangan biner ke heksadesimal kitab isa mengikut Langkah-langkah berikut ini:

1) Kelompokkan bilangan biner dari kanan ke kiri dalam 4 digit. Tambahkan nol di depan jika perlu agar genap 4 digit.
2) Konversi setiap kelompok 4 digit biner menjadi angka heksadesimal.
3) Gabungkan hasilnya.

Contoh : Konversi 11010111_2 ke heksadesimal:

1) Kelompokkan dalam 4 digit: 1101 0111
2) Konversi per 4 bit:

$1101 = (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$
$= (1 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1)$
$= 8 + 4 + 0 + 1$
$= 13 = D$

$0111 = (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$
$= (0 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1)$
$= 0 + 4 + 2 + 1$
$= 7 = 7$

Hasil : $11010111_2 = D7_{16}$

7. Konversi Bilangan Oktal ke Desimal

Untuk mengubah bilangan oktal ke desimal (basis 10), kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

1) Tuliskan setiap digit oktal.
1) Kalikan setiap digit dengan angka 8* berpangkat
2) Jumlahkan semua hasilnya.

Contoh: Ubah 175_8 ke desimal:

Posisi dari kiri ke kanan:

$1 \times 8^2 = 1 \times 64 = 64$

$7 \times 8^1 = 7 \times 8 = 56$

$5 \times 8^0 = 5 \times 1 = 5$

Jumlahkan semua hasilnya:

$64 + 56 + 5 = 125$

Jadi, $175_8 = 125_{10}$

8. Konversi Bilangan Oktal ke Biner

Konversi bilangan oktal ke biner mempunyai prinsip Setiap 1 digit oktal dapat dikonversi menjadi 3 digit biner karena $8 = 2^3$

Adapun Langkah-langkah untuk merubah bilangan oktal menjadi bilangan biner sebagai berikut:

1) Pisahkan setiap digit oktal.
2) Konversikan masing-masing digit ke biner 3 bit. (Gunakan leading zero jika kurang dari 3 bit.)
3) Gabungkan hasilnya dari kiri ke kanan.

Untuk lebih mudah, kita dapat mengikuti table referensi konversi oktal ke biner berikut ini:

Tabel 4.3. Tabel referensi konversi oktal ke biner

Oktal	Biner
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101

Oktal	Biner
6	110
7	111

Contoh 1 : Konversi 57_8 ke biner
Pisahkan digit:
- 5 → 101
- 7 → 111

Gabungkan dari kiri ke kanan: **$57_8 = 101111_2$**

Contoh 2 : Konversi 764_8 ke biner
Pisahkan digit:
- 7 → 111
- 6 → 110
- 4 → 100

Gabungkan dari kiri ke kanan: $764_8 = 111110100_2$

9. Konversi Bilangan Oktal ke Heksadesimal

Karena bilangan oktal berbasis 8 sedangkan heksadesimal berbasis 16, maka tidak ada konversi langsung satu digit-ke-satu digit. Cara paling mudah adalah ubah terlebih dahulu ke bilangan biner, kemudian ubah dari biner ke heksadesimal.
Adapun langkah-langkah untuk mengkonversi Oktal ke Heksadesimal adalah sebagai berikut**:**

1) **Konversi setiap digit oktal ke biner 3 bit.**
2) Gabungkan semua hasilnya menjadi satu bilangan biner.
3) Kelompokkan bilangan biner menjadi **4 bit dari kanan, tambahkan 0 jika tidak lengkap 4 bit**.
4) Konversi setiap 4 bit ke **heksadesimal.**

Contoh : Konversi **45_8** ke heksadesimal
Langkah 1: digit oktal ke biner 3 bit (bisa melihat table referensi)

4 → 1005 → 101

Langkah 2: gabung menjadi satu bilangan biner

100101_2

Langkah 3: kelompokkan menjadi 4 bit (tambahkan 0 jika karena kurang dari 4 bit)

Setelah ditambah 0 → 0010 0101

Langkah 4 : konversi ke heksadesimal

- $0010 = (0 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0)$
  $= (0 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (0 \times 1)$
  $= 0 + 0 + 2 + 0$
  $= 2$
- $0101 = (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$
  $= (0 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1)$
  $= 0 + 4 + 0 + 1$
  $= 5$

Hasil: $\mathbf{45_8 = 25_{16}}$

10. Konversi Bilangan Heksadesimal ke Desimal

Sama halnya dengan sistem bilangan yang lain, Konversi bilangan heksadesimal ke desimal dapat dilakukan dengan mengalikan bilangan dengan angka 16 ^

Contoh : $1A3_{16}$ sama dengan berapa desimal?

$1 \times 16^2 = 1 \times 256 = 256$

$A \times 16^1 = 10 \times 16 = 160$

$3 \times 16^0 = 3 \times 1 = 3$

Total = 256 + 160 + 3 = 419

Jadi, $1A3_{16} = 419_{10}$

11. Konversi Bilangan Heksadesimal ke Biner

Untuk mengubah bilangan heksadesimal ke biner kita bisa langsung mengubah 1 digit heksadesimal menjadi 4 digit bilangan biner. Untuk lebih mudahnya, kita bisa mengikuti table referensi berikut ini:

Tabel 4.4. Tabel referensi konversi heksadesimal ke biner

Heksadesimal	Biner
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Contoh 1: Konversi $3A_{16}$ ke biner:

- $3 \rightarrow 0011$
- $A \rightarrow 1010$

Gabungkan menjadi satu bilangan biner: $3A_{16} = 00111010_2$ atau bisa ditulis 111010_2 (tanpa nol di depan)

Contoh 2 : Konversi $1F4_{16}$ ke biner:

- $1 \rightarrow 0001$
- $F \rightarrow 1111$
- $4 \rightarrow 0100$

Gabungkan menjadi satu bilangan biner: $1F4_{16} = 000111110100_2 \rightarrow$ bisa ditulis 111110100_2 (hilangkan nol depan)

12. Konversi Bilangan Heksadesimal ke Oktal

Konversi bilangan **heksadesimal ke oktal** tidak dapat dilakukan secara langsung. Untuk merubah bilangan tersebut kita dapat melewati **dua Langkah yaitu** mengubah heksadesimal ke biner, kemudian dikelompokkan menjadi 3 bit lalu konversi ke oktal.

Contoh 1: Konversi $2F_{16}$ **ke octal**

Langkah 1: ubah bilangan Heksadesimal ke biner

- $2 \rightarrow 0010$
- $F \rightarrow 1111$

Langkah 2 : Gabungkan menjadi satu bilangan biner

00101111

Langkah 3 : Ubah biner ke oktal (kelompok 3 bit dari kanan):

001 011 111

↓ ↓ ↓

1 3 7

Hasil : $2F_{16} = 137_8$

Contoh 2: Konversi $1A3_{16}$ ke oktal

Langkah 1: Ubah heksadesimal ke biner

$1 \rightarrow 0001$

$A \rightarrow 1010$

$3 \rightarrow 0011$

Langkah 2 : Gabung angka biner → 000110100011

Langkah 3: Ubah angka biner ke oktal (kelompok 3 bit dari kanan):

000 110 100 011

↓ ↓ ↓ ↓

0 6 4 3

Jadi: $1A3_{16} = 0643_8 \rightarrow$ bisa ditulis sebagai 643_8 (nol depan biasanya dihilangkan)

4.3 Logika Digital

4.3.1 Konsep Logika Boolean

Dikembangkan oleh George Boole, logika boolean hanya memiliki dua nilai: **TRUE (1)** dan **FALSE (0)**. Digunakan untuk merepresentasikan proses pengambilan keputusan dalam komputer.

4.3.2 Gerbang Logika (*Logic Gates)*

Gerbang logika merupakan komponen dasar dalam sirkuit digital. Gerbang logika dibagi menjadi bebrapa jenis sebagai berikut:

1. **AND**

   Gerbang logika **AND** adalah salah satu **gerbang logika dasar** dalam elektronika dan logika digital. Gerbang ini akan menghasilkan output **1 (true) hanya jika semua input-nya 1.**

   Tabel 4.5. Tabel kebenaranlogika AND

Input A	Input B	Output A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

   Logika AND dapat direpresentasikan dengan simbol berikut ini

   - Dalam ekspresi logika: A ∧ B atau A • B
   - Dalam kode pemrograman (misalnya C, Java, Kotlin) : A && B

   Contoh 1:
   Jika A = 1
   B = 1
   Maka:
   A AND B atau A ∧ B atau A • B = 1
   Contoh 2:
   Jika A = 1
   B = 0

Maka:
A AND B atau A ∧ B atau A • B = 0

2. OR

Gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang menghasilkan output 1 (true) jika salah satu atau kedua input-nya adalah 1. Logika OR direpresentasikan dengan symbol:

- Dalam ekspresi logika: A ∨ B
- Dalam kode pemrograman (seperti C, Java, Kotlin): A || B

Tabel 4.6. Tabel kebenaran logika OR

Input A	Input B	Output A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3. NOT

Gerbang logika NOT (juga disebut inverter) adalah gerbang logika yang memiliki satu input dan satu output, yang berfungsi untuk membalik (invers) nilai input.

Tabel 4.7. Tabel kebenaran logika NOT

Input A	Output NOT A
0	1
1	0

Logika NOT dapat direpresentasikan dengan simbol berikut ini

- Dalam ekspresi logika: ¬A atau $\bar{A}$ (dibaca: "not A")
- Dalam kode pemrograman (seperti C, Java, Kotlin): !A

Contoh 1:

Jika: A = 1
Maka:
NOT A = 0
Jika:
A = 0
Maka:
NOT A = 1

4. NAND (NOT AND)

Gerbang logika NOT AND atau NAND adalah kombinasi dari dua gerbang yaitu AND diikuti oleh NOT artinya, output dari gerbang AND dibalik (invers) oleh gerbang NOT.

Tabel 4.8. Tabel kebenaran logika NOT AND/ NAND

Input A	Input B	A AND B	NOT (A AND B)
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Jadi, Output NAND adalah

A	B	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Dalam logika NOT AND atau NAND penulisannya seperti simbol dibawah ini

- Dalam ekspresi logika:
  ¬(A ∧ B) atau (A AND B)'
- Dalam kode pemrograman (biasanya tidak ada simbol NAND langsung, harus pakai kombinasi):

!(A && B)

Contoh kasus:

Misalkan:

- A dan B adalah dua sensor keamanan
- Output = alarm tidak menyala hanya jika keduanya aktif

Maka:

- Jika A = 1 dan B = 1 → Alarm = 0 (tidak menyala)
- Jika salah satu atau keduanya 0 → Alarm = 1 (menyala)

5. NOR (NOT OR)

*Gerbang logika **NOR** adalah kombinasi dari dua gerbang OR diikuti oleh NOT. Artinya, output dari gerbang OR **dibalik (invers)** oleh gerbang NOT yaitu output akan bernilai 1 jika semua input 0.*

Tabel 4.9. Tabel kebenaran logika NOR/ NOT OR

Input A	Input B	A OR B	NOT (A OR B)
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Jadi output NOR adalah :

A	B	A NOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Simbol dan penulisan pada gerbang logika NOR adalah sebagai berikut:

- Logika: ¬(A ∨ B) atau (A OR B)'
- Dalam kode pemrograman: !(A || B)

Contoh kasus:
Misalnya:

- A dan B = dua tombol sensor
- Output = mesin hanya menyala jika kedua tombol tidak ditekan

A	B	Mesin Menyala (A NOR B)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

6. XOR (Exclusive OR)

Gerbang logika **XOR (Exclusive OR)** adalah gerbang logika yang menghasilkan **output 1 hanya jika salah satu dari dua input bernilai 1,** tetapi **tidak keduanya**.

Tabel 4.10. Tabel kebenaran logika XOR

Input A	Input B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Simbol dan penulisan pada logika XOR adalah:

- Logika: A $\oplus$ B (baca: A XOR B)
- Dalam pemrograman (misalnya di C, Java, Kotlin): A ^ B (operator bitwise XOR)

Contoh Kasus:

A = lampu tombol kiri
B = lampu tombol kanan

Output = lampu menyala hanya jika satu tombol ditekan

A	B	Lampu (A XOR B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

4.3.3 Aplikasi Logika Digital

Logika digital diigunakan dalam rangkaian elektronik seperti:

1. Kalkulator
2. Jam digital
3. Komputer dan prosesor
4. Sistem kendali otomatis

Latihan Soal

1. Uraikan nilai tempat dari bilangan 9021!
2. Konversi bilangan desimal 100 ke biner, oktal, dan heksadesimal!
3. Hitung hasil dari 145 + 378 dan nyatakan hasilnya dalam biner!
4. Ubah bilangan desimal 37 menjadi biner!
5. Hitung hasil penjumlahan biner dari: 1011 + 1001
6. Ubah bilangan biner 111010_2 ke dalam bentuk desimal!
7. 75 desimal sama dengan berapa biner?
8. 11010 sama dengan berapa desimal?
9. **$35_8 + 42_8 = ?$**
10. $16_8 \times 3_8 = ?$

11. Rubah bilangan pada table berikut:

Desimal	Biner	Oktal	Heksadesimal
64	?	?	?
?	101010	?	?
255	?	?	?
?	11111111	?	?

12. Jika A = 1, maka output dari gerbang **NOT** adalah?
13. Buatlah tabel kebenaran untuk gerbang XOR lengkap!
14. Suatu rangkaian memiliki dua input A dan B, dan output = NOT (A AND B). Tentukan nama gerbang logikanya dan tabel kebenarannya!

DAFTAR PUSTAKA

Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2018). *Digital Design* (6th ed.). Pearson Education.

Tokheim, R. L. (2003). *Digital Electronics: Principles and Applications* (7th ed.). McGraw-Hill.

Floyd, T. L. (2013). *Digital Fundamentals* (10th ed.). Pearson Education.

Malvino, A. P., & Leach, D. P. (2002). *Digital Principles and Applications* (6th ed.). McGraw-Hill.

Raharjo, B., & Sari, D. (2021). *Penerapan Sistem Bilangan pada Perancangan Sistem Digital Menggunakan VHDL*. Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, 14(1), 20–27.

Nugroho, B. A. (2020). *Logika Digital dan Sistem Bilangan*. Deepublish.

Prasetyo, D. Y., & Kurniawan, A. (2020). *Analisis Efektivitas Konversi Bilangan pada Pembelajaran Digital Elektronika Dasar*. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 23(2), 45–52.

BAB 5
STRUKTUR DATA

Oleh La Ode Abdul Wahid

5.1 Pendahuluan

Struktur data merupakan fondasi utama dalam pengelolaan dan pemrosesan data. Struktur data merujuk pada cara penyimpanan, pengorganisasian, dan manipulasi data untuk memungkinkan akses yang efisien dan optimal. Konsep ini menjadi krusial karena hampir setiap program komputer atau aplikasi membutuhkan metode terstruktur untuk menangani informasi. Baik dalam sistem operasi, database, maupun aplikasi berbasis web dan mobile, struktur data memainkan peran sentral dalam memastikan efisiensi dan kecepatan akses terhadap informasi.

Struktur data berkaitan erat dengan algoritma, karena keduanya bekerja secara bersamaan dalam pemrosesan data. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan struktur data adalah cara penyimpanan data yang memungkinkan algoritma tersebut bekerja secara optimal. Sebagai contoh, dalam proses pencarian data, struktur seperti array dan linked list akan mempengaruhi efektivitas algoritma pencarian, baik itu linear search maupun binary search. Kombinasi yang tepat antara algoritma dan struktur data dapat menghasilkan pemrograman yang lebih efisien dan berdaya guna.

Penerapan struktur data dalam pengembangan perangkat lunak sangat luas dan beragam. Dalam pengelolaan database, misalnya, struktur data tree seperti B-Trees digunakan untuk optimasi pencarian dan penyimpanan data, memungkinkan akses cepat terhadap informasi yang tersimpan. Di bidang kecerdasan buatan, struktur graph digunakan untuk pemodelan hubungan antar data, misalnya dalam jaringan saraf tiruan atau algoritma pencarian jalur seperti Dijkstra. Dalam pengembangan web, struktur hash table berperan dalam manajemen cache untuk meningkatkan performa akses data.

Selain manfaat teknis, pemahaman mendalam terhadap struktur data juga memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi

dalam pengembangan software. Memilih struktur data yang tepat dapat mengurangi kompleksitas kode serta meningkatkan skalabilitas sistem. Oleh karena itu, para pengembang perangkat lunak harus memahami berbagai tipe struktur data dan bagaimana cara menggunakannya sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dikembangkan.

5.2 Tipe-Tipe Struktur Data Dasar

5.2.1 Struktur Data Linear

Data struktur linear adalah struktur data yang elemen-elemen datanya disusun secara berurutan (linier), yang mana setiap elemen tertaut pada elemen-elemen sebelum dan selanjutnya yang berdekatan.

1. Array dan Operasi Dasar
   Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam satu blok memori. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks, yang memungkinkan akses cepat ke data.
   a. Penyisipan (*Insertion*): Penyisipan elemen dalam array dapat dilakukan di awal, akhir, atau tengah. Namun, karena ukuran array tetap, penyisipan di tengah akan membutuhkan pergeseran elemen lain agar tidak menimpa data yang ada.
   b. Penghapusan (*Deletion*): Elemen yang dihapus dari array juga membutuhkan pergeseran elemen lain agar tidak ada celah dalam penyimpanan data. Jika elemen terakhir dihapus, maka tidak perlu ada pergeseran.
   c. Pencarian (*Searching*): Array mendukung dua teknik pencarian utama:
      1) Linear Search: Mencari elemen dengan memeriksa satu per satu dari awal hingga akhir.
      2) Binary Search: Memanfaatkan sifat array yang terurut untuk mencari elemen dengan membagi data menjadi dua bagian berulang kali.
2. Linked List (Single, Doubly, Circular) dan Implementasi
   Linked List adalah struktur data dinamis yang terdiri dari node yang saling terhubung. Berbeda dengan array, elemen-elemen dalam linked list tidak harus berada dalam memori secara berurutan.

a. Single Linked List: Setiap node hanya memiliki satu pointer menuju elemen berikutnya. Operasi penyisipan dan penghapusan lebih fleksibel dibandingkan array karena tidak perlu pergeseran elemen lainnya.
b. Doubly Linked List: Setiap node memiliki dua pointer: satu menunjuk ke elemen sebelumnya dan satu ke elemen berikutnya. Struktur ini memungkinkan traversal maju dan mundur dengan efisiensi lebih tinggi dibandingkan single linked list.
c. Circular Linked List: Mirip dengan single dan doubly linked list, namun node terakhir terhubung kembali ke node pertama. Struktur ini digunakan dalam sistem berbasis antrian siklis, seperti manajemen proses dalam sistem operasi.

3. Stack dan Queue (FIFO & LIFO)
   Stack dan queue adalah struktur data yang digunakan untuk mengelola koleksi elemen dengan aturan akses khusus.
   a. Stack (LIFO - Last In, First Out): Stack mengikuti prinsip "elemen terakhir masuk, pertama keluar". Operasi utama:
      - Push: Menambahkan elemen ke bagian atas stack.
      - Pop: Menghapus elemen dari bagian atas stack.
      - Peek: Mengakses elemen paling atas tanpa menghapusnya.

      Stack sering digunakan dalam operasi rekursi dan undo-redo dalam aplikasi.
   b. Queue (FIFO - First In, First Out): Queue mengikuti prinsip "elemen pertama masuk, pertama keluar". Operasi utama:
      - Enqueue: Menambahkan elemen ke belakang queue.
      - Dequeue: Menghapus elemen dari depan queue.

      Queue digunakan dalam manajemen antrian seperti pemrosesan tugas dalam sistem operasi atau pencetakan dokumen. Baik array, linked list, stack, dan queue memiliki kegunaan masing-masing dalam berbagai aplikasi pemrograman dan sistem komputer.

5.2.2 Struktur Data Non-Linear

Struktur data non-linear berbeda dengan struktur data linear seperti array dan linked list karena elemen-elemen di dalamnya tidak disusun secara berurutan. Struktur ini lebih kompleks dan sering digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara data, seperti

hirarki, koneksi antar objek, dan jaringan. Dua jenis utama struktur data non-linear adalah Tree dan Graph.

1. Tree dan Jenis-Jenisnya

Tree adalah struktur data berbentuk hirarki yang terdiri dari node yang saling terhubung dengan hubungan parent-child. Setiap node dalam tree dapat memiliki beberapa child, namun hanya satu parent. Tree digunakan dalam berbagai aplikasi seperti database, sistem file, dan kecerdasan buatan.

a. Binary Tree

Binary Tree adalah jenis tree di mana setiap node memiliki maksimal dua anak (*left child* dan *right child*). Struktur ini digunakan dalam banyak algoritma pemrograman karena fleksibilitasnya dalam pencarian dan pemrosesan data.

b. *Binary Search Tree* (BST)

BST adalah variasi dari binary tree yang memiliki aturan bahwa setiap node di sebelah kiri memiliki nilai lebih kecil daripada node induknya, sedangkan setiap node di sebelah kanan memiliki nilai lebih besar. BST sangat efisien dalam pencarian, penyisipan, dan penghapusan data.

c. AVL Tree

AVL Tree adalah self-balancing binary search tree, yang berarti bahwa setiap kali ada perubahan dalam struktur (penyisipan/penghapusan), tree akan secara otomatis melakukan rotasi untuk menjaga keseimbangannya. Hal ini meningkatkan efisiensi pencarian data.

d. B-Trees

B-Trees digunakan dalam sistem database dan file sistem karena kemampuannya menangani data dalam jumlah besar dengan performa yang efisien. B-Trees dapat memiliki banyak child per node, sehingga lebih optimal dalam storage dan pencarian dibandingkan dengan binary tree biasa.

2. Graph dan Representasi

Graph adalah struktur data yang merepresentasikan hubungan antar elemen dengan menggunakan node (vertex) dan edge yang menghubungkan node-node tersebut. Graph digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan jaringan sosial, perencanaan rute, dan analisis hubungan dalam data.

a. Adjacency Matrix

Adjacency Matrix adalah cara merepresentasikan graph menggunakan matriks dua dimensi. Jika ada hubungan antara dua node, maka nilai di matriks akan menjadi 1, dan jika tidak ada hubungan, nilainya 0. Cara ini mempermudah pencarian hubungan antar node tetapi membutuhkan banyak memori jika jumlah node besar.

b. Adjacency List

Adjacency List adalah cara menyimpan graph dengan array atau linked list, di mana setiap node memiliki daftar tetangga yang terhubung dengannya. Representasi ini lebih hemat memori dibandingkan adjacency matrix, terutama jika graph memiliki sedikit hubungan antar node (*graph sparsely connected*).

Struktur data Tree dan Graph berperan krusial dalam berbagai aplikasi komputasi modern, termasuk dalam sistem pencarian informasi, navigasi, pengelolaan data berbasis hirarki, dan jaringan.

5.3 Algoritma dan Operasi pada Struktur Data

Struktur data tidak terlepas dari algoritma yang bekerja di dalamnya. ***Sorting* (pengurutan) dan *searching* (pencarian)** adalah dua operasi fundamental yang memastikan efisiensi akses dan manipulasi data. Selain itu, dalam struktur data non-linear seperti ***graph***, terdapat algoritma traversal untuk eksplorasi dan pencarian jalur.

1. Sorting & Searching

a. *Sorting* (Pengurutan)

Sorting bertujuan untuk menyusun data dalam urutan tertentu (*ascending* atau *descending*). Beberapa algoritma sorting yang umum digunakan:

b. *Bubble Sort:* Metode sederhana yang membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukar posisinya jika urutannya salah. Proses ini berulang hingga seluruh elemen tersusun dengan benar. Bubble Sort mudah dipahami tetapi kurang efisien untuk data berukuran besar dengan kompleksitas **$O(n^2)$**.

c. *Merge Sort*: Menggunakan konsep ***divide and conquer***, Merge Sort membagi array menjadi sub-array kecil, mengurutkan masing-masing bagian, lalu menggabungkannya kembali secara terstruktur. Algoritma ini lebih cepat daripada Bubble Sort dengan kompleksitas **O(n log n)**.

d. *Quick Sort:* Memilih elemen pivot, lalu membagi array menjadi dua bagian berdasarkan apakah elemen lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Proses ini diulang hingga seluruh array terurut. Quick Sort sangat efisien dengan kompleksitas **O(n log n)** dalam kasus rata-rata.

Selain algoritma di atas, terdapat metode lain seperti **Heap Sort**, **Insertion Sort**, dan **Radix Sort** yang digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik.

2. Graf dan Algoritma Traversal

a. BFS (*Breadth-First Search*)

BFS digunakan untuk menjelajahi graph secara menyeluruh, memulai dari satu node lalu mengunjungi semua node yang berdekatan sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. BFS

sering digunakan dalam pencarian jalur terpendek di graph tak berbobot dan dalam pemecahan masalah seperti maze solving.

b. DFS (*Depth-First Search*)
DFS menjelajahi graph secara mendalam sebelum kembali ke cabang lain. Algoritma ini berguna dalam topological sorting, pencarian rute, dan pendeteksian siklus dalam graph. DFS menggunakan konsep rekursi atau stack untuk implementasinya.

3. **Dijkstra & Floyd-Warshall untuk Pencarian Jalur Terpendek**
Dijkstra's Algorithm: Digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu node ke semua node lainnya dalam graph dengan bobot positif. Dijkstra bekerja dengan memprioritaskan node yang memiliki jarak terkecil dan memperbarui jalur ke node lain secara iteratif.
Floyd-Warshall Algorithm: Memeriksa semua kemungkinan jalur dalam graph dan menentukan jalur terpendek antara semua pasangan node. Algoritma ini lebih cocok untuk graph dengan jumlah node kecil tetapi memiliki kompleksitas $O(n^3)$.

Algoritma-algoritma di atas adalah inti dari efisiensi dalam pemrograman dan sistem komputer.

5.4 Struktur Data Dalam Aplikasi Nyata

Struktur data bukan hanya konsep teoretis dalam ilmu komputer, tetapi juga memiliki peran vital dalam berbagai aplikasi nyata. Mulai dari database, pengembangan web dan mobile, hingga kecerdasan buatan, pemilihan struktur data yang tepat memastikan efisiensi dalam pengolahan informasi dan optimalisasi sistem.

1. **Penggunaan Struktur Data dalam Database (B-Trees)**
Database membutuhkan metode yang efisien untuk menyimpan, mencari, dan mengelola data. Salah satu struktur data yang banyak digunakan dalam sistem database adalah B-Trees.

B-Trees dalam Database B-Trees adalah pohon pencarian yang terstruktur untuk disk storage. Berbeda dengan Binary Search Tree, setiap node dalam B-Trees memiliki lebih dari dua

anak, yang membuatnya lebih efisien dalam sistem berbasis disk karena mengurangi jumlah akses ke disk (I/O operations). Database seperti MySQL dan PostgreSQL menggunakan B+ Trees untuk mengelola indeks pencarian, memungkinkan akses cepat ke data tanpa harus memindai seluruh tabel. Keunggulan B-Trees: Pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dilakukan dalam O(log n), yang jauh lebih optimal dibandingkan metode sekuensial.

Struktur B-Trees memastikan bahwa data disimpan dengan cara yang memungkinkan retrieval cepat, menjadikannya standar dalam sistem manajemen basis data (DBMS).

2. Implementasi Struktur Data dalam Pengembangan Web dan Mobile

Pengembangan aplikasi web dan mobile memanfaatkan struktur data untuk menyusun, mengelola, dan mengoptimalkan akses informasi.

a. Array dan Hash Table untuk Manajemen Cache
   - Hash Table digunakan untuk caching dalam framework seperti Laravel dan React, yang memungkinkan pemanggilan data lebih cepat.
   - Array membantu dalam penyimpanan data sementara, terutama dalam JavaScript dan Flutter untuk UI rendering.

b. Stack dalam Navigasi Aplikasi Mobile
   Stack digunakan dalam navigasi berbasis back-forward, seperti sistem navigasi di Android dengan Fragment Manager, memastikan pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya dengan efisien.

c. Graph untuk Rekomendasi dan Sosial Media
   - Platform seperti Facebook dan LinkedIn menggunakan Graph untuk merepresentasikan hubungan pengguna dan memberikan rekomendasi berdasarkan pola interaksi.
   - Struktur data dalam web dan mobile membantu mengoptimalkan kecepatan, efisiensi, dan pengalaman pengguna dalam aplikasi modern.

3. Penggunaan Struktur Data dalam Kecerdasan Buatan (Graph untuk Jaringan Saraf)

Dalam kecerdasan buatan, graph berperan dalam berbagai model, termasuk machine learning dan neural networks.

a. Graph untuk Representasi Jaringan Saraf
   - Dalam Deep Learning, neural networks direpresentasikan sebagai graph berbobot, di mana setiap node adalah neuron, dan edge adalah koneksi antar neuron.
   - Algoritma seperti Backpropagation bekerja dengan mengupdate bobot antar node dalam graph.

b. Graph untuk Pemrosesan *Natural Language* (NLP)
   Dalam sistem berbasis NLP, graph digunakan untuk pemetaan hubungan antar kata dalam Word Embeddings, seperti pada algoritma Word2Vec.

c. Graph untuk Pencarian Jalur dalam AI
   Graph traversal, seperti Dijkstra's Algorithm, digunakan dalam sistem navigasi berbasis AI, seperti Google Maps dan aplikasi transportasi.

Penggunaan graph dalam AI memungkinkan pemodelan hubungan kompleks, baik dalam pengolahan bahasa alami, pengolahan gambar, maupun dalam sistem rekomendasi berbasis AI. Struktur data adalah fondasi utama dalam berbagai teknologi, memastikan efisiensi dalam pengelolaan data, pencarian informasi, dan optimasi algoritma.

5.5 Optimasi dan Analisis Kompleksitas dalam Struktur Data

Memilih dan mengoptimalkan struktur data adalah kunci dalam pemrograman efisien. Salah satu cara untuk menilai performa struktur data dan algoritma adalah melalui Notasi Big-O, yang mengukur kompleksitas waktu dan ruang dalam berbagai operasi. Selain itu, memahami karakteristik struktur data tertentu membantu dalam pemilihan yang tepat berdasarkan kebutuhan aplikasi.

1. Notasi Big-O dan Analisis Performa Struktur Data

Notasi Big-O digunakan untuk menggambarkan efisiensi algoritma, terutama dalam hal waktu eksekusi dan penggunaan

memori. Berikut adalah beberapa jenis kompleksitas dalam Big-O:

Tabel 5.1. Jenis Kompleksitas Big-O

Notasi Big-O	Kinerja	Contoh Algoritma
O(1)	Sangat Cepat	Akses elemen dalam array (indexing)
O(log n)	Cepat	Binary Search
O(n)	Linear	Linear Search
O(n log n)	Cukup efisien	Merge Sort, Quick Sort
$O(n^2)$	Lambat	Bubble Sort, Insertion Sort
$O(2^n)$	Sangat Lambat	Algoritma berbasis rekursi seperti Fibonacci Brute Force

a. Kompleksitas Waktu: Mengukur seberapa cepat suatu algoritma dijalankan seiring pertambahan ukuran data (n).
b. Kompleksitas Ruang: Mengukur berapa banyak memori yang diperlukan untuk menjalankan algoritma.
Pemahaman tentang Big-O membantu dalam memilih struktur data dan algoritma dengan efisiensi optimal.

2. Pemilihan Struktur Data Terbaik untuk Kasus-Kasus Tertentu

Memilih struktur data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi akan meningkatkan efisiensi. Berikut adalah beberapa kasus dan struktur data yang tepat:

Tabel 5.2. Contoh Kasus Penggunaan Struktur Data

Kasus	Struktur Data yang Disarankan	Alasan
Penyimpanan Data Berukuran Tetap	Array	Efisien dalam akses langsung dengan indeks
Operasi Insert/Delete yang Sering	Linked List	Tidak perlu pergeseran elemen seperti pada array

Manajemen Unduhan atau Navigasi UI	Stack	Prinsip **LIFO** membantu sistem undo-redo
Proses dalam Sistem Operasi atau Pemrosesan Tugas	Queue	Prinsip **FIFO** cocok untuk manajemen antrian tugas
Pencarian Cepat dalam Database	Hash Table	Akses cepat dengan teknik hashing
Data Hirarkis seperti File System	Tree	Struktur pohon mendukung pencarian yang efisien
Analisis dan Rekomendasi dalam AI/ML	Graph	Relasi antar data lebih fleksibel dan luas

Pemilihan struktur data yang tepat tidak hanya meningkatkan performa tetapi juga membantu dalam manajemen memori dan efisiensi eksekusi. Dengan memahami analisis kompleksitas dan pemilihan struktur data, Anda bisa memastikan sistem yang dirancang lebih optimal.

5.6 Studi Kasus dan Implementasi dalam Bahasa Pemograman

Pemahaman teori tentang struktur data lebih efektif jika didukung dengan implementasi nyata menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan struktur data, disertai dengan proyek mini yang dapat membantu dalam eksplorasi lebih lanjut.

1. **Contoh Implementasi Struktur Data**
   a. Array dan Operasi Dasar
      - Python:

```python
# Contoh implementasi array dan pencarian elemen
arr = [10, 20, 30, 40, 50]

# Searching: Linear Search
def linear_search(arr, target):
    for i in range(len(arr)):
        if arr[i] == target:
            return i
    return -1

print(linear_search(arr, 30))  # Output: 2
```

Gambar 5.1. Implementasi Array-Python

- Java:

```java
import java.util.Arrays;
public class ArrayExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {10, 20, 30, 40, 50};
        System.out.println(Arrays.binarySearch(arr, 30)); // Output: 2
    }
}
```

Gambar 5.2. Implementasi Array - Java

- C++:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int linearSearch(int arr[], int size, int target) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] == target) return i;
    }
    return -1;
}

int main() {
    int arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
    cout << linearSearch(arr, 5, 30); // Output: 2
    return 0;
}
```

Gambar 5.3. Implementasi Array – C++

b. Stack dan Queue Implementasi
   - Python - Stack dengan List

```python
stack = []

# Push
stack.append(10)
stack.append(20)

# Pop
print(stack.pop())  # Output: 20
```

Gambar 5.4. Implementasi Stack – Python

- Java - Queue dengan LinkedList

```java
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

public class QueueExample {
    public static void main(String[] args) {
        Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();
        queue.add(10);
        queue.add(20);
        System.out.println(queue.poll()); // Output: 10
    }
}
```

Gambar 5.5. Implementasi Stack - Java

c. Graph Traversal (DFS & BFS)

- Python - DFS dengan Adjacency List

```python
graph = {
    'A': ['B', 'C'],
    'B': ['D', 'E'],
    'C': ['F'],
    'D': [],
    'E': [],
    'F': []
}

def dfs(node, visited=set()):
    if node not in visited:
        print(node, end=' ')
        visited.add(node)
        for neighbor in graph[node]:
            dfs(neighbor, visited)

dfs('A')  # Output: A B D E C F
```

Gambar 5.5. Traversal Graph dengan BFS dan DFS

2. **Proyek Mini untuk Pemahaman Praktis**
   Beberapa proyek sederhana yang bisa membantu eksplorasi lebih jauh:
   a. Sistem Manajemen Antrian di Bank:
      Gunakan Queue untuk mengelola antrean pelanggan dan memprosesnya berdasarkan FIFO.
   b. Aplikasi Kalkulator dengan Stack:
      Gunakan Stack untuk melakukan operasi matematika berbasis postfix.
   c. Graf untuk Rekomendasi Sosial Media:
      Gunakan Graph untuk menyusun hubungan pengguna dan memberikan rekomendasi teman berdasarkan koneksi yang ada.
   d. Sistem Navigasi dengan Dijkstra:
      Implementasikan Dijkstra's Algorithm untuk pencarian jalur terpendek dalam peta.

Implementasi nyata dalam Python, Java, dan C++ akan membantu memperdalam pemahaman tentang struktur data. Struktur data merupakan fondasi utama dalam pengolahan informasi yang efisien di dunia pemrograman dan teknologi informasi. Dari array sederhana hingga graph kompleks, setiap jenis struktur data memiliki keunggulan dan penerapan spesifik dalam berbagai bidang, termasuk database, pengembangan web dan mobile, serta kecerdasan buatan.

Pentingnya struktur data tidak terlepas dari efisiensi algoritma. Pemilihan struktur data yang tepat dapat meningkatkan kinerja sistem secara signifikan, baik dalam pencarian data, pengurutan, maupun analisis hubungan antar informasi. Konsep Big-O notation menjadi acuan penting dalam memahami bagaimana struktur data dan algoritma berinteraksi untuk mencapai performa terbaik. Lebih dari sekadar teori, implementasi struktur data dalam bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++ memperlihatkan bagaimana konsep ini diterapkan dalam dunia nyata. Dari stack untuk navigasi aplikasi, queue dalam manajemen tugas, hingga graph dalam kecerdasan buatan, semuanya memperkaya ekosistem teknologi yang kita gunakan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Aho, A. V., Hopcroft, J. E., and Ullman, J. D. (1983) *Data Structures and Algorithms*. 1st edn. Boston: Addison-Wesley.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2009) *Introduction to Algorithms*. 3rd edn. Cambridge, MA: MIT Press.

Dasgupta, S., Papadimitriou, C., and Vazirani, U. (2006) *Algorithms*. New York: McGraw-Hill.

Feher, J. (2010) *Introduction to Digital Logic*. Textbook Equity.

Gibbons, A. (1985) *Algorithmic Graph Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Goodrich, M. T. and Tamassia, R. (2014) *Data Structures and Algorithms in Java*. 6th edn. Hoboken, NJ: Wiley.

Hayes, J. P. (1993) *Introduction to Digital Logic Design*. Addison-Wesley.

Knuth, D. E. (1998) *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*. 2nd edn. Reading, MA: Addison-Wesley.

Muchlas (2019) *Buku Ajar Teknik Digital*. Universitas Ahmad Dahlan.

Sedgewick, R. and Wayne, K. (2011) *Algorithms*. 4th edn. Boston: Addison-Wesley.

Tocci, R. J., Widmer, N. S., and Moss, G. L. (2007) *Digital Systems: Principles and Applications*. 10th edn. Pearson Education International.

Umsida Press (2021) *Sistem Digital*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Weiss, M. A. (2018) *Data Structures and Algorithm Analysis in C++*. 4th edn. Boston: Pearson Education.

BAB 6
SISTEM OPERASI

Oleh Fatmawati

6.1 Pendahuluan

Sistem operasi merupakan sebuah program yang nantinya akan berperan sebagai perantara antara pengguna dan juga perangkat komputer. Selain sebagai perantara antar pengguna dan komputer, dalam sistem operasi mempunyai peran yang sangat penting, dimana perannya sebagai pengelola sumber daya perangkat keras dan lunak. Tanpa adanya sistem operasi, sebuah perangkat komputer hanya sekumpulan komponen fisik yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

6.1.1 Sejarah Sistem Operasi

Perkembangan sistem operasi beriringan dengan adanya evolusi komputer. Sistem operasi terus berkembang dari sistem yang sederhana, hingga menjadi sangat kompleks dan canggih.

1. Generasi Pertama (Tahun 1945-1955)
   Generasi pertama dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Generasi ini merupakan generasi awal pengembangan dari sistem komputasi elektronik mengganti gagasan mesin komputasi mekanis. Pada generasi ini disebut juga dengan generasi tanpa sistem operasi, namun sistem komputer diberikan instruksi yang harus dikerjakan secara langsung.
2. Generasi Kedua (1955-1965)
   Generasi ini merupakan sistem operasi pertama yang disebut dengan *batch processing system*. Batch Processing system bertujuan untuk mengotomatisasi eksekusi program secara berurutan tanpa intervensi manusia. Pada generasi ini, belum dilengkapi dengan sistem operasi, namun terdapat beberapa fungsi sistem operasi yang sudah ada pada sistem komputer. Contohnya adalah FMS (Fortran monitoring system) dan IBSYS.
3. Generasi Ketika (1965-1980)
   Pada generasi ini, sistem operasi sudah dikembangkan untuk bisa melayani banyak pengguna dalam satu waktu. Sistem komputer

sudah dapat digunakan oleh banyak pengguna atau *multi-user*. Selain itu, komputer juga sudah mampu menjalankan beberapa program secara bergantian atau *multi-programming*.

4. Generasi Keempat (1980-1990an)
   Generasi ini sudah banyak bermunculan komputer pribadi yang menyebabkan lahirnya sistem operasi untuk pengguna umum. Pengguna sudah diberikan kenyamanan dengan munculnya *graphical user interface*, yaitu antar-muka komputer yang sudah berbasis grafis. Sehingga memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Pada generasi ini juga sudah berkembang dan meningkat kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan.
5. Generasi Kelima (1990-2000an)
   Pada generasi ini, komputer sudah mulai terkoneksi dengan jaringan. Dengan sudah terkoneksinya jaringan ini, memunculkan beberapa kebutuhan pengguna lainnya yaitu *networking support, resource sharing, dan sistem file terdistribusi.*
6. Generasi Keenam (2000-sekarang)
   Generasi ini sudah banyak sekali perkembangan dari sistem operasi. Generasi ini juga bisa dikatakan sebagai era mobile dan embedded system. Sistem operasi tidak hanya dijalan pada komputer, akan tetepi juga berjalan pada berbagai perangkat seperti *smartphone, smartwatch, virtualisasi dan container*.

6.1.2 Fungsi Sistem Operasi

Sistem operasi memiliki fungsi utama, yaitu:

1. Mengelola seluruh sumber daya atau menjadi *resource manager* dalam sistem komputer. Seluruh sumber daya pada perangkat keras dikelola oleh sistem operasi, mulai dari CPU, memori, perangkat *input*/*ouput*, disk.
2. Sebagai penyedia layanan. Sistem operasi menyediakan layanan, seperti manajemen proses, manajemen memori, manajemen berkas/file, dan juga manajemen *input/output*.
3. Menyediakan antarmuka antar pengguna dan perangkat komputer. Dengan sistem operasi menyediakan antarmuka, maka pengguna dapat berinteraksi dengan komputer dalam bentuk yang lebih interaktif.

6.1.3 Contoh Sistem Operasi

Beberapa contoh sistem operasi yang cukup populer di kalangan pengguna komputer, yaitu:

1. Linux, dengan berbagai macam distro yang dimilikinya. Distro linux seperti RedHat, Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, dan distro linux lainnya.
2. Microsoft Windows
3. Mac OS
4. Android

6.2 Manajemen Proses

Salah satu komponen yang ada pada sistem operasi adalah manajemen proses. Proses adalah program yang dieksekusi, dimana unit terkecil yang secara individ memiliki *resource* dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Secara fisik, isi dari sebuah proses seperti pada Gambar 1.1.

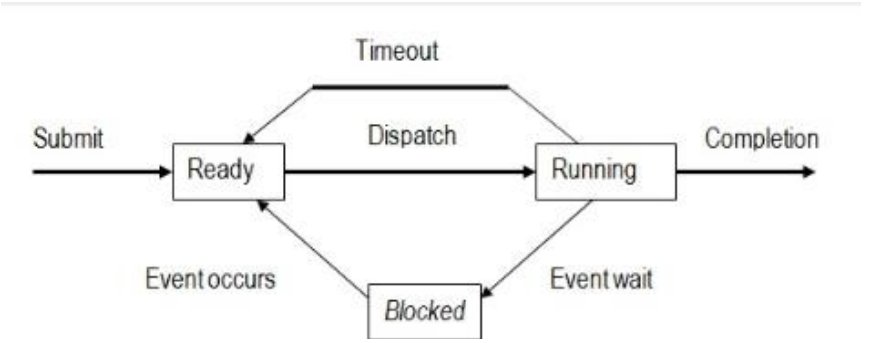


Gambar 6.1. Isi Proses

6.2.1 Diagram State Proses

Sebuah proses pada sistem operasi mengalami beberapa state selama masa aktifnya, yaitu:

1. *Running*, merupakan sebuah kondisi dimana diagram state sederhana berada pada kondisi pemroses sedang menjalankan perintah.
2. *Ready*, merupakan proses siap dieksekusi ketika proses tidak tersedia untuk dieksekusi.
3. *Blocked*, merupakan sebuah proses yang menunggu kejadian untuk melengkapi tugas atau prosesnya.



Gambar 6.2. Diagram State Proses
Sumber: https://gugunawan.files.wordpress.com/2013/12/so3.jpg

6.2.2 Process Control Block

Process control block atau biasa disingkat PCB, menyimpan informasi penting mengenai sebuah proses. Informasi yang disimpan meliputi PID, status CPU, informasi memori, dan *resource input/output*. PCB hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan atau gudang untuk informasi apapun yang isinya sangat bervariasi dari proses ke proses.

6.2.3 Penjadwalan Proses

Pada penjadwalan proses sangat berguna untuk manejemen proses dalam sebuah sistem operasi. Penjadwalan berurusan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilakukan dalam sistem. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan yang berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di *ready queue* yang

akan dieksekusi oleh CPU. Beberapa algoritma penjadwalan yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

1. *First Come First Served* (FCFS). Algoritma ini paling sederhana, dimana setiap proses yang berada status *ready* dimasukkan kedalam antrian dengan prinsip *First In First Out* (FIFO), sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba lebih dulu akan diproses atau dieksekusi.
2. *Shorthes Job First* (SJF). Dengan algoritma ini, setiap proses yang ada di *ready queue* akan diekskusi berdasarkan *burst time* terkecil.
3. *Priority Scheduling*. Pada algoritma ini, setiap proses akan mempunyai prioritas. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tinggi, dimana prioritas tersebut akan di eksekusi terlebih dahulu.
4. *Round Robin Scheduling*. Dengan algoritma ini, setiap proses dianggap penting dan mendapat jatah waktu CPU (*time slice/quantum*).

6.3 Manajemen Memori

Manajemen memori pada sistem operasi bertugas sebagai *resource* yang harus dialokasikan dan digunakan bersama diantara sejumlah proses yang sedang aktif. Selain itu, dengan menajemen memori mengupayakan agar proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Fungsi manajemen memori adalah:

1. Mengelola informasi mengenai memori yang dipakai dan tidak dipakai sistem
2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan
3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai
4. Mengelola *swapping* antara memori utama dan *hard disk.*

6.4 Manajemen Berkas/File

Manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Dengan adanya manajemen file, dapat mengurangi resiko kehilangan file yang terhapus secara tidak sengaja, tertimpa file baru, tersimpan tidak sesuai pada tempatnya, dan hal lain yang tidak diinginkan. Beberapa fungsi dari manajemen file adalah:

1. Membuat, memodifikasi, dan menghapus file
2. Mekanisme pemakaian file secara bersama

3. Mampu melakukan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan data dikarenakan musibah atau adanya penghancuran informasi
4. Pengguna dapat mengacu file dengan nama simbolik bukan menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik
5. Sistem file mneyediakan antarmuka yang user-friendly.

6.4.1 Struktur Sistem File

Terdapat struktur sistem file, yaitu:

1. Blok data. Blok data merupakan unit dasar penyimpanan dalam sistem berkas.
2. Struktur direktori. Hirarki yang digunakan untuk mengorganisir berkas dalam folder atau direktori.
3. Metadata. Metadata merupakan informasi tentang berkas, yaitu nama, ukuran, waktu pembuatan, izin akses, dll).
4. Metode akses. Merupakan cara berkas diakses, misal diakses secara *sequential, direct, atau indexed*.

6.4.2 Sistem File

Konsep terpenting dari pengelolaan file di sistem operasi adalah file dan direktori.

1. File. File merupakan sebuah abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pengguna tidak dibebani dengan rincian cara dan letak penyimpanan informasi, serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data.
2. Direktori. Direktori berisi informasi mengenai file. Informasi yang muncul pada direktori berkaitan dengan penyimpanan file.

6.4.3 Jenis Sistem File

Beberapa jenis sistem berkas yang digunakan dalam sistem operasi adalah:

1. **FAT (*File Allocation Table*)** – Digunakan pada sistem operasi lama dan perangkat penyimpanan portabel.
2. **NTFS (*New Technology File System*)** – Sistem berkas default Windows yang mendukung keamanan dan enkripsi.
3. **ext (*Extended File System*)** – Digunakan pada sistem operasi Linux, seperti ext3 dan ext4.

4. **HFS+ dan APFS** – Digunakan pada macOS dan perangkat Apple.
5. **ReFS (*Resilient File System*)** – Dikembangkan oleh Microsoft untuk keandalan tinggi.

6.5 Manajemen Input/Output

Salah satu tujuan utama dari suatu sistem operasi adalah mengatur semua perangkat input maupun output dalam komputer. Sistem operasi harus memberikan perintah ke perangkat-perangkat tersebut, menangkap interupsi, dan menangani error/kesalahan yang terjadi pada perangkat tersebut. Sistem operasi juga menyediakan antarmuka antara perangkat-perangkat tersebut dengan keseluruhan sistem yang ada. Banyak contoh perangkat i/o, seperti printer, monitor, speaker, proyektor, keyboard, mouse, dsb.

Fungsi manajemen input/output adalah:

1. Mengirim perintah ke perangkat input/output agar menyediakan layanan.
2. Menangani interupsi pada perangkat i/o.
3. Menangani kesalahan pada perangkat i/o.
4. Menyediakan *interface* untuk memudahkan pengguna.

6.5.1 Klasifikasi Perangkat Input/Output

Perangkat input/output adalah komponen yang mempunyai beragam jenis dan fungsi dan dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan sifat aliran data, terbagi menjadi 2, yaitu:
   a. Perangkat berorientasi blok, dimana pada perangkat ini dapat menyimpan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang mempunyai alamat tersendiri. Setiap bloknya terdiri dari 128 byte – 1024 byte. Perangkat ini dapat membaca atau menulis di setiap blok. Contoh: *disk, tape*, CD ROM, dsb.
   b. Perangkat berorientasi aliran karakter. Tipe ini mengantarkan /menerima aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok terlebih dahulu. Contoh: pita kertas, *interface* jaringan, *mouse*, dan perangkat lainnya yang tidak seperti disk.
2. Berdasarkan sasaran komunikasi.

a. Klasifikasi ini berdasarkan perangkat yang terbaca oleh manusia, seperti monitor, keyboard, dll.
b. Klasifikasi berdasarkan perangkat yang terbaca oleh mesin, seperti disk, sensor, dll.
c. Untuk komunikasi dengan menggunakan jaringan, seperti modem, kabel LAN, wifi, dll.

6.5.2 Hierarki Manajemen Input/Output

Hierarki pada manajemen perangkat input/output adalah:

1. *Interrupt handler*. Pada bagian ini, interupsi disembunyikan *dand device driver* di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Lalu saat interupsi terjadi maka prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state blocked.
2. *Device driver*. Semua kode yang bergantung pada perangkat akan ditempatkan pada *device driver*, dan setiap *device driver* menangani satu tipe perangkat. *Device driver* berfungsi untuk menerima permintaan abstrak *software device independet* diatasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan yang diberikan.
3. *Software device independent.* Fungsi utamanya adalah untuk membentuk fungsi-fungsi *input/output* yang berlaku untuk semua perangkat dan memberi interface yang seragam dengan *software* ditingkat pemakai.
4. *Software* level pengguna. Kebanyakan *software input/output* terdapat pada sistem operasi. Satu bagian kecil berisi pustaka-pustaka yang di letakkan pada program pemakai dan berjalan diluar kernel. Tidak semua perangkat *input/output* berlevel pemakai berupa prosedur-prosedur kategori penting.

6.6 Keamanan Sistem

Perangkat komputer yang digunakan saat ini, semakin mudah diakses oleh siapa pun. Apalagi dengan sistem *timesharing* dan akses jarak jauh yang bisa saja menyebabkan kelemahan komunikasi sehingga menjadi masalah keamanan. Keamanan pada sistem komputer bertujuan untuk menjamin *resource* tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tak diberikan hak untuk mengakses komputer. Keamanan sistem dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Keamanan eksternal. Pada keamanan ini, dilihat dari sisi eksternalnya atau luar, seperti musibah bencana alam.
2. Keamanan interface pengguna. Keamanan ini berkaitan dengan perizinan pengguna lain dalam mengakses komputer, program, maupun data yang disimpan.
3. Keamanan internal. Pada keamanan ini, berkaitan dengan kendali keamanan dari perangkat keras dan sistem operasinya langsung.

6.6.1 Ancaman Keamanan Sistem Operasi

Terdapat beberapa ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi dalam sistem komputer, yaitu:

1. Interupsi. Pada ancaman ini, resource pada sistem komputer akan dihancurkan dan akhirnya menjadi tidak tersedia atau terbaca kembali oleh sistem komputer.
2. Intersepsi. Ancaman ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan data, dimana terdapat pihak yang tidak diberikan izin dapat mengakses resource maupun data. Dengan begitu, akan sangat mudah dilakukan penyadapan pada perangkat komputer.
3. Modifikasi. Pihak yang tidak diberikan ijin akses dengan mudah mengakses perangkat komputer dan dapat merusak *resource* yang ada.
4. Fabrikasi. Pada ancaman ini, pihak yang tidak diberikan izin menyisipkan objek-objek palsu ke sistem komputer.

6.6.2 Mekanisme Proteksi

Pada umumnya, keamanan dan proteksi dua hal yang tidak sama. Keamanan lebih mengacu kepada seluruh masalah pada sistem komputer. Sedangkan untuk proteksi mengacu pada mekanisme dan tindakan yang dirancang untuk melindungi sistem komputer dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Banyak objek yang perlu diproteksi dalam sistem komputer, seperti pada objek *hardware* (misal: pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, dsb) dan *software* (file, data, dsb). Berikut beberapa mekanisme proteksi yang umum digunakan:

1. Firewall
2. Antivirus dan antimalware
3. Enkripsi
4. Autentikasi
5. Pembaruan perangkat lunak

6. Pengendalian akses dengan memberikan hak akses hanya pada pengguna perangkat komputer saja
7. Cadangkan dan pemulihan

DAFTAR PUSTAKA

Hariyanto, B. (2009). *Sistem Operasi (revisi keempat).* Informatika Bandung.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2009). *Operating System Concept.*

BAB 7
KEAMANAN INFORMASI

Oleh Berta Erwin SLAM

7.1 Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, keamanan informasi telah menjadi salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sistem informasi. Informasi bukan hanya berupa dokumen teks atau data numerik, tetapi juga mencakup identitas pengguna, kredensial login, rekaman aktivitas sistem, hingga data transaksi. Semua jenis informasi ini menjadi target potensial bagi berbagai bentuk ancaman siber.

Perkembangan teknologi jaringan, komputasi awan (*cloud computing*), *Internet of Things* (IoT), dan sistem berbasis web telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun juga memperluas permukaan serangan (*attack surface*) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan terhadap sistem informasi kini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok terorganisir, termasuk aktor negara, dengan tujuan spionase, sabotase, maupun pencurian data.

Tantangan utama dalam menjaga keamanan informasi terletak pada kompleksitas sistem itu sendiri. Banyak organisasi mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi seluruh aset digital mereka, memahami celah keamanan yang ada, dan menerapkan kontrol pengamanan yang efektif. Selain itu, ancaman internal (*insider threats*), seperti kelalaian staf atau penyalahgunaan akses oleh pengguna internal, juga menjadi risiko yang signifikan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan keamanan informasi harus bersifat menyeluruh, mencakup aspek teknis, prosedural, dan kebijakan organisasi. Dalam konteks teknis, dibutuhkan pemahaman mendalam terhadap konsep dasar seperti *Confidentiality, Integrity, dan Availability* (CIA), serta penerapan teknologi seperti *enkripsi, firewall, sistem deteksi intrusi* (IDS), dan *autentikasi multi-faktor*.

Bab ini dirancang untuk memberikan landasan teknis yang kuat dalam memahami keamanan informasi. Materi yang disajikan mencakup:

1. Konsep dasar dan prinsip-prinsip keamanan informasi,
2. Jenis-jenis ancaman dan serangan yang umum terjadi,
3. Standar internasional dan regulasi yang mengatur tata kelola keamanan informasi,

Melalui pemahaman bab ini, diharapkan pembaca mampu mengenali potensi risiko yang mengancam sistem informasi dan menerapkan strategi pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan teknologi yang dikelola.

7.2 Konsep dasar dan prinsip-prinsip keamanan informasi

Keamanan informasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup kebijakan, prosedur, dan perilaku manusia dalam melindungi informasi dari berbagai ancaman. Untuk membangun sistem keamanan yang efektif, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar dan prinsip-prinsip utama yang menjadi fondasinya.

Bagian ini akan membahas dua hal penting. Pertama, konsep dasar keamanan informasi yang mencakup definisi, ruang lingkup, serta tujuan perlindungan informasi. Kedua, prinsip-prinsip keamanan informasi yang dikenal sebagai CIA Triad (*Confidentiality, Integrity, dan Availability*) yang menjadi kerangka umum dalam perancangan sistem keamanan informasi. Pemahaman terhadap keduanya sangat penting sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan solusi keamanan yang tepat.

7.2.1 Konsep Dasar Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan fondasi penting dalam pengelolaan sistem teknologi informasi modern. Di era digital saat ini, informasi telah menjadi aset yang sangat berharga, baik bagi individu, organisasi, maupun pemerintah. Informasi tidak lagi sekadar berupa data statis, melainkan menjadi komponen aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis, transaksi elektronik, hingga komunikasi global. Oleh karena itu, perlindungan terhadap

informasi menjadi kebutuhan yang mendesak, seiring meningkatnya kompleksitas infrastruktur teknologi dan keragaman ancaman siber.

Keamanan informasi atau *information security* secara umum diartikan sebagai upaya untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Ketiga aspek ini dikenal sebagai CIA Triad (*Confidentiality, Integrity, Availability*), dan menjadi dasar dari setiap kebijakan atau sistem keamanan yang dirancang. Keamanan informasi mencakup perlindungan terhadap semua bentuk informasi baik digital maupun non-digital melalui penerapan teknologi, prosedur, kebijakan, serta peningkatan kesadaran pengguna (Whitman & Mattord, 2018).

Definisi serupa dikemukakan oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST), yang menyatakan bahwa keamanan informasi adalah proses sistematis yang menggabungkan kontrol administratif, teknis, dan fisik untuk menjaga sistem informasi dari kerusakan, penyalahgunaan, dan akses yang tidak sah, sekaligus memastikan bahwa informasi dapat digunakan oleh pihak yang berwenang tepat pada waktunya (Nieles et al., 2017).

Dalam konteks lokal, keamanan informasi mencakup tindakan protektif terhadap sistem dan data dari ancaman seperti peretasan, *malware*, dan manipulasi data, melalui kombinasi pengamanan teknis, kebijakan organisasi, dan edukasi sumber daya manusia. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan melindungi aset digital, tetapi juga menjaga kesinambungan layanan dan reputasi organisasi(Pardosi et al., 2023).

Konsep keamanan informasi juga mengalami evolusi. Pada era komputerisasi awal, perhatian utama adalah perlindungan fisik perangkat keras dan pengendalian akses lokal. Namun seiring dengan perkembangan jaringan dan internet, cakupan ancaman meluas hingga pada serangan jarak jauh seperti *DDoS, ransomware*, dan APT (*Advanced Persistent Threat*). Keamanan informasi harus mencakup tidak hanya perlindungan terhadap data dalam penyimpanan, tetapi juga dalam proses dan transmisi, dengan pendekatan terintegrasi berbasis risiko (Andress, 2011)

Keamanan informasi tidak hanya mengandalkan alat teknis, melainkan juga budaya organisasi yang menekankan pentingnya kesadaran keamanan, pelatihan pengguna, dan kepatuhan terhadap kebijakan(Graham et al., 2011). Hal senada disampaikan dalam Buku

Ajar Keamanan Data dan Informasi (Pratama et al., 2022a), bahwa sumber daya manusia justru sering menjadi titik rawan, sehingga edukasi dan pelibatan pengguna menjadi kunci utama keberhasilan sistem keamanan.

Aspek hukum juga sangat relevan. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar regulatif penting yang mewajibkan semua penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan data pribadi yang mereka kelola. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keamanan informasi dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Dengan demikian, keamanan informasi bukan hanya sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencakup kebijakan, manajemen risiko, regulasi, serta budaya organisasi. Penerapannya harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, disesuaikan dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi. Pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar ini menjadi langkah awal dalam merancang sistem informasi yang aman, andal, dan tahan terhadap gangguan dari berbagai sisi.

7.2.2 Prinsip-Prinsip Keamanan Informasi (CIA Triad)

Prinsip dasar dalam keamanan informasi secara universal dikenal dengan istilah CIA Triad, yang merupakan singkatan dari *Confidentiality* (Kerahasiaan), *Integrity* (Integritas), dan *Availability* (Ketersediaan). Ketiga prinsip ini menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan, prosedur, dan implementasi sistem keamanan informasi. CIA Triad tidak hanya menjadi konsep teoritis, melainkan juga kerangka praktis dalam merancang dan mengevaluasi tingkat keamanan suatu sistem informasi.

Confidentiality atau kerahasiaan merupakan salah satu prinsip utama dalam keamanan informasi yang berfokus pada perlindungan informasi dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi dikatakan bersifat rahasia apabila hanya dapat diakses, digunakan, atau diungkapkan oleh individu atau entitas yang memiliki otorisasi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam sistem. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan kebocoran data pribadi, rahasia perusahaan, hingga informasi strategis negara.

Dalam konteks implementasi teknis, *confidentiality* dicapai melalui berbagai mekanisme seperti penggunaan enkripsi data,

pengaturan hak akses berbasis peran (*role-based access control*), otentikasi yang kuat seperti penggunaan password kompleks dan *multi-factor authentication* (MFA), serta penerapan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengamankan komunikasi data (Graham et al., 2011a). Selain itu, penggunaan teknologi seperti *secure socket layer* (SSL)/*transport layer security* (TLS) dalam komunikasi web juga merupakan langkah penting dalam menjaga kerahasiaan informasi saat transmisi data dilakukan melalui jaringan publik.

Pengelolaan kerahasiaan informasi juga harus memperhatikan aspek kebijakan organisasi, termasuk pembatasan akses berdasarkan level pengguna, audit akses secara berkala, dan pemberlakuan klasifikasi data berdasarkan tingkat sensitivitas. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman formal yang membantu organisasi menerapkan kontrol yang proporsional dan konsisten di seluruh unit kerja (Pardosi et al., 2023a).

Namun demikian, menjaga *confidentiality* tidak hanya mengandalkan teknologi. Salah satu tantangan terbesar justru berasal dari aspek manusia. Ancaman dari dalam (*insider threat)*, seperti karyawan yang membocorkan data, penggunaan perangkat pribadi yang tidak aman, serta kelalaian dalam pengelolaan password, menjadi penyebab umum terjadinya pelanggaran kerahasiaan. Kesadaran keamanan digital di kalangan pengguna sangat penting, terutama di lingkungan sosial dan publik, di mana sering kali pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman tentang risiko keamanan (Teteki et al., 2023a).

Sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh, organisasi perlu mengembangkan budaya keamanan (*security culture*) yang mencakup edukasi berkelanjutan, pelatihan keamanan siber, serta peningkatan tanggung jawab personal terhadap data. Program pelatihan yang mencakup simulasi serangan *sosial-engineering*, cara mengenali *phishing*, serta kebijakan penggunaan perangkat mobile merupakan langkah nyata yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan terhadap data rahasia.

Lebih lanjut, dalam situasi regulasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, menjaga *confidentiality* bukan hanya soal teknis, melainkan juga soal kepatuhan hukum. Kegagalan dalam melindungi data rahasia dapat

berujung pada sanksi administratif, denda, bahkan pidana bagi pihak yang terbukti lalai atau menyalahgunakan data pribadi.

Dengan demikian, prinsip *confidentiality* harus menjadi perhatian utama dalam perancangan dan pengelolaan sistem informasi. Perlindungan kerahasiaan tidak cukup hanya melalui alat atau sistem, tetapi juga melalui proses manajemen yang baik, pembinaan budaya organisasi, serta pemahaman kolektif terhadap nilai dan dampak dari sebuah informasi. Keberhasilan menjaga *confidentiality* sangat bergantung pada integrasi antara teknologi, prosedur operasional, dan kesadaran pengguna dalam satu sistem keamanan yang utuh**.**

Integrity atau integritas merupakan prinsip keamanan informasi yang menjamin bahwa data dan sistem informasi tetap akurat, konsisten, dan utuh selama siklus hidupnya. Artinya, informasi tidak mengalami perubahan yang tidak sah, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, selama proses penyimpanan, pemrosesan, maupun transmisi. Integritas memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah data yang benar, tidak dimanipulasi, dan sesuai dengan aslinya.

Integritas bukan hanya tentang mencegah perubahan, tetapi juga tentang mendeteksi dan memverifikasi apakah suatu perubahan telah terjadi, serta apakah perubahan tersebut sah. Dalam lingkungan yang kompleks dan terbuka seperti internet, data dapat dengan mudah dimodifikasi selama proses transmisi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oleh karena itu, sistem informasi harus memiliki mekanisme yang dapat menjamin keutuhan data melalui teknologi dan prosedur yang tepat (Andress, 2011).

Berbagai metode telah digunakan untuk menjaga integritas, antara lain penggunaan algoritma *hash* (misalnya SHA-256), tanda tangan digital (*digital signature*), dan *checksum*. *Hashing* memungkinkan verifikasi cepat apakah data telah berubah, karena perubahan sekecil apa pun pada input akan menghasilkan output *hash* yang sangat berbeda. Dalam sistem berbasis web atau dokumen elektronik, tanda tangan digital digunakan untuk menjamin bahwa dokumen tersebut tidak dimodifikasi setelah ditandatangani. Teknik ini tidak hanya menjamin integritas, tetapi juga mendukung prinsip non-*repudiation*, yaitu mencegah pihak yang bertanggung jawab menyangkal keterlibatannya.

Di sisi lain, integritas juga dijaga melalui *audit trail* dan *log* aktivitas, yang mencatat seluruh interaksi terhadap sistem dan data. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menelusuri sumber perubahan atau kesalahan, serta menyediakan dasar bagi investigasi insiden keamanan. Pencatatan aktivitas pengguna secara sistematis sangat penting dalam lingkungan multiuser seperti sistem informasi akademik, sistem rumah sakit, dan aplikasi keuangan, di mana banyak pengguna memiliki akses ke data yang sama dalam waktu bersamaan (Pratama et al., 2022a).

Ancaman terhadap integritas bisa datang dari berbagai sumber. Serangan seperti *SQL Injection*, *man-in-the-middle* (MitM), dan pengubahan file *log* yang bertujuan untuk memodifikasi data secara ilegal tanpa terdeteksi. Bahkan kesalahan pengguna biasa seperti salah input atau kegagalan sinkronisasi data antar sistem juga termasuk bentuk pelanggaran integritas. Oleh karena itu, strategi pengamanan tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga pada deteksi dini dan pemulihan cepat terhadap insiden pelanggaran integritas.

Untuk menjamin integritas, organisasi harus menyusun kebijakan validasi data, menerapkan kontrol akses berbasis otorisasi, serta menggunakan mekanisme replikasi dan backup yang menjamin bahwa data asli dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau perubahan tidak sah (Whitman & Mattord, 2018). Dengan demikian, integritas informasi tidak dapat dipisahkan dari proses tata kelola data secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap integritas dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Misalnya, manipulasi data keuangan dapat menyebabkan kerugian finansial atau pelanggaran hukum. Dalam sektor kesehatan, kesalahan data pasien akibat pelanggaran integritas dapat mengakibatkan kesalahan diagnosis atau penanganan medis. Oleh sebab itu, prinsip integritas tidak hanya relevan dalam sistem teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas, etika, dan profesionalisme dalam pengelolaan informasi.

Dengan mempertahankan integritas data, organisasi tidak hanya menjaga kualitas informasi, tetapi juga membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem yang digunakan. Integritas adalah kunci dalam menjaga kredibilitas institusi di mata publik dan

regulator, serta menjadi syarat mutlak dalam penerapan prinsip tata kelola TI yang baik.

Availability atau ketersediaan merupakan prinsip ketiga dari CIA Triad yang menjamin bahwa informasi, layanan, dan sistem dapat diakses serta digunakan oleh pihak yang berwenang kapan pun dibutuhkan. Tanpa ketersediaan, informasi yang aman secara kerahasiaan dan utuh secara integritas tetap tidak berguna karena tidak dapat diakses pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, *availability* menjadi komponen krusial dalam menjaga kontinuitas operasional, baik dalam konteks organisasi bisnis, layanan publik, maupun sistem kritikal seperti kesehatan dan transportasi.

Availability berarti memastikan bahwa sistem informasi dan infrastruktur pendukungnya dapat beroperasi secara optimal dan andal sepanjang waktu, termasuk dalam kondisi gangguan teknis, bencana, atau serangan siber (Andress, 2011a). Hal ini menuntut adanya strategi pencegahan dan pemulihan, seperti backup data, sistem cadangan (*redundansi*), dan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*). Dalam organisasi berskala besar, pendekatan ini diterapkan dalam bentuk pusat data sekunder, sistem failover otomatis, serta penggunaan teknologi *cloud* untuk memastikan layanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan fisik atau logis.

Serangan siber yang paling umum dan efektif dalam merusak aspek *availability* adalah *Denial-of-Service* (DoS) dan *Distributed Denial-of-Service* (DDoS). Serangan ini bertujuan membanjiri sistem target dengan lalu lintas palsu sehingga sistem tidak dapat merespon permintaan pengguna yang sah (Graham et al., 2011).Selain itu, ancaman seperti *ransomware,* di mana penyerang mengenkripsi data dan menahan akses sampai tebusan dibayar, juga secara langsung merusak prinsip availability dan dapat menghentikan operasi suatu organisasi secara total.

Dalam konteks infrastruktur, ketersediaan berkaitan erat dengan kesiapan sistem dan keandalan jaringan. Pemeliharaan sistem secara berkala, pengujian berkala terhadap backup, serta monitoring sistem real-time menjadi langkah penting untuk menjaga availability (Pardosi et al., 2023a). Pemanfaatan teknologi *load balancing*, *clustering*, dan *virtualisasi* juga menjadi praktik umum dalam

meningkatkan ketersediaan sistem yang melayani banyak pengguna secara bersamaan.

Namun demikian, *availability* bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal perencanaan dan kebijakan organisasi. Prosedur manajemen insiden dan rencana kelangsungan bisnis (*business continuity plan*) menjadi komponen pendukung dalam menjamin sistem dapat pulih dengan cepat saat terjadi gangguan. Pengelolaan risiko terhadap *availability* harus mencakup identifikasi titik kritis layanan, waktu pemulihan maksimum (*maximum tolerable downtime*), serta prosedur respons yang terlatih dan terdokumentasi dengan baik (Pande, 2017).

Dalam sektor publik, ketersediaan sistem informasi memiliki dampak langsung terhadap layanan masyarakat. Gangguan pada sistem layanan kesehatan, pendidikan, atau administrasi kependudukan dapat menimbulkan antrean panjang, keterlambatan layanan, hingga protes sosial. *Availability* menjadi tantangan besar di tengah meningkatnya ketergantungan pemerintah dan lembaga publik terhadap teknologi digital, terlebih ketika infrastruktur masih belum merata dan sumber daya TI terbatas (Juliharta et al., 2024a).

Penting pula untuk memahami bahwa *availability* harus dijaga tanpa mengorbankan kerahasiaan dan integritas. Dalam beberapa kasus, organisasi tergoda untuk mengutamakan ketersediaan dengan membuka akses luas tanpa kontrol memadai, yang pada akhirnya menimbulkan risiko terhadap dua prinsip lainnya. Oleh sebab itu, keberhasilan menjaga *availability* terletak pada kemampuan menyeimbangkan antara kemudahan akses dan kontrol keamanan yang ketat.

Secara keseluruhan, prinsip *availability* menuntut organisasi untuk membangun sistem yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi gangguan dalam berbagai skenario. Hal ini tidak hanya bergantung pada alat dan infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan manajemen risiko yang cermat. *Availability* bukan sekadar menjaga agar sistem tetap online, tetapi menjamin bahwa informasi tersedia dengan benar, pada waktu yang tepat, dan dalam format yang dapat digunakan oleh pengguna yang sah.

Setiap prinsip memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. *Confidentiality* berfokus pada perlindungan akses, *Integrity* memastikan keutuhan informasi, sementara *Availability*

menjamin ketersediaan informasi saat dibutuhkan. Masing-masing prinsip memiliki tujuan, metode penerapan, dan potensi ancaman yang khas. Tabel 8.1 berikut menyajikan ringkasan dari ketiga prinsip tersebut secara terstruktur, untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana setiap prinsip diterapkan dan dijaga dalam praktik keamanan informasi.

Tabel 7.1. Prinsip-Prinsip Keamanan Informasi (CIA Triad)

Prinsip	Pengertian	Tujuan Utama	Contoh Implementasi	Ancaman Umum
Confidentiality (Kerahasiaan)	Menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.	Melindungi data sensitif dari pengungkapan tidak sah.	Enkripsi data, VPN, MFA, kontrol akses berbasis peran, klasifikasi dokumen, pelatihan kesadaran keamanan.	Insider threat, phishing, sniffing, malware.
Integrity (Integritas)	Menjamin informasi tetap utuh dan tidak dimodifikasi tanpa otorisasi.	Memastikan data akurat dan valid sepanjang siklus hidupnya.	Hashing (SHA-256), digital signature, audit log, kontrol versi, validasi input, manajemen perubahan.	SQL injection, manipulasi data, human error.
Availability (Ketersediaan)	Menjamin sistem dan data dapat diakses kapan pun oleh pihak sah.	Menjaga kelangsungan layanan dan operasional sistem informasi.	Backup rutin, failover, load balancer, UPS, disaster recovery plan, monitoring real-time.	DDoS, ransomware, kerusakan server, bencana.

7.3 Jenis Ancaman dan Serangan terhadap Informasi

Keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi proteksi, namun juga pada pemahaman terhadap jenis-jenis ancaman yang dapat menyerang sistem. Ancaman terhadap informasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan metode serangan

yang semakin canggih. Serangan ini dapat berasal dari luar sistem (eksternal) maupun dari dalam organisasi sendiri (internal), dengan dampak yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, maupun ketersediaan informasi. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk ancaman ini merupakan langkah awal dalam merancang sistem pertahanan yang efektif.

7.3.1 *Malware*

Malware (*malicious software*) merupakan salah satu bentuk ancaman paling umum dan paling merusak dalam keamanan informasi. Malware didefinisikan sebagai perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup, merusak, mencuri, atau mengganggu sistem informasi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna(Whitman & Mattord, 2018). Malware dapat menyerang baik sistem komputer pribadi maupun sistem organisasi besar, termasuk infrastruktur penting seperti rumah sakit, lembaga keuangan, dan layanan publik.

Dalam *Cybersecurity Essentials*, malware dijelaskan sebagai entitas yang mencakup berbagai jenis program jahat dengan tujuan dan karakteristik berbeda. Penyebarannya dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk email berbahaya, situs web palsu, perangkat USB, atau jaringan yang tidak aman (Graham et al., 2011a). Beberapa jenis malware yang umum dan penting untuk dipahami meliputi:

1. **Virus**
   Virus komputer adalah jenis malware yang menempel pada file atau program yang sah. Ketika program tersebut dijalankan, virus aktif dan mulai menyebar ke sistem lain. Virus sering merusak file, memperlambat sistem, atau menyebabkan sistem tidak stabil. Virus membutuhkan interaksi pengguna untuk menyebar, misalnya dengan membuka lampiran email atau mengunduh file dari situs yang tidak terpercaya (Pratama et al., 2022b; Tan & Ko, 2021).
2. **Worm**
   Berbeda dengan virus, worm dapat menyebar sendiri tanpa bantuan pengguna. Worm mengeksploitasi kerentanan dalam sistem operasi atau aplikasi dan menyebar melalui jaringan, email, atau media sosial. Worm mampu menghabiskan bandwidth, membebani memori sistem, dan memperlambat

kinerja jaringan secara signifikan (Nieles et al., 2017b; Tan & Ko, 2021).

3. **Trojan Horse**
   Trojan adalah malware yang menyamar sebagai aplikasi atau file yang sah. Saat dijalankan, Trojan dapat membuka pintu belakang (backdoor) di sistem, memungkinkan penyerang mengakses data, mengontrol perangkat, atau menginstal malware tambahan. Tidak seperti virus atau worm, Trojan tidak menyebar dengan sendirinya, tetapi sering diunduh tanpa disadari oleh pengguna. Trojan juga bisa digunakan untuk mencuri kredensial login, mengendalikan kamera atau mikrofon, serta memantau aktivitas pengguna (Andress, 2011; Graham et al., 2011).
4. **Ransomware**
   Ransomware merupakan salah satu bentuk malware paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Ransomware mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan agar data dapat dikembalikan. Serangan ransomware sering menyasar rumah sakit, institusi pendidikan, dan instansi pemerintahan. Contoh nyata adalah serangan WannaCry pada 2017 yang memanfaatkan kerentanan SMB di Windows dan menyebar secara global (Juliharta et al., 2024; Pardosi et al., 2023).
5. **Spyware dan Adware**
   Spyware mengumpulkan informasi tentang aktivitas pengguna secara diam-diam, seperti kebiasaan browsing, lokasi, atau data login, kemudian mengirimkannya ke pihak ketiga. Sementara itu, adware menampilkan iklan yang tidak diinginkan atau mengalihkan pengguna ke situs tertentu. Meskipun adware kadang tidak bersifat merusak, ia tetap mengganggu dan berpotensi membuka celah terhadap infeksi malware lainnya (Teteki et al., 2023).
6. **Rootkit**
   Rootkit adalah jenis malware yang dirancang untuk menyembunyikan keberadaan malware lain dan memberi akses tingkat administratif kepada penyerang. Rootkit sangat sulit dideteksi karena mampu menyamarkan dirinya dari sistem deteksi keamanan konvensional. Rootkit biasanya digunakan untuk mempertahankan kontrol jangka panjang terhadap sistem

yang telah dikompromikan (Tipton & Krause, 2007; Whitman & Mattord, 2018).

Dampak dari malware sangat luas, mulai dari kehilangan data, pencurian informasi pribadi, pemerasan, hingga penghentian total layanan. Malware dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional yang serius. Pendekatan pencegahan malware meliputi :

1. Instalasi dan pembaruan antivirus atau endpoint protection,
2. Penerapan prinsip least privilege access,
3. Penggunaan firewall dan IDS/IPS,
4. Backup data secara berkala,
5. Edukasi pengguna terkait risiko mengklik tautan dan membuka lampiran mencurigakan.

7.3.2 *Phishing* dan *Social Engineering*

Phishing adalah serangan yang menyamar sebagai entitas tepercaya (misalnya bank, layanan pemerintah) untuk menipu korban agar menyerahkan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Umumnya dilakukan melalui email, situs web palsu, atau pesan instan (Teteki et al., 2023).

Social engineering mencakup manipulasi psikologis terhadap pengguna untuk mendapatkan akses ke sistem. Teknik ini melibatkan kepercayaan, kepanikan, atau urgensi untuk mengelabui korban agar membuka file atau tautan berbahaya (Whitman & Mattord, 2018). Pelatihan kesadaran pengguna, pengecekan sumber komunikasi, dan penggunaan autentikasi ganda dapat mengurangi risiko serangan ini (Tan & Ko, 2021).

7.3.3 DoS dan DDoS Attacks

Denial-of-Service (DoS) adalah serangan yang membuat layanan tidak tersedia dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas palsu. DDoS (*Distributed Denial-of-Service*) adalah bentuk lanjutan yang menggunakan banyak perangkat (botnet) dari lokasi yang berbeda secara serempak(Tan & Ko, 2021). Contoh serangan DDoS masif terjadi pada tahun 2016 yang melumpuhkan layanan seperti Twitter dan Netflix dengan kecepatan serangan hingga 1 Tbps melalui perangkat IoT yang terinfeksi (Tan & Ko, 2021). Perlindungan

terhadap serangan ini mencakup firewall, IDS/IPS, dan pemantauan lalu lintas jaringan secara real-time.

7.3.4 *Man-in-the-Middle* (MitM) Attacks

Man-in-the-Middle (MitM) adalah serangan di mana penyerang secara diam-diam memantau atau mengubah komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Serangan ini dapat dilakukan melalui jaringan Wi-Fi publik, penyadapan data dalam transit, atau penyisipan malware di perangkat klien.

MitM memungkinkan pencurian data, manipulasi informasi, atau bahkan pembajakan sesi otentikasi. Penggunaan protokol aman seperti HTTPS, VPN, dan TLS menjadi solusi umum untuk mencegah serangan ini (Andress, 2011).

7.3.5 SQL *Injection* dan *Cross Site Scripting* (XSS)

SQL *Injection* adalah teknik serangan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input form yang tidak divalidasi dengan baik. Hal ini memungkinkan penyerang mengakses, mengubah, atau menghapus data dalam database.

Cross Site Scripting (XSS) memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang ditampilkan kepada pengguna lain. XSS sering digunakan untuk mencuri cookie, kredensial, atau menjalankan aksi tanpa izin.

Kedua jenis serangan ini memanfaatkan celah pada aplikasi web dan dapat dicegah dengan validasi input, penggunaan *prepared statements*, dan pengamanan pada sisi klien maupun server (Pratama et al., 2022).

7.3.6 Ancaman Internal (*Insider Threats* dan *Human Error*)

Ancaman tidak selalu berasal dari luar. *Insider threat* adalah ancaman yang datang dari orang dalam organisasi seperti karyawan, mitra, atau vendor yang memiliki akses ke sistem. Mereka bisa melakukan pelanggaran secara sengaja (karyawan nakal), atau secara tidak sengaja melalui human error, seperti mengklik tautan berbahaya atau salah konfigurasi sistem.

Manusia adalah mata rantai terlemah dalam keamanan informasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan pelatihan rutin, kebijakan keamanan yang ketat, serta mekanisme audit dan pemantauan yang transparan (Teteki et al., 2023).

7.4 Standar dan Regulasi Keamanan Informasi

Penerapan keamanan informasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan prosedur internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan standar dan regulasi. Standar dan kerangka kerja (*framework*) memberikan panduan sistematis untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan mengevaluasi sistem keamanan informasi secara terukur. Di sisi lain, regulasi menetapkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi, khususnya dalam pengelolaan data pribadi dan informasi sensitif. Berikut ini beberapa standar dan regulasi utama yang digunakan secara global maupun nasional.

7.4.1 ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 adalah standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi atau Information *Security Management System* (ISMS). Standar ini diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) dan *International Electrotechnical Commission* (IEC), serta memberikan kerangka kerja untuk mengelola risiko keamanan informasi secara sistematis dan berkelanjutan.

ISO/IEC 27001 menekankan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), yang melibatkan proses identifikasi aset, penilaian ancaman, kerentanan, dan dampak, kemudian menentukan kontrol yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Standar ini mencakup 14 domain yang dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.2. 14 Domain Pengendalian ISO/IEC 27001:2013

No.	Kode Domain	Nama Domain	Deskripsi Singkat
1	A.5	Kebijakan Keamanan Informasi	Menetapkan arah dan dukungan manajemen terhadap keamanan informasi melalui kebijakan formal.
2	A.6	Organisasi Keamanan Informasi	Membangun struktur manajemen keamanan

No.	Kode Domain	Nama Domain	Deskripsi Singkat
			informasi dan menetapkan tanggung jawab serta peran terkait.
3	A.7	Keamanan Sumber Daya Manusia	Menjamin keamanan sebelum, selama, dan setelah masa kerja karyawan.
4	A.8	Manajemen Aset	Mengelola aset informasi dan menetapkan tanggung jawab perlindungan terhadap aset tersebut.
5	A.9	Kontrol Akses	Membatasi akses terhadap informasi hanya kepada pengguna yang berwenang.
6	A.10	Kriptografi	Menjamin kerahasiaan, integritas, dan keaslian informasi menggunakan teknik enkripsi.
7	A.11	Keamanan Fisik dan Lingkungan	Melindungi fasilitas dan perangkat keras dari akses fisik tidak sah, kerusakan, atau gangguan lingkungan.
8	A.12	Keamanan Operasional	Menjamin keamanan dalam pengelolaan sistem TI sehari-hari dan operasional data.
9	A.13	Keamanan Komunikasi	Melindungi informasi dalam proses komunikasi internal maupun eksternal organisasi.
10	A.14	Akuisisi, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem	Memastikan keamanan informasi saat sistem baru dirancang dan dikembangkan.
11	A.15	Hubungan dengan Pemasok	Melindungi informasi yang dapat diakses atau diproses

No.	Kode Domain	Nama Domain	Deskripsi Singkat
			oleh pihak ketiga (vendor/supplier).
12	A.16	Manajemen Insiden Keamanan Informasi	Merespons dan mencatat kejadian keamanan informasi secara efektif dan tepat waktu.
13	A.17	Aspek Keamanan dalam Manajemen Keberlangsungan Bisnis	Menjamin keberlanjutan sistem dan layanan penting dalam situasi darurat.
14	A.18	Kepatuhan	Memastikan kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan persyaratan kontraktual serta kebijakan organisasi.

ISO/IEC 27001 sangat penting sebagai kerangka kerja yang dapat digunakan organisasi untuk mencapai kepatuhan terhadap praktik keamanan informasi global (Whitman & Mattord, 2018).

7.4.2 NIST Cybersecurity Framework

NIST Cybersecurity Framework (CSF) dikembangkan oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST) di Amerika Serikat, dan merupakan panduan berbasis risiko yang membantu organisasi dalam mengelola dan mengurangi risiko siber. Framework ini terdiri dari lima fungsi inti, yaitu:

1. *Identify* – Mengenali aset dan risiko,
2. *Protect* – Mengimplementasikan kontrol proteksi,
3. *Detect* – Mengidentifikasi kejadian keamanan,
4. *Respond* – Merespons insiden,
5. *Recover* – Memulihkan fungsi dan layanan pasca insiden.

Framework ini digunakan sebagai model terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan organisasi terhadap ancaman siber. Pendekatan modular dan fleksibel dari NIST CSF membuatnya cocok digunakan oleh berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan industri swasta (Nieles et al., 2017).

7.4.3 UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Di Indonesia, perlindungan terhadap informasi dan data pribadi diatur melalui dua regulasi utama, yaitu UU ITE dan UU PDP. UU ITE mengatur aktivitas dan kejahatan di ruang digital, sedangkan UU PDP secara khusus mengatur hak individu atas data pribadinya. Keduanya menjadi dasar hukum penting dalam menjaga keamanan informasi dan mendorong tata kelola data yang bertanggung jawab.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ini mengatur penyalahgunaan sistem elektronik, perlindungan terhadap akses ilegal, dan pelanggaran data.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menjadi tonggak penting dalam menjamin hak-hak warga negara atas data pribadinya, mengatur kewajiban pengendali data, proses pengumpulan data, hingga sanksi atas pelanggaran perlindungan data.

7.4 Kesimpulan

Bab ini membahas keamanan informasi sebagai elemen penting dalam sistem teknologi informasi modern. Dengan meningkatnya ketergantungan pada layanan digital dan pertukaran data secara daring, keamanan informasi menjadi kebutuhan utama bagi individu maupun organisasi. Konsep dasarnya berlandaskan pada model CIA Triad: *Confidentiality* (kerahasiaan), *Integrity* (integritas), dan *Availability* (ketersediaan), yang memastikan informasi hanya diakses oleh pihak berwenang, tetap akurat, dan tersedia saat dibutuhkan.

Bab ini juga menguraikan berbagai ancaman terhadap keamanan informasi, seperti malware, phishing, social engineering, serangan DoS/DDoS, serta serangan aplikasi seperti SQL injection dan XSS. Selain itu, risiko dari dalam organisasi, seperti kelalaian atau penyalahgunaan akses oleh pengguna, juga menjadi perhatian penting. Untuk menghadapi ancaman tersebut, berbagai standar dan regulasi internasional dan nasional seperti ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework, GDPR, serta UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dijadikan acuan dalam implementasi sistem keamanan yang andal.

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa keamanan informasi merupakan perpaduan antara teknologi, kebijakan, prosedur, dan perilaku manusia yang harus dikelola secara menyeluruh dan berkesinambungan. Penerapan prinsip keamanan yang tepat tidak hanya mengurangi risiko dan kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik, menjaga reputasi organisasi, serta memastikan kelangsungan operasional. Diharapkan, pemahaman dari bab ini membantu pembaca dalam mengidentifikasi risiko, menerapkan pengamanan yang sesuai, dan mematuhi regulasi yang berlaku di tengah ancaman siber yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Andress, J. (2011). *The Basics of Information Security*.

Graham, J., Howard, R., & Olson, R. (2011). *CYBER SECURITY ESSENTIALS*.

Juliharta, I. P. K., Andrian, & Erawan, A. P. D. (2024). *Buku Keamanan Siber Esensi Kemanan Sistem Informasi*.

Nieles, M., Dempsey, K., & Pillitteri, V. Y. (2017). *An introduction to information security*. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-12r1

Pande, Dr. J. (2017). *Introduction to Cyber Security*. http://uou.ac.in

Pardosi, V. B. A., Deta, B., Nugroho, F., & Vandika, A. Y. (2023). *SISTEM KEAMANAN INFORMASI*.

Pratama, A. M., Syaiful, & Rahman, M. F. R. (2022). *Buku Ajar Kemanan Data Dan Informasi*.

Tan, F., & Ko, K. (2021). *Modul Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan: Privasi dan Keamanan Informasi*.

Teteki, A., Muryanto, B., & Adikara, G. (2023). *HAND BOOK DIGITAL SAFETY*.

Tipton, H. F., & Krause, M. (2007). *Information Security Management Handbook*. Auerbach.

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2018). *Principles of Information Security*. www.cengage.com.

BAB 8
ETIKA DAN HUKUM DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

Oleh Suharsono

8.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah membawa perubahan besar bagi manusia dalam bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Namun di tengah kemajuan tersebut, muncul berbagai tantangan terkait dengan perilaku pengguna dan dampak sosial teknologi yang ditimbulkan. Etika dan hukum bagi pengguna TI menjadi dua pilar penting yang dapat membimbing penggunaan TI agar tetap berada dalam koridor yang benar. Tanpa adanya panduan etis dan hukum, teknologi dapat disalahgunakan dan menimbulkan dampak negatif yang luas. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep etika dalam dunia TI, berbagai regulasi hukum yang berlaku, serta contoh nyata penerapannya di dunia profesional dan masyarakat.

8.2 Etika dalam Teknologi Informasi

Etika adalah sistem nilai yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam membedakan benar dan salah. Dalam konteks teknologi informasi, etika menjadi landasan bagi pengembang, pengguna, dan pemangku kepentingan lain agar menggunakan TI secara bertanggung jawab. Contoh dilema etika dalam TI antara lain: apakah seorang programmer harus melaporkan celah keamanan yang ditemukan di tempat kerjanya jika perusahaan enggan memperbaikinya? Atau apakah data pengguna boleh digunakan untuk meningkatkan layanan jika tidak ada izin eksplisit? Etika juga berkaitan dengan masalah privasi, terutama dalam era Big Data. Pengumpulan data besar-besaran oleh perusahaan harus diimbangi dengan perlindungan hak individu atas datanya. Selain itu, algoritma yang bias juga menjadi perhatian, karena dapat memperkuat diskriminasi dalam sistem otomatis.

Untuk menjembatani pemahaman etika dalam teknologi informasi dengan standar profesional yang berlaku secara internasional, maka penting merujuk pada ACM Code of Ethics dan IEEE Code of Ethics. Kedua kode etik ini memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis dan dapat diterapkan dalam praktik profesional sehari-hari. ACM dan IEEE tidak hanya mengatur prinsip-prinsip umum seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap privasi, tetapi juga memberikan pedoman konkret dalam menghadapi dilema etika seperti penggunaan data tanpa persetujuan, transparansi sistem, hingga konflik kepentingan. Dengan demikian, kode etik dari ACM dan IEEE berperan sebagai panduan moral dan profesional bagi pengembang, insinyur, dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat membuat keputusan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil dan bertanggung jawab secara sosial.

ACM (*Association for Computing Machinery*) merupakan organisasi internasional terkemuka bagi profesional teknologi informasi dan komputer. Kode etik ACM berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi anggotanya maupun masyarakat luas yang berkecimpung dalam bidang komputasi. Struktur Utama ACM Code of Ethics (Kode Etik ACM versi 2018) berisi tentang Kode Etik dan Perilaku Profesional ACM terdiri atas empat struktur utama yang menjadi landasan perilaku etis bagi para profesional di bidang komputasi. Keempat struktur tersebut meliputi Prinsip Etika Umum (*General Ethical Principles*), Tanggung Jawab Profesional (*Professional Responsibilities*), Prinsip Kepemimpinan Profesional (*Professional Leadership Principles*), dan Kepatuhan terhadap Kode Etik (*Compliance with the Code*).

1. Prinsip Etika Umum (*General Ethical Principles*)

   Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh semua profesional teknologi informasi. Pertama, profesional harus menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan umum (*well-being*), yaitu mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang dikembangkan dan digunakan. Kedua, mereka harus berusaha menghindari bahaya (*avoid harm*) dalam bentuk apapun, termasuk kerugian fisik, psikologis, atau kerugian digital kepada pengguna dan masyarakat. Ketiga, sikap jujur dan dapat dipercaya (*honest and trustworthy*) harus menjadi dasar interaksi profesional, termasuk dalam pelaporan hasil kerja

atau pengakuan terhadap kontribusi orang lain. Keempat, menghormati privasi individu (*respect privacy*) menjadi penting, terutama dalam pengelolaan data pribadi yang semakin sensitif di era digital. Kelima, profesional diharapkan menjaga kerahasiaan (*maintain confidentiality*) terhadap informasi yang tidak untuk dipublikasikan, termasuk informasi klien atau institusi.

2. Tanggung Jawab Profesional (*Professional Responsibilities*)

   Bagian ini menekankan tanggung jawab pribadi dan profesional atas hasil kerja dan dampaknya. Profesional diharapkan berusaha mencapai kualitas tinggi (*strive for high quality*) dalam semua produk atau sistem yang dikembangkan, baik dari segi keamanan, keandalan, maupun kebermanfaatannya. Mereka juga harus menghormati properti intelektual (*respect intellectual property*), termasuk tidak menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Selain itu, penting untuk menjaga transparansi dalam sistem (*ensure transparency*), misalnya dengan menjelaskan bagaimana algoritma bekerja kepada pengguna atau pengambil keputusan. Profesional harus bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri (*accept responsibility*), baik dalam keberhasilan maupun kesalahan yang terjadi. Terakhir, mereka wajib meningkatkan kesadaran akan konsekuensi sosial dari teknologi (*raise awareness of social consequences*), agar teknologi yang diciptakan tidak menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi.

3. Prinsip Kepemimpinan Profesional (*Professional Leadership Principles*)

   Bagi mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan, kode etik ini memberikan tanggung jawab tambahan. Mereka harus memastikan sistem yang dikembangkan adil dan inklusif (*ensure systems are fair and inclusive*), misalnya dengan menghindari bias dalam pengolahan data atau penyaringan informasi. Kepemimpinan etis juga mencakup mendorong partisipasi, pembelajaran, dan pertanggungjawaban dalam tim (*encourage participation, learning, and accountability*), guna menciptakan lingkungan

kerja yang kolaboratif dan bertumbuh secara profesional serta moral.

4. Kepatuhan terhadap Kode Etik (*Compliance with the Code*)

   Bagian terakhir menekankan bahwa setiap anggota ACM bertanggung jawab untuk menegakkan kode etik ini (*uphold and promote the principles*). Ini mencakup tidak hanya mengikuti secara pribadi, tetapi juga mendorong rekan sejawat untuk bertindak etis dan melaporkan pelanggaran jika perlu. Kepatuhan terhadap kode ini menjadi dasar terciptanya budaya profesional yang sehat, aman, dan dipercaya oleh masyarakat luas.

   IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) adalah organisasi profesi teknik terbesar di dunia, yang menaungi bidang elektro, elektronik, dan komputer. IEEE *Code of Ethics* mengatur perilaku para insinyur, ilmuwan, dan teknolog profesional yang bekerja di bawah IEEE. Isi Pokok IEEE *Code of Ethics* (2020) mengatur tentang Kode Etik IEEE terdiri dari sepuluh komitmen utama yang menjadi pedoman moral dan profesional bagi seluruh anggotanya.

   a. Setiap anggota diharapkan untuk bertindak jujur, adil, dan dapat dipercaya (*honest, fair, and trustworthy*) dalam semua kegiatan profesionalnya, termasuk dalam pengambilan keputusan teknis dan hubungan dengan klien atau kolega. Kejujuran dan keadilan merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas profesi.
   b. Anggota harus menghindari konflik kepentingan (*avoid conflicts of interest*), yaitu situasi di mana kepentingan pribadi dapat memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Jika konflik tersebut tidak dapat dihindari, maka harus diungkapkan secara terbuka dan ditangani dengan etika.
   c. IEEE menekankan pentingnya peran profesional dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi (*improve the understanding of technology*). Ini berarti para insinyur dan teknolog tidak hanya bertugas menciptakan solusi teknis, tetapi juga mengedukasi publik tentang manfaat, risiko, dan batasan teknologi yang mereka kembangkan.
   d. Anggota wajib menjaga dan meningkatkan kompetensi teknis (*maintain and improve technical competence*) melalui

pembelajaran berkelanjutan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagi pengetahuan secara profesional.

e. Setiap layanan teknik yang diberikan harus dilakukan secara obyektif dan jujur (*provide engineering services in a truthful and objective manner*), baik dalam hal perancangan, evaluasi, pelaporan, maupun konsultasi. Keobjektifan menjamin bahwa hasil pekerjaan didasarkan pada data dan analisis yang valid.
f. Anggota IEEE harus menerima tanggung jawab atas tindakan profesional (*accept responsibility for professional work*), termasuk mengakui kesalahan jika terjadi, dan mengambil langkah perbaikan sebagai bentuk akuntabilitas.
g. Anggota memiliki kewajiban untuk mencegah pelanggaran hukum dan praktik tidak etis (*avoid unlawful or unethical conduct*). Ini mencakup tidak melakukan penipuan, penyalahgunaan data, atau manipulasi hasil.
h. Setiap kontribusi teknis yang dilakukan oleh pihak lain harus dihargai dengan memberikan kredit yang pantas *(give proper credit*). Hal ini penting untuk mencegah plagiarisme dan menjaga keadilan dalam kolaborasi.
i. IEEE mewajibkan anggotanya untuk menjaga privasi individu (*protect individuals' privacy*), khususnya dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data, demi melindungi hak asasi manusia dalam era digital.
j. IEEE menegaskan prinsip non-diskriminasi dalam bentuk apa pun (*avoid discrimination of any kind*), baik berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, usia, orientasi seksual, status sosial, atau kemampuan fisik. Komitmen ini menciptakan lingkungan profesional yang inklusif dan menghormati keberagaman.

Kode etik profesional, seperti ACM Code of Ethics dan IEEE Code of Ethics, memberikan pedoman moral bagi praktisi TI. Beberapa prinsip utama dari Lembaga tersebut adalah kejujuran, keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam melaksanakan tugas professional.

8.3 Hukum dalam Teknologi Informasi

Hukum Teknologi Informasi (TI) mencakup berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas dalam ruang digital, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan penanggulangan kejahatan siber. Di Indonesia, landasan hukum utama yang mengatur aktivitas daring adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024. Revisi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan hak-hak masyarakat digital.

Beberapa pasal penting dalam UU ITE mengatur larangan terhadap penyebaran informasi yang mengandung unsur melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), perjudian (Pasal 27 ayat 2), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), serta pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4). Selain itu, Pasal 28 ayat 1 dan 2 melarang penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan kerugian konsumen atau menimbulkan permusuhan berbasis SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Dalam pasal-pasal tersebut, individu yang menyebarkan konten-konten yang bersifat merugikan atau melanggar norma dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda, tergantung dari jenis pelanggarannya.

Melalui perubahan terakhir dalam UU No. 1 Tahun 2024, pemerintah menambahkan beberapa pasal baru yang memperluas cakupan perlindungan, seperti Pasal 13A yang mengatur layanan sertifikasi elektronik, Pasal 16A dan 16B yang menekankan kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam melindungi anak di ruang digital, serta Pasal 27A dan 27B yang mengatur larangan perbuatan berupa perundungan siber dan kekerasan berbasis gender online. Perubahan ini juga menegaskan peran negara dalam memastikan ruang digital tetap sehat, aman, adil, dan bebas diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40A.

Dengan dinamika regulasi ini, hukum TI di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek pelarangan, tetapi juga memperkuat aspek perlindungan data pribadi, tanggung jawab penyedia platform digital, serta etika pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan

komitmen negara dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam penguatan hak individu atas data pribadi di Indonesia. UU ini menegaskan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data, serta mewajibkan setiap pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data. Hal ini menjadi sangat relevan di era digital saat ini, di mana lonjakan penggunaan internet dan teknologi informasi telah meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi, kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat dan komprehensif menjadi mendesak. UU PDP memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi warga negara, termasuk menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Misalnya, praktik jual beli data tanpa persetujuan pemiliknya kini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 5 tahun.

Untuk mendukung implementasi UU PDP, pemerintah juga tengah menyusun peraturan turunan, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, yang diharapkan rampung pada pertengahan 2024 . Aturan-aturan ini akan mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan UU PDP, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Dengan diberlakukannya UU PDP secara penuh sejak 17 Oktober 2024, Indonesia memasuki era baru dalam perlindungan data pribadi, yang tidak hanya memberikan keamanan bagi individu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional

Kejahatan siber di Indonesia semakin kompleks dan beragam, mencakup berbagai bentuk seperti peretasan (*hacking*), penyebaran perangkat lunak berbahaya (*malware*), pencurian identitas, dan penipuan daring (*phishing*). Ancaman ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam keamanan data institusi besar, termasuk lembaga pemerintah dan perusahaan swasta.

Salah satu contoh signifikan adalah kasus peretasan data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Peretas berhasil memperoleh informasi pribadi dari sekitar 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun penjual, termasuk nama, alamat email, dan kata sandi yang telah di-hash. Data tersebut kemudian dijual di forum daring, menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keamanan data pribadi di platform e-commerce. Tokopedia mengklaim telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kebocoran tersebut, namun insiden ini tetap menjadi peringatan akan pentingnya perlindungan data pengguna.

Kasus lain yang menimbulkan keprihatinan adalah dugaan kebocoran data pemilih dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir tahun 2023. Seorang peretas dengan nama samaran "Jimbo" mengklaim telah mencuri data pribadi dari 204 juta pemilih, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan informasi sensitif lainnya. Data tersebut dilaporkan dijual dengan harga sekitar Rp1,14 miliar di forum daring. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama KPU dan Bareskrim Polri melakukan investigasi dan forensik digital untuk mengidentifikasi sumber kebocoran dan memperkuat sistem keamanan data pemilu.

Kejahatan siber lainnya yang pernah terjadi di Indonesia termasuk peretasan data pengguna Bukalapak, yang mengakibatkan kebocoran informasi dari 13 juta akun, serta kasus pencurian data pasien COVID-19. Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan dan e-commerce juga rentan terhadap serangan siber, yang dapat mengancam privasi dan keamanan data masyarakat.

Dampak dari kejahatan siber ini sangat luas, mulai dari kerugian finansial, penyalahgunaan identitas, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi yang terdampak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mulai berlaku penuh pada 17 Oktober 2024. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Selain itu, pembentukan lembaga pengawas independen diharapkan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan keamanan data di berbagai sektor.

Dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber, penting bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan

pentingnya keamanan data, menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan informasi, dan mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat regulasi serta infrastruktur keamanan siber nasional.

Penegakan hukum dalam dunia maya (cyber law enforcement) menghadapi tantangan yang unik dan kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, penanganan kejahatan siber diatur melalui sejumlah peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Institusi seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi ujung tombak dalam menanggulangi kejahatan digital. Namun, kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum antara lain adalah keterbatasan yurisdiksi—yakni kesulitan untuk menindak pelaku kejahatan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Kejahatan siber sering kali dilakukan secara anonim dan lintas negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional dan mekanisme ekstradisi yang tidak selalu mudah dilakukan.

Selain itu, bukti digital yang menjadi dasar proses hukum sangat rentan terhadap manipulasi dan pemalsuan. Pengumpulan, pelestarian (*preservation*), dan autentikasi bukti digital memerlukan keahlian forensik digital tingkat tinggi dan infrastruktur teknologi yang memadai. Tantangan lainnya adalah kecepatan evolusi teknologi itu sendiri. Hukum yang ada sering kali tertinggal dibandingkan kemajuan teknik serangan siber dan modus kejahatan digital. Di tingkat global, organisasi seperti INTERPOL dan ASEAN *Cybersecurity Centre* berperan dalam mengoordinasikan respons terhadap insiden siber lintas negara, termasuk berbagi data intelijen, pelatihan bersama, dan menyusun kerangka kerja regional.

Indonesia sendiri telah menandatangani beberapa kerja sama internasional seperti ASEAN Digital Masterplan dan membentuk CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) untuk menangani insiden siber secara cepat. Meski demikian, kendala birokrasi, kurangnya SDM siber yang mumpuni, dan keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di dunia maya,

diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat umum dalam membangun sistem keamanan siber nasional yang tangguh, responsif, dan berbasis pada kerja sama global.

8.4 Etika dan Hukum dalam Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembang perangkat lunak memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa produk yang mereka buat tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga tidak melanggar hukum maupun etika yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan, perancangan, pengkodean, hingga pemeliharaan. Secara etis, pengembang harus mempertimbangkan dampak sosial dari perangkat lunak yang mereka buat, seperti bagaimana aplikasi akan digunakan, apakah algoritma yang dipakai adil dan tidak diskriminatif, serta apakah perangkat lunak tersebut menghormati privasi dan keamanan data pengguna. Misalnya, mengembangkan sistem pengenalan wajah tanpa mekanisme kontrol privasi yang kuat bisa berisiko digunakan untuk pengawasan massal tanpa persetujuan, yang melanggar prinsip hak asasi manusia.

Dari sisi hukum, pengembang harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan hukum hak cipta. Mereka tidak boleh menyertakan kode atau modul pihak ketiga tanpa izin atau lisensi yang sah, serta harus memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak digunakan untuk aktivitas ilegal seperti penyebaran malware, pelanggaran data, atau penyalahgunaan informasi. Dalam konteks profesional, etika pengembang perangkat lunak juga diatur oleh kode etik seperti *ACM Code of Ethics* dan *IEEE Code of Ethics*, yang menekankan kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan publik.

Kegagalan dalam menerapkan prinsip hukum dan etika dalam pengembangan perangkat lunak dapat berujung pada konsekuensi serius, baik secara hukum (seperti tuntutan pidana atau perdata) maupun reputasi profesional. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengembang perangkat lunak untuk tidak hanya menguasai aspek

teknis, tetapi juga memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam setiap proyek yang mereka tangani, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan profesinya.

Penggunaan library atau komponen open-source dalam pengembangan perangkat lunak telah menjadi praktik umum karena memberikan efisiensi, kemudahan integrasi, dan penghematan biaya. Namun, pemanfaatan komponen open-source bukan berarti bebas dari tanggung jawab hukum. Setiap library atau perangkat lunak open-source dilindungi oleh lisensi tertentu, seperti MIT, GNU *General Public License* (GPL), *Apache License,* BSD, atau *Creative Commons*. Masing-masing lisensi memiliki ketentuan hukum yang berbeda-beda mengenai hak penggunaan, modifikasi, distribusi ulang, dan penyertaan atribusi kepada pembuat asli. Misalnya, lisensi MIT cenderung permisif dan hanya mensyaratkan atribusi, sedangkan GPL bersifat copyleft, yang artinya jika suatu produk menggunakan komponen berlisensi GPL, maka seluruh produk turunan wajib dirilis dengan lisensi yang sama dan kode sumbernya harus dibuka (*open-source*).

Melanggar ketentuan lisensi open-source, baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan, dapat berujung pada konsekuensi hukum, termasuk tuntutan perdata, kewajiban membuka kode sumber secara tidak diinginkan, hingga larangan distribusi. Oleh karena itu, pengembang harus membaca dan memahami isi lisensi dengan cermat sebelum mengintegrasikan komponen tersebut ke dalam perangkat lunak mereka. Pengelolaan kepatuhan lisensi juga perlu dilakukan secara sistematis, misalnya melalui dokumentasi pemakaian library, penggunaan alat manajemen lisensi (seperti FOSSA, Black Duck, atau SPDX), dan penerapan kebijakan legal internal di organisasi pengembang.

Selain aspek hukum, kepatuhan terhadap lisensi juga mencerminkan etika profesional dalam menghormati karya dan hak kekayaan intelektual pihak lain. Dalam pengembangan perangkat lunak berbasis komunitas, penghargaan terhadap lisensi mendorong kolaborasi yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengembang tidak boleh sekadar menyalin dan menempelkan kode dari repositori publik tanpa memahami izin yang menyertainya, melainkan harus menjadikan kepatuhan terhadap lisensi sebagai bagian dari proses rekayasa perangkat lunak yang bertanggung jawab.

Contoh pelanggaran hukum dan etika dalam penggunaan perangkat lunak antara lain adalah perusahaan yang menggunakan software berbayar tanpa membeli lisensi resminya, yang tergolong pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum. Contoh lainnya adalah pengembang yang mengambil kode dari proyek open-source tanpa mencantumkan atribusi atau tanpa mematuhi lisensi yang menyertainya, seperti lisensi GPL atau MIT. Tindakan ini melanggar hak kekayaan intelektual pembuat asli dan dapat menimbulkan tuntutan hukum serta merusak reputasi profesional.

Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memainkan peran penting dalam melindungi hasil karya di bidang teknologi informasi, termasuk perangkat lunak. Hak cipta (*copyright*) atas perangkat lunak memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas kode sumber, dokumentasi, tampilan antarmuka, dan aspek lain dari program komputer sebagai karya tulis. Dalam konteks ini, pencurian kode sumber, baik melalui peretasan maupun penyalinan tanpa izin, merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata.

Demikian pula, rekayasa balik (*reverse engineering*)—yakni proses membongkar struktur internal perangkat lunak untuk memahami cara kerjanya atau menyalin fungsionalitasnya—dapat dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak atau bertentangan dengan ketentuan lisensi. Walaupun dalam beberapa kasus rekayasa balik diperbolehkan untuk kepentingan interoperabilitas atau keamanan, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek legal yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pengembang dan organisasi TI untuk memahami ketentuan HAKI guna menghindari pelanggaran, serta menghargai hasil karya intelektual orang lain sebagai bagian dari etika profesional di dunia teknologi informasi.

Etika pengembang juga mencakup komitmen kuat untuk menjaga keamanan dan integritas perangkat lunak yang dikembangkan. Ini berarti pengembang bertanggung jawab untuk menulis kode yang aman, yaitu kode yang tidak rentan terhadap serangan seperti injeksi, eskalasi hak akses, atau pencurian data. Salah satu prinsip etis penting adalah tidak menyembunyikan *'backdoor'*—celah tersembunyi yang memungkinkan akses tidak sah ke sistem. Meskipun mungkin dibuat untuk alasan tertentu (misalnya

pemeliharaan atau pemantauan), backdoor yang tidak diungkapkan dapat disalahgunakan dan membahayakan pengguna, sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan perlindungan terhadap publik.

Selain itu, pengembang memiliki kewajiban moral dan profesional untuk melaporkan bug atau kerentanan (*vulnerability)* yang ditemukan, terutama jika celah tersebut berpotensi dieksploitasi dan menimbulkan kerugian bagi pengguna. Menyembunyikan atau mengabaikan masalah keamanan demi menjaga reputasi atau kenyamanan jangka pendek dapat berdampak besar dan bahkan menimbulkan konsekuensi hukum jika pengguna dirugikan. Oleh karena itu, etika profesi menuntut pengembang untuk selalu mengutamakan keselamatan pengguna dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau organisasi. Sikap profesional seperti ini juga selaras dengan prinsip dalam *ACM Code of Ethics* dan *IEEE Code of Ethics,* yang menekankan tanggung jawab sosial dan integritas dalam praktik pengembangan teknologi.

8.5 Dampak Sosial dan Tanggung Jawab Profesional

Teknologi Informasi (TI) telah membawa transformasi besar dalam struktur sosial masyarakat. Di satu sisi, kemajuan TI membuka peluang luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Akses ke informasi menjadi lebih mudah dan cepat; pembelajaran daring (*online learning*), layanan kesehatan digital (*telemedicine),* serta e-commerce telah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan tantangan sosial baru yang tidak bisa diabaikan.

Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan digital (*digital divide*), yakni kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan kemampuan memanfaatkan teknologi dengan mereka yang tidak. Ketimpangan ini bisa terjadi antar wilayah (misalnya antara kota dan desa), antar kelas sosial, bahkan antar generasi. Selain itu, muncul pula masalah kecanduan gadget, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, yang dapat mengganggu kesehatan mental, menurunkan produktivitas, dan melemahkan interaksi sosial secara langsung.

Tak kalah penting, TI juga mempermudah penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian melalui media sosial, yang dapat memecah belah masyarakat, menciptakan kepanikan, atau bahkan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, literasi digital dan kesadaran etis dalam menggunakan teknologi sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari TI tanpa terjebak dalam dampak negatifnya. Pengembangan teknologi harus selalu diimbangi dengan regulasi, edukasi, dan prinsip etika yang kuat untuk menciptakan tatanan sosial digital yang adil, aman, dan inklusif.

Profesional TI memiliki tanggung jawab yang melampaui sekadar merancang dan mengembangkan sistem yang fungsional dan efisien. Mereka juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari teknologi yang mereka kembangkan, karena produk teknologi memiliki potensi besar untuk memengaruhi perilaku, opini, dan kehidupan masyarakat secara luas. Mengabaikan aspek ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi publik.

Salah satu contoh nyata dari dampak sosial negatif teknologi adalah polarisasi masyarakat yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Algoritma ini sering dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga membentuk echo chamber—ruang informasi tertutup yang memperkuat pandangan yang sudah ada dan meminimalkan paparan terhadap sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi toleransi sosial, memperkeruh perdebatan publik, dan memperdalam perpecahan dalam masyarakat.

Contoh lainnya adalah penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan politik, seperti yang terjadi dalam skandal Cambridge Analytica. Dalam kasus ini, data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa persetujuan jelas, lalu dimanfaatkan untuk menargetkan kampanye politik secara manipulatif. Skandal ini membuka mata dunia terhadap pentingnya perlindungan data dan akuntabilitas dalam pemrosesan informasi digital.

Dari kedua contoh tersebut, jelas bahwa profesional TI harus menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dalam praktik mereka. Mereka perlu menilai secara kritis setiap keputusan teknis, mematuhi regulasi perlindungan data, serta mengutamakan transparansi dan keadilan dalam desain sistem. Etika bukanlah pelengkap, melainkan fondasi penting dalam profesi teknologi informasi.

Tanggung jawab profesional dalam bidang teknologi informasi mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh setiap praktisi TI untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan teknologi memberikan manfaat yang adil dan merata. Salah satu kewajiban utama adalah melindungi hak pengguna, terutama terkait privasi dan keamanan data pribadi. Profesional TI harus memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mematuhi prinsip perlindungan data, mencegah kebocoran informasi, dan menghindari penyalahgunaan data pengguna.

Selain itu, transparansi juga menjadi aspek krusial dalam tanggung jawab profesional. Ini berarti pengguna berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, diproses, dan digunakan, serta bagaimana sistem bekerja, termasuk dalam hal pengambilan keputusan otomatis yang dapat berdampak signifikan pada pengguna. Transparansi membangun kepercayaan dan memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, profesional TI juga berkewajiban untuk mempromosikan inklusi digital—memastikan bahwa akses dan manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan usia, gender, status ekonomi, atau lokasi geografis. Inklusi digital membantu mengurangi kesenjangan digital dan memperkuat keadilan sosial, sehingga teknologi benar-benar menjadi alat pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, profesional TI berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.

8.6 Studi Kasus

Terdapat beberapa studi kasus terkait dengan etika dalam teknologi informasi baik di Indonesia maupun luar negeri Studi kasus tersebut antara lain kasus Edward Snowden (2013), kasus Facebook–Cambridge Analytica (2018), dan kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan Indonesia (2021)

1. Kasus Edward Snowden Tahun 2013

   Pada tahun 2013, Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), membocorkan ribuan dokumen rahasia kepada media yang

mengungkap program pengawasan massal terhadap warga negara Amerika Serikat dan sekutunya. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa NSA mengumpulkan data telepon dan aktivitas internet secara besar-besaran tanpa izin pengadilan yang jelas. Tindakan Snowden memicu perdebatan global mengenai keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan hak privasi individu. Pemerintah AS menuntut Snowden atas tuduhan pencurian rahasia negara dan spionase, namun Snowden melarikan diri dan memperoleh suaka di Rusia. Kasus ini masih menjadi simbol kontroversi terkait kebebasan sipil dan pengawasan pemerintah hingga saat ini.

2. Kasus Facebook–*Cambridge Analytica* (2018)

   Pada tahun 2018 terungkap bahwa Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analisis data politik, telah mengakses data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook tanpa izin yang jelas. Data tersebut kemudian digunakan untuk menargetkan kampanye politik secara manipulatif selama pemilu AS 2016 dan referendum Brexit. Kasus ini menimbulkan keprihatinan global mengenai privasi data dan pengawasan platform media sosial. Facebook menghadapi denda besar dan tekanan untuk memperketat pengelolaan data pengguna. Pemerintah di berbagai negara melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi, termasuk denda dari *Federal Trade Commission* (FTC) AS. Kasus ini mempertegas pentingnya transparansi dan persetujuan pengguna dalam pengelolaan data pribadi.

3. Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan Indonesia (2021)

   Pada tahun 2021, sistem keamanan BPJS Kesehatan Indonesia mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengakibatkan informasi pribadi jutaan peserta, termasuk data medis dan identitas, tersebar di internet. Kebocoran ini diduga dilakukan oleh pelaku peretas yang berhasil membobol sistem BPJS. Insiden ini memicu kekhawatiran luas tentang keamanan data di institusi pemerintah dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Pemerintah Indonesia melalui kepolisian dan Kominfo melakukan penyelidikan dan memperkuat regulasi serta sistem keamanan data nasional. Kasus ini menjadi peringatan penting bagi perlunya peningkatan keamanan dan pengawasan dalam pengelolaan data publik di Indonesia.

8.7 Kesimpulan

Etika dan hukum dalam teknologi informasi adalah dasar penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Kode etik seperti ACM dan IEEE serta regulasi seperti Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi mengatur perilaku profesional dan pengguna demi melindungi privasi dan keamanan data. Kasus-kasus besar seperti Snowden, Cambridge Analytica, dan kebocoran data BPJS menunjukkan pentingnya kepatuhan hukum dan etika untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Penegakan hukum di dunia siber menghadapi tantangan kompleks sehingga diperlukan kerja sama internasional. Profesional TI harus mengutamakan integritas dan tanggung jawab agar teknologi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara etika, hukum, dan profesionalisme menjadi kunci keberlanjutan ekosistem TI di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

ACM Code of Ethics and Professional Conduct (2018) *Association for Computing Machinery*. Available at: https://www.acm.org/code-of-ethics.

Facebook-Cambridge Analytica scandal (2022) *BBC.com*. Available at: https://www.bbc.com/news/topics/c81zyn0888lt.

IEEE Code of Ethics (2020) *Institute of Electrical and Electronics Engineers*. Available at: https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.

Macaskill, E. and Dance, G. (2013) *No Title*, *The Guardian*. Available at: https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/5.

Pemerintah Indonesia (2008) *Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia (2016) *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016.

Pemerintah Republik Indonesia (2022) *Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Indonesia. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022.

Pemerintah Republik Indonesia (2024) *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesia. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024.

Sulistiyawan, L. (2022) 'Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia', *Kompas.com*, 16 September. Available at: https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/1711001

82/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-.

BAB 9
PERKEMBANGAN TREN TI

Oleh Lailiyatus Sa'adah

9.1 Pendahuluan

Teknologi Informasi (TI) terus mengalami perkembangan pesat, mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan ini didorong oleh inovasi dalam perangkat lunak, hardware, jaringan, serta munculnya konsep baru seperti kecerdasan buatan (AI). Dari awalnya sebagai sistem sederhana yang hanya digunakan dalam lingkungan akademik dan industri, TI kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, mempengaruhi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Evolusi ini menciptakan ekosistem digital yang semakin terhubung, otomatis, dan efisien.

Dalam ranah perangkat lunak, perkembangan terjadi dari sistem operasi berbasis teks menuju antarmuka grafis yang lebih intuitif, memungkinkan interaksi yang lebih mudah antara manusia dan komputer. Saat ini, perangkat lunak berbasis cloud telah mendominasi, memungkinkan akses dan kolaborasi tanpa batas melalui internet. Perkembangan kecerdasan buatan juga telah menghadirkan perangkat lunak yang semakin adaptif dan mampu belajar dari data, seperti asisten virtual dan sistem rekomendasi yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Otomatisasi yang ditenagai AI semakin meningkatkan efisiensi, baik dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari.

Hardware juga mengalami evolusi signifikan, mulai dari komputer berukuran besar yang hanya dapat digunakan oleh institusi tertentu, hingga perangkat yang lebih kecil, cepat, dan efisien seperti smartphone dan perangkat IoT. Kemajuan dalam prosesor, memori, dan teknologi penyimpanan memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat serta konsumsi daya yang lebih rendah. Saat ini, penelitian dalam bidang komputasi kuantum menjanjikan lompatan besar dalam kemampuan pemrosesan, membuka peluang untuk mengatasi masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan metode konvensional.

Jaringan komputer menjadi fondasi utama dalam ekosistem digital yang berkembang. Sejak kemunculan internet, konektivitas antar perangkat telah mengalami peningkatan drastis, mulai dari jaringan kabel hingga teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan 5G. Perkembangan jaringan ini memungkinkan transfer data dalam hitungan detik, menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Dengan hadirnya edge computing, pemrosesan data dapat dilakukan lebih dekat ke pengguna, meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem. Transformasi ini menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor seperti e-commerce, komunikasi, dan analitik data.

Kecerdasan buatan kini menjadi elemen kunci dalam evolusi TI, memungkinkan komputer untuk tidak hanya menyimpan dan mengolah data, tetapi juga memahami dan mengambil keputusan secara mandiri. AI telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan kendaraan otonom. Perkembangannya membuka peluang baru dalam efisiensi bisnis dan inovasi teknologi, namun juga menimbulkan tantangan dalam aspek etika, keamanan, dan privasi. Dengan laju perkembangan yang begitu cepat, TI akan terus beradaptasi dengan kebutuhan manusia, membentuk masa depan yang semakin cerdas dan terkoneksi.

9.2 Pengaruh Tren TI di Berbagai Sektor

Teknologi informasi telah mengubah kehidupan sehari-hari dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan video conference. Layanan berbasis teknologi seperti e-commerce, perbankan digital, dan aplikasi kesehatan telah memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi masyarakat, memungkinkan akses layanan tanpa batas geografis. Selain itu, kecerdasan buatan (AI) telah membantu dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual yang memberikan rekomendasi, sistem navigasi cerdas, hingga perangkat rumah pintar yang otomatis merespons kebutuhan pengguna.

Dalam dunia bisnis, teknologi informasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan analitik data dan AI untuk memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan strategi pemasaran, serta meningkatkan produksi dengan otomatisasi. Cloud computing

memungkinkan kolaborasi antar tim dari berbagai lokasi, sementara keamanan siber menjadi perhatian utama dalam melindungi data bisnis. Teknologi juga membuka peluang bisnis baru seperti platform digital, fintech, dan bisnis berbasis langganan yang mendominasi pasar global.

Di sektor pemerintahan, teknologi informasi telah meningkatkan layanan publik dan transparansi administrasi. Digitalisasi sistem pemerintahan memungkinkan akses yang lebih cepat terhadap berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, pembayaran pajak, dan sistem kesehatan. Pemerintah juga memanfaatkan AI dan big data untuk menganalisis kebijakan dan mengelola sumber daya secara lebih efisien. Dalam aspek keamanan, teknologi berbasis AI digunakan untuk mendeteksi ancaman, mengelola lalu lintas, dan meningkatkan respons dalam situasi darurat.

Dalam bidang pendidikan, teknologi telah merevolusi metode pembelajaran dengan munculnya platform e-learning, kelas online, dan aplikasi interaktif. AI digunakan untuk personalisasi pembelajaran, memungkinkan siswa mendapatkan materi yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Teknologi juga memungkinkan akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil melalui kursus online dan pelatihan berbasis digital. Dengan augmented reality (AR) dan virtual reality (VR), pembelajaran menjadi lebih interaktif dan praktis, terutama dalam bidang sains, kedokteran, dan teknik.

Secara keseluruhan, teknologi informasi terus berkembang dan membawa perubahan besar dalam berbagai sektor. Peran AI, cloud computing, dan konektivitas digital semakin mempengaruhi cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengelola kehidupan mereka. Namun, tantangan seperti keamanan data, etika penggunaan AI, dan kesenjangan akses digital tetap menjadi perhatian utama dalam perkembangan ini. Dengan pemanfaatan yang bijak, teknologi informasi dapat menjadi alat yang mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan pendidikan di masa depan.

9.3 Dampak Global: Bagaimana Tren TI Mengubah Komunikasi dan Pekerjaan

Teknologi informasi telah membawa perubahan yang luar biasa dalam cara manusia berkomunikasi dan bekerja, menciptakan dunia yang lebih terkoneksi dan efisien. Revolusi digital telah mengubah sistem komunikasi dari metode tradisional seperti surat dan telepon kabel menjadi komunikasi instan melalui aplikasi pesan dan video call. Orang-orang kini dapat berinteraksi dengan siapa saja di dunia dalam hitungan detik, menghilangkan batasan geografis yang sebelumnya membatasi hubungan sosial dan bisnis. Hal ini berpengaruh besar dalam dunia kerja, memungkinkan perusahaan beroperasi dengan tim yang tersebar di berbagai negara.

Salah satu dampak paling nyata dari revolusi digital adalah munculnya komunikasi berbasis internet, yang meliputi media sosial, email, dan platform kolaborasi. Sebelumnya, komunikasi bisnis dan pemerintahan banyak bergantung pada dokumen fisik dan pertemuan langsung, namun kini berbagai sistem telah beralih ke platform digital yang memungkinkan akses informasi secara real-time. Contoh nyata adalah dalam dunia akademik, di mana konferensi virtual dan platform pembelajaran online telah mengubah cara berbagi ilmu, menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang lebih rendah.

Otomatisasi telah menjadi komponen utama dalam transformasi pekerjaan di berbagai sektor. Dalam dunia industri, teknologi seperti robotika dan kecerdasan buatan menggantikan pekerjaan manual yang repetitif, meningkatkan produktivitas dan presisi manufaktur. Di sektor layanan, otomatisasi dalam bentuk chatbot dan sistem rekomendasi berbasis AI telah meningkatkan efisiensi bisnis dan kepuasan pelanggan. Teknologi ini memungkinkan perusahaan memproses jutaan data pelanggan dengan cepat dan memberikan layanan yang lebih personal.

Di sektor keuangan dan perbankan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem transaksi dan keamanan data. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan munculnya e-wallet dan aplikasi perbankan yang menggantikan metode konvensional seperti pembayaran tunai. Teknologi blockchain, yang menjadi dasar dari mata uang digital seperti Bitcoin, telah menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan terdesentralisasi. Dengan otomatisasi dan AI, lembaga keuangan dapat melakukan analisis

risiko dengan lebih akurat, meminimalkan fraud, dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Dalam dunia pekerjaan, tren TI juga telah mengubah pola kerja dari sistem tradisional ke model kerja fleksibel. Konsep seperti remote working dan freelancing digital semakin populer berkat munculnya platform seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Slack, yang memungkinkan kolaborasi jarak jauh. Teknologi ini juga memungkinkan perusahaan mengakses talenta dari berbagai belahan dunia, tanpa harus membatasi perekrutan berdasarkan lokasi fisik. Hal ini membuka peluang baru bagi pekerja yang sebelumnya tidak dapat berpartisipasi dalam ekonomi global karena kendala geografis.

Dengan terus berkembangnya teknologi informasi, kita akan terus melihat perubahan yang lebih besar dalam cara manusia bekerja dan berkomunikasi. Perkembangan AI, Internet of Things, dan komputasi kuantum akan semakin mempercepat transformasi digital dalam berbagai industri. Meski membawa banyak manfaat, evolusi ini juga menghadirkan tantangan baru seperti isu privasi, keamanan data, dan ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, adaptasi dan regulasi yang tepat diperlukan agar dampak teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebaikan bersama.

9.4 Tren TI Dari Masa Ke Masa

9.4.1 Era Komputer Mainframe & PC (1950-1980)

Periode ini menandai kelahiran komputer dalam dunia bisnis dan akademik. Awalnya, komputer berukuran besar (*mainframe*) digunakan oleh organisasi besar seperti universitas dan perusahaan untuk melakukan perhitungan kompleks. Salah satu contoh terkenal adalah IBM System/360 yang digunakan di berbagai industri. Seiring waktu, komputer mulai diproduksi dalam ukuran lebih kecil, membuka jalan bagi komputer pribadi (PC). Revolusi ini dimulai dengan kemunculan komputer seperti Apple I dan IBM PC pada akhir 1970-an. PC memungkinkan individu untuk mengakses komputasi tanpa harus bergantung pada infrastruktur besar, memberikan dorongan besar bagi industri perangkat lunak.

9.4.2 Era Internet & Jaringan Global (1980-2000)

Dekade ini menandai kebangkitan internet yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berbagi informasi. Awalnya dikembangkan sebagai proyek militer dan akademik (ARPANET),

internet segera berkembang menjadi jaringan global yang memungkinkan akses informasi tanpa batas. Munculnya World Wide Web (WWW) pada awal 1990-an, yang diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee, menjadi titik balik bagi dunia digital. Internet menghubungkan bisnis, pemerintahan, dan masyarakat secara global, menciptakan era baru dalam komunikasi digital. E-commerce, email, dan mesin pencari seperti Google mulai muncul, membuka era baru dalam akses informasi dan perdagangan elektronik.

9.4.3 Era Mobile & Cloud (2000-2020)

Pada periode ini, perangkat mobile dan cloud computing mendominasi perkembangan teknologi informasi. Munculnya smartphone, terutama dengan kehadiran iPhone pada 2007, mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Aplikasi mobile berkembang pesat, memungkinkan berbagai layanan dilakukan secara digital, dari media sosial hingga perbankan. Cloud computing juga menjadi pilar utama dalam teknologi modern, memberikan solusi penyimpanan dan pemrosesan data yang fleksibel. Dengan layanan seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure, bisnis dan individu dapat mengakses sumber daya komputasi tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik.

9.4.4 Era AI & IoT (2020-sekarang)

Saat ini, kecerdasan buatan dan *Internet of Things* (IoT) semakin menjadi bagian dari kehidupan modern. AI telah diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari asisten virtual hingga analisis data prediktif yang membantu dalam keputusan bisnis dan pemerintahan. IoT memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertindak secara otomatis, menciptakan ekosistem yang lebih cerdas—contohnya adalah rumah pintar yang dapat mengatur suhu dan pencahayaan berdasarkan kebiasaan pengguna. Teknologi ini juga memberikan dampak besar dalam sektor kesehatan, transportasi, dan manufaktur, memungkinkan otomatisasi dan efisiensi yang lebih tinggi.

Perkembangan teknologi informasi dari era mainframe hingga kecerdasan buatan menunjukkan bagaimana inovasi terus mendorong perubahan dalam kehidupan manusia. Setiap era membawa kemajuan yang mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan

mengakses informasi. Tren TI tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam keamanan data, privasi, dan kesenjangan digital. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, teknologi informasi akan terus menjadi bagian penting dalam evolusi dunia modern.

9.5 Jaringan dan Komunikasi: Fondasi Teknologi Modern

Jaringan komputer menjadi tulang punggung komunikasi digital, memungkinkan pertukaran data yang cepat dan efisien di seluruh dunia. Dari perkembangan protokol jaringan hingga evolusi teknologi komunikasi nirkabel, jaringan telah mengalami transformasi signifikan. Perubahan ini mendorong revolusi informasi, menghubungkan miliaran perangkat, individu, dan organisasi dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Berikut adalah penjabaran lebih detail tentang evolusi jaringan komputer dan dampaknya pada teknologi informasi.

1. *Internet dan Protokol Jaringan (1980-2000)*
   Pada era ini, internet mulai berkembang sebagai jaringan global yang menghubungkan sistem komputer di berbagai belahan dunia. Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) menjadi standar utama dalam komunikasi data, memungkinkan berbagai perangkat berkomunikasi secara interoperabel. Kemunculan World Wide Web (WWW) di awal 1990-an mempercepat revolusi digital, memberikan akses ke informasi dengan cara yang lebih terstruktur melalui halaman web. Perusahaan seperti Netscape dan Microsoft turut berkontribusi dalam pengembangan browser yang memungkinkan pengguna mengakses internet lebih mudah.
2. *Era Broadband dan Wireless (2000-2020)*
   Setelah internet berkembang secara luas, kecepatan dan metode koneksi menjadi fokus utama. Teknologi **broadband** menggantikan koneksi dial-up, meningkatkan kecepatan akses internet dengan menggunakan fiber-optic, DSL, dan kabel. Kemunculan **Wi-Fi** memungkinkan konektivitas tanpa kabel, memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengakses internet dari berbagai perangkat tanpa ketergantungan pada koneksi fisik. Perkembangan **jaringan 4G** turut merevolusi komunikasi mobile

dengan menghadirkan kecepatan tinggi dan memungkinkan layanan seperti streaming video berkualitas tinggi dan komunikasi berbasis cloud secara lebih efisien.

3. *5G dan Edge Computing (2020-sekarang)*
   Teknologi **5G** menjadi terobosan besar dalam komunikasi nirkabel, menghadirkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya dengan latensi yang sangat rendah. 5G membuka peluang untuk aplikasi real-time seperti kendaraan otonom, IoT industri, dan augmented reality. Selain itu, **edge computing** mulai diterapkan untuk mengoptimalkan pemrosesan data lebih dekat ke pengguna. Alih-alih mengandalkan pusat data yang jauh, edge computing memungkinkan perangkat menyimpan dan memproses informasi di lokasi yang lebih dekat, meningkatkan efisiensi serta mengurangi latensi dalam aplikasi seperti smart cities dan industri manufaktur berbasis AI.
4. *Masa Depan Jaringan dan Komunikasi*
   Ke depan, teknologi jaringan akan terus berkembang dengan integrasi antara **6G**, **komputasi kuantum**, dan **AI-driven networking**, yang akan semakin meningkatkan efisiensi komunikasi dan keamanan data. Konektivitas akan menjadi lebih cerdas, memungkinkan sistem secara otomatis mengoptimalkan aliran data sesuai dengan kebutuhan pengguna dan industri. Dengan berkembangnya *Internet of Things* (IoT), miliaran perangkat akan semakin terhubung, menciptakan ekosistem digital yang semakin kompleks dan terintegrasi. Jaringan komputer telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Dengan teknologi yang terus berkembang, komunikasi akan semakin cepat, efisien, dan aman, membuka peluang baru bagi inovasi digital di berbagai sektor.

9.6 Tren Teknologi Informasi Terkini: Analisis Mendalam

9.6.1 Artificial Intelligence & Machine Learning

Kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) telah menjadi komponen utama dalam berbagai industri, membawa transformasi besar dalam kesehatan, bisnis, dan pendidikan. Di sektor kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis citra medis,

memprediksi penyakit, dan mengembangkan obat baru dengan pendekatan berbasis data. Dalam bisnis, AI mendukung otomatisasi layanan pelanggan melalui chatbot, analisis perilaku konsumen, serta optimalisasi rantai pasokan. Di dunia pendidikan, AI berperan dalam sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan tingkat pemahaman siswa, serta penerapan AI dalam pengelolaan institusi akademik. Model AI terbaru seperti **GPT (*Generative Pre-trained Transformer*)** dan **DALL-E** telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer. GPT digunakan untuk pemrosesan bahasa alami (NLP), menghasilkan teks yang sangat mirip dengan tulisan manusia, sementara DALL-E memungkinkan pembuatan gambar berdasarkan deskripsi teks. Teknologi ini semakin banyak digunakan dalam konten digital, pemasaran, dan penelitian ilmiah. Namun, tantangan etika dan privasi menjadi perhatian utama dalam pengembangan AI. Masalah seperti bias algoritma, penggunaan data tanpa izin, serta kekhawatiran tentang otomatisasi yang menggantikan pekerjaan manusia masih menjadi perdebatan. Regulasi dan kebijakan harus diterapkan agar AI dapat digunakan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan privasi dan hak individu.

9.6.2 *Cloud Computing & Edge Computing*

Cloud computing telah merevolusi cara penyimpanan dan pemrosesan data dengan memungkinkan akses ke sumber daya komputasi tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Ada tiga model utama layanan cloud: **SaaS (*Software-as-a-Service)*** untuk aplikasi berbasis cloud, **PaaS (*Platform-as-a-Service*)** untuk pengembangan aplikasi, dan **IaaS (*Infrastructure-as-a-Service*)** untuk pengelolaan sumber daya infrastruktur IT. Layanan ini memberikan fleksibilitas bagi bisnis dan organisasi dalam menjalankan operasionalnya secara efisien. Sementara cloud computing menawarkan skalabilitas, ***edge computing*** hadir untuk mengoptimalkan pemrosesan data lebih dekat ke pengguna. Dalam aplikasi real-time seperti mobil otonom dan smart cities, pemrosesan data yang cepat sangat penting, sehingga edge computing mengurangi latensi dengan mengelola data secara lokal sebelum mengirimkannya ke cloud. Tren terbaru menunjukkan perkembangan **hybrid cloud**, yang menggabungkan penggunaan cloud publik dan pribadi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan

data. Keamanan menjadi tantangan utama dalam era cloud computing, terutama terkait dengan perlindungan data sensitif dan ancaman seperti serangan siber terhadap infrastruktur cloud.

9.6.3 Blockchain & Web3

Blockchain adalah teknologi pencatatan transaksi digital yang bersifat desentralisasi, transparan, dan aman. Konsep *smart contracts* memungkinkan eksekusi otomatis kontrak tanpa perantara, meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti finansial dan rantai pasokan. Dalam dunia keuangan, blockchain digunakan dalam mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, memungkinkan transaksi digital yang lebih cepat dan aman. Selain itu, penerapan blockchain dalam *supply chain management* meningkatkan transparansi dan kepercayaan antara berbagai pihak yang terlibat dalam distribusi barang. Web3 adalah konsep evolusi internet yang berfokus pada desentralisasi dan kepemilikan data oleh pengguna. Dengan teknologi berbasis blockchain, Web3 memungkinkan individu memiliki kontrol lebih besar terhadap data dan transaksi mereka, menghindari monopoli oleh platform besar.

9.6.4 *Cybersecurity*

Keamanan siber menjadi aspek krusial dalam dunia digital modern karena meningkatnya ancaman seperti *ransomware*, phishing, dan serangan terhadap infrastruktur penting. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan menuntut tebusan, sementara phishing adalah teknik penipuan yang menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi sensitif. Organisasi harus menerapkan langkah-langkah pengamanan seperti *multi-factor authentication* (MFA), zero-trust architecture, serta sistem deteksi ancaman berbasis AI untuk mengidentifikasi dan menangkal serangan dengan cepat. Regulasi seperti GDPR (*General Data Protection Regulation*) dan *Cybersecurity Act* semakin diperkuat untuk melindungi data pengguna dan meningkatkan kebijakan keamanan digital.

9.6.5 *Internet of Things* (IoT)

IoT memungkinkan perangkat berkomunikasi secara otomatis melalui internet, menciptakan ekosistem digital yang semakin

terintegrasi. Dalam rumah pintar, IoT digunakan untuk mengontrol pencahayaan, suhu, dan keamanan melalui perangkat seperti sensor dan kamera pintar. Di dunia industri, IoT berperan dalam pemantauan produksi, otomatisasi mesin, dan analisis data secara real-time. Namun, tantangan utama dalam pengembangan IoT adalah **konektivitas dan keamanan**. Dengan miliaran perangkat yang saling terhubung, risiko kebocoran data dan serangan siber menjadi lebih besar. Standarisasi protokol keamanan dan enkripsi *end-to-end* diperlukan agar sistem IoT tetap aman dan efisien.

9.6.6 *Quantum Computing*

Komputasi kuantum menawarkan cara baru dalam pemrosesan data dengan menggunakan **qubits**, yang memungkinkan perhitungan simultan jauh lebih kompleks dibandingkan komputer konvensional. Teknologi ini berpotensi mengubah berbagai bidang, terutama dalam **kriptografi**, **optimasi**, dan **simulasi ilmiah**. Perusahaan besar seperti **IBM**, **Google**, dan **Microsoft** sedang mengembangkan komputer kuantum dengan tujuan untuk meningkatkan pemrosesan data dalam aplikasi seperti AI, riset medis, dan keamanan siber. Namun, masih banyak tantangan teknis dalam penerapan teknologi ini, termasuk stabilisasi qubits dan pengembangan infrastruktur yang kompatibel dengan sistem kuantum.

Tren TI terkini menunjukkan bagaimana teknologi semakin beradaptasi dengan kebutuhan manusia, membawa inovasi dalam berbagai bidang. AI, cloud computing, blockchain, cybersecurity, IoT, dan quantum computing membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan dalam aspek keamanan dan regulasi. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, pemanfaatan teknologi ini harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab, memastikan bahwa inovasi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dunia industri.

9.7 Dampak Sosial dan Ekonomi dari Tren Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) telah menjadi faktor utama dalam perubahan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Perkembangannya tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri tetapi juga membawa tantangan baru dalam tenaga kerja,

pendidikan, dan pola konsumsi masyarakat. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak TI terhadap industri, pendidikan, dan kebiasaan konsumsi manusia.

1. **Transformasi Industri**

   Teknologi telah menggantikan banyak pekerjaan manual dengan sistem otomatisasi, menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam industri manufaktur, layanan, dan transportasi. Robot dan kecerdasan buatan (AI) telah menggantikan tugas-tugas berulang yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, seperti pengolahan produk di pabrik, layanan pelanggan melalui chatbot, serta analisis data besar secara otomatis.

   Meskipun teknologi menciptakan peluang baru dalam bidang seperti pengembangan perangkat lunak, analitik data, dan AI, dampaknya terhadap lapangan kerja menjadi perhatian utama. Pengangguran teknologi menjadi tantangan ketika pekerja dengan keterampilan tradisional tidak dapat bersaing dengan otomatisasi. Industri harus beradaptasi dengan menawarkan program pelatihan ulang bagi pekerja agar mereka dapat bertransisi ke bidang teknologi yang lebih relevan. Di sisi lain, teknologi juga membuka peluang baru dalam pekerjaan berbasis digital seperti freelancer online, pekerjaan jarak jauh, dan bisnis berbasis teknologi.

   Selain itu, digitalisasi memungkinkan perusahaan beroperasi dengan cara yang lebih fleksibel. Konsep remote working semakin umum berkat munculnya platform komunikasi dan kolaborasi seperti Zoom, Slack, dan Microsoft Teams. Digitalisasi industri juga mempercepat inovasi dalam rantai pasokan, pemrosesan data, dan layanan pelanggan yang lebih personal menggunakan analitik big data dan AI.

2. **Digitalisasi Pendidikan**

   Teknologi informasi telah merevolusi dunia pendidikan dengan menyediakan akses pembelajaran yang lebih fleksibel dan inklusif. Kelas online dan pembelajaran berbasis digital memungkinkan siswa dari berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus hadir secara fisik di sekolah atau universitas. Platform seperti Coursera, Udemy, dan edX memungkinkan akses ke kursus dari institusi global tanpa batasan geografis.

Selain itu, gamifikasi dalam pendidikan telah meningkatkan keterlibatan siswa dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Dengan pendekatan berbasis permainan dan simulasi, siswa dapat memahami konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih praktis dan menyenangkan. Teknologi ini digunakan dalam berbagai mata pelajaran, seperti STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), sejarah, dan bahasa.

AI juga mulai berperan dalam pembelajaran adaptif, yaitu sistem yang dapat menyesuaikan materi dengan kecepatan dan tingkat pemahaman siswa. AI digunakan dalam analisis data pendidikan untuk memberikan umpan balik yang lebih personal, membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa secara lebih efektif. Namun, tantangan utama dalam digitalisasi pendidikan adalah kesenjangan akses teknologi—tidak semua siswa memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai untuk menikmati manfaat pembelajaran digital.

3. Perubahan Pola Konsumsi

Tren TI telah mengubah cara manusia berbelanja, bertransaksi, dan mengelola keuangan mereka. E-commerce berkembang pesat dengan hadirnya platform seperti Amazon, Tokopedia, Shopee, dan Alibaba, memungkinkan transaksi tanpa batas secara digital. Perubahan ini menggeser pola konsumsi dari belanja di toko fisik ke belanja online, dengan sistem pengiriman yang lebih cepat dan pilihan produk yang lebih luas.

Selain belanja online, digital banking dan fintech telah mengubah sistem perbankan tradisional menjadi layanan berbasis teknologi yang lebih efisien dan mudah diakses. Layanan seperti mobile banking, dompet digital, dan pembayaran elektronik telah mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan inklusi keuangan. Teknologi blockchain juga berperan dalam menciptakan transaksi yang lebih aman dan transparan, terutama dalam bidang investasi dan mata uang kripto.

Model bisnis berbasis teknologi seperti subscription economy (misalnya, Netflix, Spotify, dan berbagai layanan SaaS) juga semakin populer, mengubah kebiasaan konsumsi dari kepemilikan fisik menjadi akses digital. Dengan meningkatnya

penetrasi teknologi, pola konsumsi akan terus berevolusi, membuka peluang bagi bisnis yang beradaptasi dengan tren digital. Namun, tantangan seperti perlindungan data pribadi dan kecanduan teknologi masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Teknologi informasi terus membentuk masyarakat dan ekonomi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi industri membawa efisiensi tetapi juga tantangan dalam ketenagakerjaan, digitalisasi pendidikan memperluas akses tetapi menghadapi kesenjangan teknologi, dan perubahan pola konsumsi menciptakan ekonomi berbasis teknologi dengan tantangan keamanan dan privasi. Untuk menghadapi dampak ini, perlu adanya regulasi dan adaptasi yang tepat agar teknologi dapat digunakan secara optimal bagi kemajuan manu

9.8 Tantangan dan Masa Depan Teknologi Informasi

Salah satu tantangan utama dalam adopsi teknologi baru adalah biaya tinggi dan kesiapan infrastruktur. Banyak teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan (AI), cloud computing, dan Internet of Things (IoT) memerlukan investasi besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan tenaga kerja. Perusahaan dan pemerintah sering kali menghadapi kendala anggaran dalam mengimplementasikan solusi teknologi canggih, terutama di negara berkembang di mana infrastruktur digital masih belum sepenuhnya mendukung transformasi ini. Selain itu, resistensi budaya terhadap perubahan teknologi juga menjadi faktor penghambat, di mana organisasi atau individu yang terbiasa dengan sistem lama ragu untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Kurangnya pemahaman tentang manfaat teknologi sering kali menimbulkan ketakutan akan ketergantungan yang berlebihan terhadap otomatisasi dan digitalisasi, sehingga memperlambat adopsinya dalam berbagai sektor.

Dari sisi etika dan kebijakan, regulasi data privasi menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi berbasis AI dan otomatisasi. Kebijakan perlindungan data seperti GDPR (*General Data Protection Regulation*) dan berbagai regulasi di negara lain menunjukkan pentingnya mengontrol penggunaan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab. Keamanan AI juga menjadi isu yang krusial,

terutama dalam penerapan sistem otomatis yang berpotensi menimbulkan keputusan yang tidak transparan atau bias. Selain itu, dampak sosial dari otomatisasi semakin terlihat, di mana pekerjaan yang dahulu dilakukan oleh manusia kini digantikan oleh mesin dan algoritma, memunculkan pertanyaan tentang masa depan tenaga kerja dan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa menyebabkan ketimpangan ekonomi.

Ke depan, teknologi akan terus berkembang dengan semakin canggihnya integrasi AI, otomatisasi total, dan penerapan *augmented reality* (AR) dalam kehidupan sehari-hari. AI diperkirakan akan memiliki kemampuan yang lebih adaptif dan dapat membuat keputusan yang semakin presisi di berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. Otomatisasi akan semakin mempercepat proses produksi dan operasional di berbagai sektor, memungkinkan efisiensi tinggi dalam bisnis dan layanan publik. AR juga berpotensi mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia digital, menghadirkan pengalaman yang lebih imersif dalam pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Dalam 5-10 tahun ke depan, kita akan menyaksikan era di mana teknologi semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, membuka peluang baru tetapi juga menuntut pendekatan etis dan regulasi yang tepat untuk memastikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Armbrust, M. et al. (2010) 'A view of cloud computing', *Communications of the ACM*, 53(4), pp. 50-58.

Atzori, L., Iera, A. & Morabito, G. (2010) 'The Internet of Things: A survey', *Computer Networks*, 54(15), pp. 2787-2805.

Bhraguram, T.M. & Sumesh, M.S. (2011) 'Cyber security information exchange based on Data Asset De-coupling factor in cloud computing', *IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems*, pp. 205-210.

Buterin, V. (2014) 'Ethereum white paper: A next-generation smart contract and decentralized application platform', *Ethereum.org*. Available at: Ethereum

Evans, D. (2011) 'The Internet of Things: How the next evolution of the internet is changing everything', *Cisco White Paper*. Available at: Cisco

IBM (2023) 'Quantum computing explained', *IBM Research*. Available at: IBM

Nielsen, M.A. & Chuang, I.L. (2010) *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.

Russell, S. & Norvig, P. (2020) *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th edn. Pearson.

Schneier, B. (2015) *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World*. W.W. Norton & Company.

European Union (2016) 'General Data Protection Regulation (GDPR)', *Official Journal of the European Union*. Available at: GDPR.

BIODATA PENULIS



Sahriani,S.Si.,M.Kom.
Dosen Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
ISTEK Aisyiyah Kendari

Penulis lahir di Baliara, 17 April 1993 Merupakan seorang pendidik dan peneliti di bidang teknologi informasi dan ilmu komputer. Ia meraih gelar S1 Sistem Informasi dari Stmik Bina Bangsa Kendari dan S2 Informatika dari Universitas Islam Indonesia. Minat utamanya mencakup sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, pengembangan sistem informasi rumah sakit, dan telemedicine, Penelitiannya berfokus pada penggunaan teknologi-teknologi ini untuk menemukan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan. Saat ini, ia mengajar di program studi Teknologi Informasi di Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Aisyiyah Kendari, di mana penulis aktif melakukan penelitian dan mengembangkan berbagai proyek terkait Informatika Medis.Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:tingsahriani@gmail.com

BIODATA PENULIS



Novrizal Fattah Fahmitra, S.Kom., M.Kom
Dosen Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Penulis lahir di Lingga tanggal 1 November 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Teknik Informatika di STMIK AMIKOM Yogyakarta dan pendidikan S2 pada Program Studi Informatika di Universitas Islam Indonesia. Saat ini penulis berkarir sebagai dosen tetap dan sebagai peneliti pada bidang Informatika.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nffahmitra@umrah.ac.id

BIODATA PENULIS



Fitriyah, M.Pd.
Dosen Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Annuqayah

Lahir di Sumenep, 25 Maret 1996. Lulus S-1 di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Negeri Malang pada tahun 2018, kemudian di taun 2019 melanjutkan studi S-2 pada program Studi Pendidikan Kejuruan konsentrasi Pendidikan Teknik Informatika. Sekarang ini terdaftar sebagai Dosen Tetap Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Annuqayah Kabupaten Sumenep, Madura.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
fitrifitiryah03@gmail.com

BIODATA PENULIS



Luluk Suhartini, M.Kom
Dosen Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Annuqayah

Penulis lahir di Pamekasan tanggal 21 Agustus 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknologi Informasi Universitas Annuqayah. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid (Sekarang menjadi Universitas Nurul Jadid) Paiton Probolinggo. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada prodi yang sama di Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lulukkhafi@gmail.com

BIODATA PENULIS



La Ode Abdul Wahid, M.Kom.
Dosen Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Annuqayah

Penulis lahir di Buton, Sulawesi Tenggara pada tanggal 14 April 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknologi Informasi Universitas Annuqayah. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia dan melanjutkan studi S2 pada Jurusan Magister Informatika Universitas Islam Indonesia. Minat utamanya mencakup sistem informasi enterprise, pengembangan perangkat lunak, dan desain interface. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: 04wahid@gmail.com

BIODATA PENULIS



Fatmawati, M.Kom
Dosen Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer dan Manajemen
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Penulis lahir di Pangkep 18 Juni 1995. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Teknik Informatika, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Menyelesaikan kuliah S1 dan S2 di Universitas Islam Indonesia dengan mengambil fokus pada informatika medis. Saat ini juga mengampu matakuliah Sistem Operasi, yang merupakan salah satu pengetahuan umum yang harus diketahui dan dikuasai oleh mahasiswa Teknik Informatika. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ffatmawati186@gmail.com

BIODATA PENULIS



Berta Erwin SLAM, S.T., M.Kom.
Dosen Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Penulis lahir di Provinsi Bengkulu tepatnya di Bengkulu Utara tanggal 26 November 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Informatika pada Universitas Pasundan dan menyelesaikan S2 pada Jurusan Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer LIKMI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bertaerwinslam@umrah.ac.id

BIODATA PENULIS



Suharsono, S.Kom. M.Kom.
Dosen Program Studi Teknologi Informasi PSDKU POLNEP
Sukamara Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak

Suharsono, S.Kom. M.Kom. Anak ke-3 dari 5 bersaudara lahir di Dusun Alue Dondong I Aceh Timur pada 11 November 1988. Penulis merupakan lulusan SD Negeri Paya Palas Ranto Peureulak Aceh Timur Aceh tahun 2000 kemudian melanjutkan pendidikan di SLTPN 1 Kedungbanteng Banyumas Jawa Tengah lulus tahun 2003.

Setelah lulus dari SMAN 1 Ranto Peureulak (d/h SMAN Blang Barom) tahun 2006, pada tahun yang sama penulis diterima melalui jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMP) pada Program Studi Ilmu Komputer FMIPA Universitas Sumatera Utara dan lulus dan menyandang gelar Sarjana Komputer tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikan Magister Teknik Informatika Fasilkom-TI di universitas yang sama dan mendapat gelar Magister Komputer tahun 2014.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak. Keseharian penulis selain melaksanakan tri dharma perguruan tinggi juga aktif di organisasi seperti APTIKOM, ADPI, dan ASASI, menulis buku, dan menulis artikel untuk publikasi di jurnal-jurnal terindeks SINTA dan Scopus. Email: suhar2006@gmail.com WA : 085296499123

BIODATA PENULIS



Lailiyatus Sa'adah, M. Kom
Dosen Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Annuqayah

Penulis lahir di Sumenep tanggal 13 November 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknologi Informasi Universitas Annuqayah. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Informatika (2016) di Universitas Islam Madura, Menyelesaikan pendidikan S2 pada Jurusan Teknik Informatika (2023) di Universitas Islam Indonesia (2023). Penulis juga mengampu beberapa mata kuliah antara lain: Pemograman WEB, Kecerdasan Buatan, Interaksi Manusia dan Komputer, dan Pengelolaan Sistem Jaringan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nailiaeljafar@gmail.com